

Calcul stochastique appliqué à quelques problèmes de filtrage non-linéaire

Une introduction à la théorie du filtrage
stochastique

Mémoire de Master 1

Thèmes : Probabilités, Calcul stochastique

VELCIN BASTIEN

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement mon encadrant de mémoire, M. Patrick Florchinger, pour avoir accepté de diriger ce travail. Ses précieux conseils, sa disponibilité, sa bienveillance ainsi que la rigueur mathématique qu'il m'a transmise tout au long de ce projet ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration de ce mémoire. Être accompagné par une personne à la fois exigeante et attentive a constitué un véritable soutien au cours de ce travail. Je lui exprime toute ma gratitude.

Je remercie également l'ensemble des membres du jury ayant accepté d'évaluer la soutenance de ce mémoire.

Table des matières

Introduction	5
I Quelques résultats de calcul stochastique	8
1 Martingales à temps continu	8
2 Processus de Wiener	11
2.1 Définitions et propriétés	11
2.2 Processus de Wiener et Martingales	13
3 Intégrale stochastique, équations différentielles stochastiques	16
3.1 Construction de l'intégrale d'Itô	16
3.1.1 Intégrale d'Itô pour les processus élémentaires	17
3.1.2 Intégrale d'Itô pour les processus de $\mathcal{E}_{\mathbb{R}}([0, T])$ et de $M_{\mathcal{F}}^2([0, T])$	20
3.1.3 Intégrale d'Itô pour les processus à valeurs vectorielles	23
3.2 Processus d'Itô, Formule d'Itô	25
3.2.1 Formule d'Itô unidimensionnelle	26
3.2.2 Formule d'Itô multidimensionnelle	29
3.3 Équations différentielles stochastiques	31
3.3.1 Conditions d'existence et d'unicité d'une solution	32
3.3.2 Propriétés de la solution	39
3.4 Équation aux dérivées partielles associée à une équation différentielle stochastique	40
3.4.1 Générateur infinitésimal	40
3.4.2 Équation de Fokker-Planck	41
4 Théorème de Girsanov	43
II Introduction à la théorie du filtrage	46
5 Formalisation d'un problème de filtrage	48
6 Équations du filtrage	50
6.1 Équation de Zakai	50
6.2 Équation de Kushner-Stratonovich	54
7 Sur quelques filtres de dimension finie	56
7.1 Quelques éléments de théorie sur le modèle de type Beneš	56
7.2 Filtre de Beneš	58
7.3 Filtre de Daum	64
8 Filtre pour les processus auto-régressifs	74
8.1 Équation de Zakai pour les processus auto-régressifs	75
8.2 Filtre de Beneš pour les processus auto-régressifs	78

Conclusion	82
Références	83

Introduction

L'évolution d'une quantité au cours du temps est un problème commun à de nombreuses disciplines, telles que la physique, la finance et la biologie. Ces systèmes sont soumis à des perturbations de toutes sortes et sont accompagnés d'une incertitude qui leur est intrinsèque. Bien que la science fournisse des équations mathématiques déterministes pour approximer la dynamique de tels systèmes, ces modélisations atteignent vite leurs limites. Il devient alors nécessaire d'introduire l'incertitude au cœur même des mathématiques qui régissent l'évolution de ces quantités, afin d'étudier avec rigueur les perturbations et les dynamiques aléatoires associées aux systèmes étudiés.

C'est dans ce contexte qu'apparaissent, au cours du XX^e siècle, les éléments fondateurs du calcul stochastique. Parmi eux se trouvent les processus de Wiener, nommés en l'honneur du mathématicien états-unien Norbert Wiener, permettant (entre autres) de simuler le mouvement brownien. Bien qu'historiquement, le mouvement brownien ait pour volonté d'étudier les trajectoires aléatoires de particules dans le fluide contenu dans les grains de pollen de la *Clarkia pulchella*, les travaux de Louis Bachelier, Albert Einstein, Paul Langevin et Norbert Wiener (parmi tant d'autres) ont permis de le décrire mathématiquement et d'étendre son utilité à d'autres domaines, tels que la finance ou la théorie du signal. L'approche probabiliste établie par N. Wiener a permis d'introduire les processus de Wiener comme l'outil mathématique standard de représentation des bruits lors de l'étude de systèmes aléatoires. Cependant, la dynamique irrégulière de tels processus motive la mise en place d'une théorie du calcul différentiel et intégral adaptée aux processus stochastiques.

Bien qu'il existe plusieurs généralisations du calcul différentiel et intégral dans le cas stochastique, comme l'intégrale de Stratonovich ou de Wiener, la généralisation communément adoptée est l'intégrale d'Itô, théorisée par le mathématicien japonais Kiyoshi Itô. Cet objet permet alors de décrire plus méticuleusement l'aléatoire dans un cadre mathématique, permettant de prescrire un cadre plus rigoureux à l'intervention du bruit dans les équations différentielles. De telles équations, communément appelées équations différentielles stochastiques, sont incontournables en modélisation physique, mécanique ou encore financière. Par la suite, d'autres résultats viendront étoffer la théorie du calcul stochastique, tels que le théorème de Girsanov, qui permet alors de modifier la nature d'un système par un changement de mesure de probabilité.

La théorie du filtrage est destinée, quant à elle, à répondre à une problématique de taille concernant l'étude de trajectoires aléatoires : comment peut-on estimer la progression d'une trajectoire n'étant pas directement observable, mais dont on connaît une ébauche de la dynamique à partir d'observations partielles et bruitées ? Plus généralement, on se donne deux processus stochastiques évoluant selon des équations différentielles. L'un représente le signal inconnu que l'on souhaite estimer, et l'autre représente l'observation incomplète et bruitée du signal. L'objectif du filtrage est alors de déduire la meilleure estimation de la trajectoire du signal à un instant t , conditionnellement à un échantillon partiel et bruité de celle-ci disponible jusque-là. Cette théorie est au cœur de nombreuses technologies utilisées de nos jours, que ce soit avec des outils de prévisions boursières, ou plus communément, avec le GPS.

Bien que trouver de manière explicite le meilleur estimateur s'avère en général impossible, il

existe toutefois certains cas dans lesquels on peut obtenir une solution explicite, comme dans le cas linéaire gaussien (avec le filtre de Kalman-Bucy, cf. [25] et [26]), ou avec d'autres hypothèses restrictives. Bien que dans la pratique, ces cadres restrictifs sont insuffisants pour modéliser des problèmes concrets, la théorie fournit des équations, telles que l'équation de Zakai [36] ou de Kushner-Stratonovich [28], permettant d'obtenir des informations qualitatives sur le meilleur estimateur d'une fonctionnelle de la trajectoire. Notons que ce dernier résultat a été obtenu par d'autres techniques par M. Fujisaki, G. Kallianpur et H. Kunita [20] en introduisant la notion de processus d'innovation associé au problème de filtrage considéré. Pour une introduction à la théorie du filtrage, nous nous référons à R. Lipster et A. Shiriyayev [29], E. Pardoux [34], G. Kallianpur [24] ou A. Bain et D. Crisan [1] par exemple, et D. Crisan [7] pour une brève revue historique de cette théorie.

Ce mémoire a pour objectif de proposer une introduction progressive au calcul stochastique et au filtrage. La première partie de ce mémoire est consacrée à l'étude des outils fondamentaux du calcul stochastique, tels que les processus de Wiener, l'intégrale d'Itô, les équations différentielles stochastiques et le théorème de Girsanov (cf. Karatzas-Shreve [27] ou Øksendal [37] par exemple). Ces résultats sont essentiels à la théorie du filtrage stochastique non-linéaire, constituant le sujet de la deuxième partie de ce mémoire. Après la construction d'un modèle de filtrage, nous détaillerons les principales équations permettant de faire vivre cette théorie, et nous évoquerons en détail le filtre de Beneš et le filtre de Daum, exemples remarquables de filtres non-linéaires de dimension finie.

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé complet et $\mathcal{T}$ un intervalle de temps continu, de la forme $[0, T]$ ou $[0, +\infty[$. Sauf mention contraire, tous les processus stochastiques définis dans ce mémoire seront de la forme $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$, où, pour tout $t \in \mathcal{T}$, X_t est une variable aléatoire définie sur l'espace $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Notations et conventions

- Si A est une matrice réelle de taille $n \times m$, on note $A^\star$ la transposée de la matrice A , de taille $m \times n$.
- Si $\mathcal{L}$ est un opérateur linéaire continu, on note $\mathcal{L}^\star$ son adjoint par rapport au produit scalaire contextuel.
- Si $A \subset \mathcal{P}(\Omega)$, on note $\sigma(A)$ la tribu sur Ω engendrée par A .
- Si X est une variable aléatoire et $\mathfrak{L}$ est une loi de probabilité, on écrit l'égalité en loi entre X et $\mathfrak{L}$ comme $X \sim \mathfrak{L}$.
- Sauf mention contraire, les égalités entre variables aléatoires seront supposées être des égalités presque sûres.
- Si $\mu \in \mathbb{R}^n$ et $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symétrique définie positive, on note $\mathcal{N}(\mu, Q)$ la loi normale d'espérance μ et de matrice de variance-covariance Q .
- Si f est une fonction de classe $C_{\mathbb{R}}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$, on note

$$\nabla_x f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \nabla_x^2 = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}.$$

Remarquons que le gradient d'une fonction est un vecteur colonne.

- Si $f = (f_1, \dots, f_n)^\star$ est une fonction de classe $C_{\mathbb{R}^n}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$, on note

$$\text{Jac}_x(f)(t, x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix},$$

et on définit la divergence de f comme

$$\text{div}(f)(t, x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(t, x) = \text{Tr}(\text{Jac}_x(f)(t, x)).$$

Première partie

Quelques résultats de calcul stochastique

1 Martingales à temps continu

Les martingales constituent l'un des objets fondamentaux de la théorie des probabilités et du calcul stochastique. Elles formalisent le concept de martingale en théorie du jeu, c'est-à-dire un jeu dit équitable, avec accumulation des gains et des pertes au cours du temps. Nous nous intéresserons dans ce mémoire au cas des martingales à temps continu, puisqu'elles sont au cœur de la construction d'outils plus complexes de calcul stochastique.

Définition 1.0.1. Soit $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ une suite de sous-tribus de $\mathcal{F}$. On dit que $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est une filtration si

$$\forall s, t \in \mathcal{T}, s < t \implies \mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t.$$

Le quadruplet $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}, \mathbb{P})$ est appelé espace filtré.

Remarque. Soit $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$ un processus stochastique. Alors la suite $(\mathcal{F}_t^X)_{t \in \mathcal{T}}$ définie, pour tout $t \in \mathcal{T}$ par

$$\mathcal{F}_t^X = \sigma(X_s, 0 \leq s \leq t)$$

définit une filtration sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Cette filtration est appelée filtration naturelle.

Définition 1.0.2. On dit qu'une filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est continue à droite si, pour tout $t \in \mathcal{T}$,

$$\mathcal{F}_t = \bigcap_{\substack{s > t \\ s \in \mathcal{T}}} \mathcal{F}_s.$$

Dans la suite, on se fixe une filtration continue à droite arbitraire $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Définition 1.0.3. Soit $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ un processus stochastique à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. On dit que $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale si :

- $\forall t \in \mathcal{T}, M_t \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$;
- $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -adaptée ;
- $\forall s, t \in \mathcal{T}, s < t, \mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = M_s$ p.s.

Définition 1.0.4. Soit $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ un processus stochastique à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. On dit que $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -sous-martingale (respectivement une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -sur-martingale) si :

- $\forall t \in \mathcal{T}, M_t \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$;
- $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -adaptée ;
- $\forall s, t \in \mathcal{T}, s < t, \mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] \geq M_s$ (resp. $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] \leq M_s$) p.s.

Définition 1.0.5. On dit qu'une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est continue, si

$$\exists N \in \mathcal{F}, \mathbb{P}(N) = 0, \forall w \in N^C, t \in \mathcal{T} \mapsto M_t(w) \text{ est continue.}$$

En d'autres termes, on dit que $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est continue si presque toutes ses trajectoires sont continues.

Définition 1.0.6. Soit $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$ un processus stochastique. On dit que $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est un $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -processus croissant si :

- $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est un processus $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -adapté ;
- $X_0 = 0$ p.s. ;
- $\forall t \in \mathcal{T}, X_t \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$;
- Pour presque tout $\omega \in \Omega$, la trajectoire $t \in \mathcal{T} \mapsto X_t(\omega)$ est croissante et continue à droite.

Théorème 1.1 (Décomposition de Doob-Meyer). Soit $(S_t)_{t \in \mathcal{T}}$ une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -sous-martingale positive. Alors, il existe une unique $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ et un unique processus croissant $(A_t)_{t \in \mathcal{T}}$ tels que, pour tout $t \in \mathcal{T}$,

$$S_t = M_t + A_t.$$

Si la sous-martingale $(S_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est continue, alors le processus $(A_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est continu.

Définition 1.0.7. Soit $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale réelle de carré intégrable. Considérons la décomposition de Doob-Meyer de la sous-martingale $(M_t^2)_{t \in \mathcal{T}}$,

$$\forall t \in \mathcal{T}, M_t^2 = N_t + A_t,$$

où $(N_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale et $(A_t)_{t \in \mathcal{T}}$ un $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -processus croissant. On appelle processus de variation quadratique de $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$, noté $(\langle M \rangle_t)_{t \in \mathcal{T}}$ le processus croissant associé à la décomposition de Doob-Meyer de $(M_t^2)_{t \in \mathcal{T}}$.

Remarque. Soit $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale réelle de carré intégrable. Donc, d'après le théorème de décomposition de Doob-Meyer, il existe une unique $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale $(N_t)_{t \in \mathcal{T}}$ telle que, pour tout $t \in \mathcal{T}$,

$$M_t^2 = N_t + \langle M \rangle_t.$$

De cette dernière remarque, on en déduit la proposition suivante.

Proposition 1.0.8. Soit $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -sous-martingale réelle de carré intégrable. Alors $(\langle M \rangle_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est l'unique processus croissant tel que $(M_t^2 - \langle M \rangle_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale.

Définition 1.0.9. Soient $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ et $(N_t)_{t \in \mathcal{T}}$ deux $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingales réelles de carré intégrable. On appelle processus de variation quadratique associé aux processus $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ et $(N_t)_{t \in \mathcal{T}}$, que l'on note $(\langle M, N \rangle_t)_{t \in \mathcal{T}}$, le processus stochastique défini, pour tout $t \in \mathcal{T}$, par :

$$\langle M, N \rangle_t = \frac{1}{4}(\langle M + N \rangle_t - \langle M - N \rangle_t).$$

Proposition 1.0.10. Soit $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale réelle de carré intégrable. Alors, pour tout $t \in \mathcal{T}$,

$$\langle M \rangle_t = \langle M, M \rangle_t .$$

Proposition 1.0.11. Soient $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ et $(N_t)_{t \in \mathcal{T}}$ deux $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingales réelles de carré intégrable. Alors le processus stochastique $(M_t N_t - \langle M, N \rangle_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale.

Remarque. La variation quadratique de deux $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingales $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ et $(N_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est le « bruit » qui empêche la $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -sous-martingale $(M_t N_t)_{t \in \mathcal{T}}$ d'être une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale.

2 Processus de Wiener

Les processus de Wiener constituent l'une des pierres angulaires du calcul stochastique, en formalisant mathématiquement le concept de « bruit » ou de perturbation aléatoire. Historiquement, un processus de Wiener est une représentation mathématique d'un mouvement brownien, c'est-à-dire le mouvement imprévisible d'une particule immergée dans un liquide, soumise à aucune autre interaction que les collisions avec les molécules du liquide. Bien qu'initialement, le mouvement brownien trouvait son application en botanique, ou plus largement en sciences naturelles, l'étude plus approfondie et le formalisme mathématique développé depuis ont permis d'étendre son utilité à d'autres domaines, tels qu'en théorie cinétique des gaz où le comportement thermodynamique des gaz est étudié à l'aide d'un mouvement brownien ; en finance pour modéliser la volatilité d'un actif par exemple ; ou encore en sociologie, où il permet de modéliser les comportements exceptionnels d'individus d'une population. Cette section a pour objectif de détailler les résultats fondamentaux concernant les processus de Wiener, qui permettront par la suite de construire l'intégrale stochastique.

2.1 Définitions et propriétés

Définition 2.1.1 (Processus de Wiener). Soient $d \in \mathbb{N}^*$, $Q \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ symétrique et semi-définie positive. On dit qu'un processus stochastique gaussien $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ est un processus de Wiener de matrice de covariance Q si

- $W_0 = 0$ p.s. ;
- $\forall s, t \in \mathcal{T}$, $\mathbb{E}[W_t] = 0$ et $\mathbb{E}[W_s W_t^*] = (s \wedge t)Q$;
- Le processus $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est continu.

Dans le cas où $Q = \text{Id}$, on parlera de processus de Wiener standard.

Remarque. Remarquons que si $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ désigne un processus de Wiener de matrice de covariance Q , alors,

- $\forall t \in \mathcal{T}$, $W_t \sim \mathcal{N}_d(0, tQ)$;
- $\forall s, t \in \mathcal{T}$, $\text{Cov}(W_s, W_t) = (s \wedge t)Q \implies \forall t, s \in \mathcal{T}, s < t$, $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, (t - s)Q)$.

Proposition 2.1.2. Tout processus de Wiener est à accroissements indépendants.

Démonstration. Soient $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ un processus de Wiener à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ et de matrice de variance-covariance Q , $n \geq 1$ et $t_0, \dots, t_n \in \mathcal{T}$ tels que $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n$. Posons, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $X_i = W_{t_i} - W_{t_{i-1}}$. D'après la définition d'un processus de Wiener, il en résulte que, pour tout $1 \leq i < j \leq n$:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_i, X_j) &= \mathbb{E}[(W_{t_i} - W_{t_{i-1}})(W_{t_j} - W_{t_{j-1}})^*] \\ &= \mathbb{E}[W_{t_i} W_{t_j}^*] - \mathbb{E}[W_{t_i} W_{t_{j-1}}^*] - \mathbb{E}[W_{t_{i-1}} W_{t_j}^*] + \mathbb{E}[W_{t_{i-1}} W_{t_{j-1}}^*] \\ &= t_i Q - t_{i-1} Q - t_{i-1} Q + t_{i-1} Q \end{aligned}$$

$$= 0$$

puisque $i < j \implies i \leq j - 1$. Or, puisque les accroissements sont gaussiens, la non-corrélation des accroissements implique leur indépendance. On déduit le résultat pour des pas plus généraux par le théorème de regroupement. $\square$

De cette proposition, on peut en déduire une définition alternative d'un processus de Wiener, qui sera, en pratique, plus simple à utiliser.

Définition 2.1.3. Soient $d \in \mathbb{N}^*$, $Q \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ auto-adjointe et semi-définie positive, et $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ une filtration. On dit qu'un processus stochastique gaussien $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ est un $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -processus de Wiener de matrice de covariance Q si :

- $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -adapté ;
- $W_0 = 0$ p.s. ;
- $\forall s, t \in \mathcal{T}$, $W_t - W_s \sim \mathcal{N}_d(0, (t - s)Q)$ et $W_t - W_s \perp\!\!\!\perp \mathcal{F}_s$;
- Le processus $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est continu.

Dans le cas où $Q = \text{Id}$, on parlera de $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -processus de Wiener standard.

Remarquons qu'hormis la supposition sur l'adaptabilité du processus, cette définition est tout à fait équivalente à la définition 2.1.1. En effet, la troisième hypothèse nous garantit que le processus est centré. De plus, en supposant que $t > s$, on a que $W_t = W_s + (W_t - W_s)$. On en déduit alors que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[W_t W_s^*] &= \mathbb{E}[(W_s + (W_t - W_s))W_s^*] \\ &= \mathbb{E}[W_s W_s^*] + \mathbb{E}[(W_t - W_s)W_s^*] \\ &= \mathbb{E}[W_s W_s^*] \quad \text{par indépendance des accroissements et par centrage} \\ &= sQ \end{aligned}$$

puisque W_s est $\mathcal{F}_s$ -mesurable et $W_s \sim \mathcal{N}(0, sQ)$. Par un raisonnement analogue dans le cas où $s > t$, on peut alors en déduire que $\mathbb{E}[W_s W_t^*] = (s \wedge t)Q$, ce qui implique que les deux définitions sont équivalentes.

Cette définition met en évidence le caractère centré d'un processus de Wiener. De plus, à temps s fixé, les accroissements futurs sont indépendants de $\mathcal{F}_s$ (et donc de W_s). Il en résulte que l'évolution du processus ne dépend pas de son passé, ce qui traduit l'absence de régularité de ses trajectoires. Les résultats suivants précisent le caractère fortement irrégulier des trajectoires d'un processus de Wiener.

Proposition 2.1.4. Soit $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ un processus de Wiener à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. Alors, pour presque tout $\omega \in \Omega$, la trajectoire en ω

$$t \mapsto W_t(\omega)$$

est à variations non bornées sur tout intervalle compact.

Proposition 2.1.5. Soit $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ un processus de Wiener standard à valeurs dans $\mathbb{R}$. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$ et pour presque tout $\omega \in \Omega$, la trajectoire en ω

$$t \mapsto W_t(\omega)$$

change de signe un nombre infini de fois sur $[0, \varepsilon[$.

Théorème 2.1 (Théorème de Paley-Wiener-Zygmund). Soit $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ un processus de Wiener standard à valeurs dans $\mathbb{R}$. Alors, pour presque tout $\omega \in \Omega$, la trajectoire en ω

$$t \mapsto W_t(\omega)$$

est presque partout non-dérivable.

2.2 Processus de Wiener et Martingales

Les propriétés précédentes témoignent de l'irrégularité extrême d'un processus de Wiener et de ses trajectoires. L'objectif de cette section est d'introduire des résultats simplifiant l'identification et l'étude d'un processus de Wiener, notamment en l'identifiant à des martingales à temps continu.

Proposition 2.2.1. Soit $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ un $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -processus de Wiener standard à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. Alors,

- $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale ;
- $(W_t W_t^* - t \text{Id})_{t \in \mathcal{T}}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale ;
- Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}^d$, $\left(\exp \left(\alpha^* W_t - \frac{1}{2} \alpha^* \alpha t \right) \right)_{t \in \mathcal{T}}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale.

Démonstration. Soit $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ un processus de Wiener standard à valeurs dans $\mathbb{R}^d$.

- D'une part, remarquons que $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est un processus $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -adapté par définition, et que, puisque c'est un processus gaussien, pour tout $t \in \mathcal{T}$, $W_t \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. D'autre part, pour tout $s, t \in \mathcal{T}$, $s < t$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [W_t \mid \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E} [W_t - W_s + W_s \mid \mathcal{F}_s] \text{ p.s.} = \mathbb{E} [W_t - W_s \mid \mathcal{F}_s] + \mathbb{E} [W_s \mid \mathcal{F}_s] \text{ p.s.} \\ &= \mathbb{E} [W_t - W_s] + W_s \text{ p.s. (} W_s \text{ est } \mathcal{F}_s\text{-mesurable et par la définition 2.1.3 } W_t - W_s \perp\!\!\!\perp \mathcal{F}_s) \\ &= W_s \text{ p.s. (par centrage d'un processus de Wiener).} \end{aligned}$$

D'où $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale.

- Puisque $(W_t)_{t \in [0, T]}$ est $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -adapté, il est clair qu'il en est de même pour le processus $(W_t W_t^* - t \text{Id})_{t \in \mathcal{T}}$. De plus, pour tout $t \in \mathcal{T}$, $\|W_t W_t^* - t \text{Id}\| \leq \|W_t W_t^*\| + t \|\text{Id}\| < +\infty \implies W_t W_t^* - t \text{Id} \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. De plus, pour tout $s, t \in \mathcal{T}$, $s < t$, en décomposant $W_t W_t^*$ sous la forme

$$W_t W_t^* = (W_t - W_s + W_s)(W_t - W_s + W_s)^*$$

$$= (W_t - W_s)(W_t - W_s)^* + (W_t - W_s)W_s^* + W_s(W_t - W_s)^* + W_sW_s^*,$$

il en résulte, par linéarité de l'espérance conditionnelle que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [W_t W_t^* - t \text{Id} \mid \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E} [(W_t - W_s)(W_t - W_s)^* \mid \mathcal{F}_s] + \mathbb{E} [(W_t - W_s)W_s^* \mid \mathcal{F}_s] \\ &\quad + \mathbb{E} [W_s(W_t - W_s)^* \mid \mathcal{F}_s] + \mathbb{E} [W_sW_s^* \mid \mathcal{F}_s] - t \text{Id} \text{ p.s.} \\ &= \mathbb{E} [(W_t - W_s)(W_t - W_s)^*] + \mathbb{E} [W_t - W_s] W_s^* + W_s \mathbb{E} [W_t - W_s] \\ &\quad + W_sW_s^* - t \text{Id} \text{ p.s.} \\ &= (t - s) \text{Id} + W_sW_s^* - t \text{Id} \text{ p.s.} \\ &= W_sW_s^* - s \text{Id} \text{ p.s.} \end{aligned}$$

puisque $W_t - W_s \perp \mathcal{F}_s$, $\mathbb{E} [W_t] = 0$, $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, (t - s) \text{Id})$ et W_s est $\mathcal{F}_s$ -mesurable. D'où $(W_t W_t^* - t \text{Id})_{t \in \mathcal{T}}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale.

- Puisque $(W_t)_{t \in [0, T]}$ est $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -adapté, il est clair qu'il en est de même pour le processus $\left(\exp \left(\alpha^* W_t - \frac{1}{2} \alpha^* \alpha t \right) \right)_{t \in \mathcal{T}}$. De plus, remarquons que pour tout $t \in \mathcal{T}$,

$$\mathbb{E} \left[\exp \left(\alpha^* W_t - \frac{1}{2} \alpha^* \alpha t \right) \right] = \mathcal{L}_{W_t}(\alpha) \exp \left(-\frac{1}{2} \alpha^* \alpha t \right) = 1$$

où $\mathcal{L}_{W_t}$ désigne la transformée de Laplace de $W_t \sim \mathcal{N}(0, t \text{Id})$, qui est bien définie pour tout $\alpha \in \mathbb{R}^d$. On en déduit alors que pour tout $t \in \mathcal{T}$, $\exp \left(\alpha^* W_t - \frac{1}{2} \alpha^* \alpha t \right) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. De plus, pour tout $s, t \in \mathcal{T}, s < t$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\exp \left(\alpha^* W_t - \frac{1}{2} \alpha^* \alpha t \right) \mid \mathcal{F}_s \right] &= \mathbb{E} \left[\exp(\alpha^* (W_t - W_s)) \mid \mathcal{F}_s \right] \exp \left(\alpha^* W_s - \frac{1}{2} \alpha^* \alpha t \right) \text{ p.s.} \\ &= \mathbb{E} [\exp(\alpha^* (W_t - W_s))] \exp \left(\alpha^* W_s - \frac{1}{2} \alpha^* \alpha t \right) \text{ p.s.} \\ &= \exp \left(\frac{1}{2} \alpha^* \alpha (t - s) \right) \exp \left(\alpha^* W_s - \frac{1}{2} \alpha^* \alpha t \right) \text{ p.s.} \\ &= \exp \left(\alpha^* W_s - \frac{1}{2} \alpha^* \alpha s \right) \text{ p.s.} \end{aligned}$$

D'où $\left(\exp \left(\alpha^* W_t - \frac{1}{2} \alpha^* \alpha t \right) \right)_{t \in \mathcal{T}}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale. □

Le deuxième point de cette proposition implique également que le processus de variation quadratique associé à un processus de Wiener standard $(W_t)_{t \in \mathcal{T}}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ est $\langle W \rangle_t = t \text{Id}$. En effet, puisque $(W_t W_t^* - t \text{Id})_{t \in \mathcal{T}}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale, il en résulte que

$$W_t W_t^* = \underbrace{(W_t W_t^* - t \text{Id})}_{\text{martingale}} + t \text{Id}$$

et, puisque le processus $(A_t)_{t \in \mathcal{T}}$ défini pour tout $t \in \mathcal{T}$ par $A_t = t \text{Id}$ est intégrable, croissant et prévisible, il en résulte d'après l'unicité de la décomposition de Doob-Meyer que $\langle W \rangle_t = t \text{Id}$.

Théorème 2.2 (Théorème de caractérisation de Paul Lévy). *Soit $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale continue à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ telle que*

- $M_0 = 0$ p.s. ;
- $(M_t M_t^* - t \text{Id})_{t \in \mathcal{T}}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale.

Alors $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est un $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -processus de Wiener standard.

Le théorème de caractérisation de Paul Lévy implique donc qu'il y a équivalence entre se donner un processus de Wiener standard et une martingale $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ vérifiant les conditions du théorème. Puisqu'il est généralement plus accessible de montrer qu'un processus est une martingale, ce théorème permet de faciliter considérablement l'identification de processus de Wiener.

3 Intégrale stochastique, équations différentielles stochastiques

Dans la section précédente, nous avons pu constater l'irrégularité des trajectoires d'un processus de Wiener. En particulier, celles-ci sont presque partout non-dérivables, ce qui rend l'utilisation du calcul différentiel usuel sur les processus stochastiques délicate, voire impossible. L'objectif de cette section est de détailler la construction du calcul différentiel et intégral d'Itô pour les processus stochastiques, allant être adapté au potentiel cadre non-régulier des processus stochastiques. Nous suivons ici la méthode de construction de l'intégrale stochastique d'Itô de [14], qui permet de démontrer le théorème de Paul Lévy en suivant la méthode introduite par Ikeda [30].

3.1 Construction de l'intégrale d'Itô

Ce paragraphe est destiné à introduire l'intégrale d'Itô pour certaines classes de processus que nous allons introduire. Cette intégrale généralise de façon stochastique l'intégrale au sens de Stieltjes, qui est elle-même une généralisation de l'intégrale au sens de Riemann.

Soit $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ une filtration sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. On se fixe préalablement une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale continue $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ telle que $M_0 = 0$ presque sûrement, et telle que $(M_t M_t^* - t \text{Id})_{t \in \mathcal{T}}$ soit une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale. Remarquons que $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ définit un processus de Wiener standard d'après le théorème de caractérisation de Paul Lévy.

L'intégrale de Riemann se construit comme la somme d'aires signées de rectangles inférieurs à une courbe, dont la largeur rétrécit uniformément. Dans le cas de l'intégrale d'Itô, on somme aussi des aires signées de rectangles, dont les largeurs ne sont pas uniformes, mais données par une trajectoire stochastique. Cette construction, particulièrement adaptée à la nature imprévisible des processus de Wiener, définit alors une notion d'aire pour les trajectoires aléatoires, presque fractales.

Définition 3.1.1 (Processus progressivement mesurable). *Soient $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$ un processus stochastique à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ et $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ une filtration sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. On dit que le processus $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est progressivement mesurable par rapport à la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ si, pour tout $t \in \mathcal{T}$, l'application*

$$\begin{aligned} [0, t] \times \Omega &\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ (s, \omega) &\longmapsto X_s(\omega) \end{aligned}$$

est $\mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F}_t$ -mesurable.

Définition 3.1.2. *On définit par $L^2_{\mathcal{F}}(\mathcal{T})$ l'ensemble des processus stochastiques réels $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$ $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -progressivement mesurables tels que*

$$\int_{\mathcal{T}} X_t^2 dt < +\infty \text{ p.s.}$$

Remarque. *La quantité $\int_{\mathcal{T}} X_t^2 dt$ est une variable aléatoire réelle définie sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.*

Définition 3.1.3. On définit par $M_{\mathcal{F}}^2(\mathcal{T})$ le sous-espace de $L_{\mathcal{F}}^2(\mathcal{T})$ des processus stochastiques réels $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$ tels que

$$\mathbb{E} \left[\int_{\mathcal{T}} X_t^2 dt \right] = \int_{\Omega} \int_{\mathcal{T}} X_t^2(\omega) dt d\omega < +\infty.$$

Remarque. L'espace $M_{\mathcal{F}}^2(\mathcal{T})$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

$$(\cdot, \cdot) : M_{\mathcal{F}}^2(\mathcal{T}) \times M_{\mathcal{F}}^2(\mathcal{T}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$((X_t)_{t \in \mathcal{T}}, (Y_t)_{t \in \mathcal{T}}) \longmapsto \mathbb{E} \left[\int_{\mathcal{T}} X_t Y_t dt \right].$$

Pour simplifier la théorie, nous nous placerons désormais dans le cas où $\mathcal{T} = [0, T]$. Le cas $\mathcal{T} = [0, +\infty[$ se traitera de manière tout à fait similaire.

Définition 3.1.4. On définit par $\mathcal{E}_{\mathbb{R}}([0, T])$ l'ensemble des processus stochastiques en escalier $(X_t)_{t \in [0, T]}$, c'est-à-dire s'écrivant sous la forme

$$X_t = \sum_{i=0}^{n-2} \phi_i \mathbb{1}_{[t_i, t_{i+1}]}(t) + \phi_{n-1} \mathbb{1}_{[t_{n-1}, T]}(t)$$

où :

- $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = T$ est une subdivision de l'intervalle de temps $[0, T]$;
- Pour $i \in \{0, \dots, n-1\}$, ϕ_i est un processus stochastique réel $\mathcal{F}_{t_i}$ -mesurable.

Remarque. Tout élément de $\mathcal{E}_{\mathbb{R}}([0, T])$ peut être vu comme un processus à temps discret, puisque constant par morceaux sur un nombre d'intervalle de temps fini.

Proposition 3.1.5. L'espace $\mathcal{E}_{\mathbb{R}}([0, T])$ est dense dans $M_{\mathcal{F}}^2([0, T])$.

Les paragraphes suivants ont pour objectif de détailler la construction de l'intégrale stochastique pour les processus des classes précédemment introduites. À l'instar de la construction de l'intégrale contre une mesure, nous allons construire l'intégrale stochastique sur les processus élémentaires (analogues aux indicatrices dans le cas déterministe), puis nous étendrons ces résultats à d'autres classes d'intégrands via des théorèmes de densité.

3.1.1 Intégrale d'Itô pour les processus élémentaires

On suppose que le processus stochastique $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ précédemment défini est à valeurs réelles.

Définition 3.1.6 (Processus élémentaire). Un processus stochastique réel $(\rho_t)_{t \in [0, T]}$ est dit processus élémentaire s'il existe $\theta \in [0, T[$ et ρ une variable aléatoire $\mathcal{F}_{\theta}$ -mesurable et bornée telle que, pour tout $t \in [0, T]$

$$\rho_t = \rho \cdot \mathbb{1}_{[\theta, T]}(t)$$

Définition 3.1.7. Soit $(\rho_t)_{t \in [0, T]}$ un processus élémentaire. On définit le processus stochastique réel $\left(\int_0^t \rho_u dM_u \right)_{t \in [0, T]}$, appelé *intégrale stochastique d'Itô* du processus $(\rho_t)_{t \in [0, T]}$ par rapport à la $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ défini pour tout $t \in [0, T]$ par

$$\int_0^t \rho_u dM_u = \rho \cdot (M_{t \vee \theta} - M_\theta).$$

Plus généralement, on définit pour $0 \leq s < t \leq T$,

$$\int_s^t \rho_u dM_u = \rho \cdot (M_{t \vee \theta} - M_{s \vee \theta}).$$

Remarquons que, d'après cette définition, l'intégrale d'Itô est linéaire. De plus, il est possible de généraliser cette définition pour des processus intégrateurs autres que des martingales vérifiant les hypothèses du théorème de caractérisation de Paul Lévy. Cependant, les propriétés fondamentales de l'intégrale d'Itô ne s'appliquent plus dans ce cas.

Proposition 3.1.8. Soit $(\rho_t)_{t \in [0, T]}$ un processus élémentaire. Alors, le processus $\left(\int_0^t \rho_u dM_u \right)_{t \in [0, T]}$ est un processus stochastique réel continu, $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -adapté tel que pour tout $t \in [0, T]$,

$$\int_0^t \rho_u dM_u \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

Démonstration. Soit $(I_t)_{t \in \mathcal{T}}$ le processus stochastique défini pour tout $t \in \mathcal{T}$ par

$$I_t = \int_0^t \rho_u dM_u = \rho \cdot (M_{t \vee \theta} - M_\theta).$$

Puisque ρ et $(M_t)_{t \in \mathcal{T}}$ sont à valeurs réelles, il est clair qu'il en est de même pour $(I_t)_{t \in [0, T]}$.

De plus, remarquons que, pour tout $t \in [0, T], t \leq \theta, I_t \equiv 0 \implies I_t$ est $\{\emptyset, \Omega\}$ -mesurable, donc $\mathcal{F}_t$ -mesurable. D'autre part, si $t > \theta$, puisque ρ et M_θ sont $\mathcal{F}_\theta$ -mesurable, donc $\mathcal{F}_t$ -mesurable (car $t > \theta$), et que $M_{t \vee \theta}$ est $\mathcal{F}_{t \vee \theta}$ -mesurable, donc $\mathcal{F}_t$ -mesurable, il en résulte que I_t est $\mathcal{F}_t$ -mesurable. Donc le processus $(I_t)_{t \in \mathcal{T}}$ est $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -adapté.

D'autre part, $(M_t)_{t \in [0, T]}$ étant intégrable et ρ étant borné, on a que pour tout $t \in [0, T]$, $I_t \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Enfin, pour $t < \theta, I_t \equiv 0 \implies (I_t)_{t \in [0, T]}$ est continu sur $[0, \theta[$. Pour $t > \theta$, puisque le processus $(M_t)_{t \in [0, T]}$ est continu, il en résulte qu'il en est de même pour $(I_t)_{t \in \mathcal{T}}$ sur $] \theta, T]$. Enfin, remarquons que $I_\theta = 0$, et que :

$$\lim_{t \rightarrow \theta^-} I_t = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{t \rightarrow \theta^+} I_t = \rho \left(\lim_{t \rightarrow \theta^+} M_{t \vee \theta} - M_\theta \right) = \rho(M_\theta - M_\theta) = 0,$$

ce qui implique que le processus $(I_t)_{t \in [0, T]}$ est continu en θ , donc finalement sur $[0, T]$. $\square$

Après avoir construit rigoureusement l'intégrale d'Itô pour les processus élémentaires et établi sa continuité sur $[0, T]$, nous pouvons désormais en examiner les propriétés fondamentales.

Proposition 3.1.9. *Soient $(\rho_t)_{t \in [0, T]}$ et $(\phi_t)_{t \in [0, T]}$ deux processus élémentaires. Alors, pour $s, t \in [0, T], s < t$, on a :*

- $\mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u dM_u \mid \mathcal{F}_s \right] = 0 \text{ p.s. ;}$
- $\mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u dM_u \cdot \int_s^t \phi_u dM_u \mid \mathcal{F}_s \right] = \mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u \phi_u du \mid \mathcal{F}_s \right] \text{ p.s. ;}$
- $\mathbb{E} \left[\left(\int_s^t \rho_u dM_u \right)^2 \mid \mathcal{F}_s \right] = \mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u^2 du \mid \mathcal{F}_s \right] \text{ p.s.}$

Démonstration. Soient $(\rho_t)_{t \in [0, T]}$ et $(\phi_t)_{t \in [0, T]}$ deux processus élémentaires.

- Pour tout $s, t \in \mathcal{T}, s < t$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u dM_u \mid \mathcal{F}_s \right] &= \mathbb{E} \left[\rho (M_{t \vee \theta} - M_{s \vee \theta}) \mid \mathcal{F}_s \right] \text{ p.s.} \\ &= \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\rho (M_{t \vee \theta} - M_{s \vee \theta}) \mid \mathcal{F}_{s \vee \theta} \right] \mid \mathcal{F}_s \right] \text{ p.s.} \\ &= \mathbb{E} \left[\rho \mathbb{E} \left[(M_{t \vee \theta} - M_{s \vee \theta}) \mid \mathcal{F}_{s \vee \theta} \right] \mid \mathcal{F}_s \right] \text{ p.s.} \end{aligned}$$

car ρ est $\mathcal{F}_\theta$ -mesurable et $\theta \leq s \vee \theta \implies \rho$ est $\mathcal{F}_{s \vee \theta}$ -mesurable.

Or $(M_t)_{t \in [0, T]}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathcal{T}}$ -martingale, donc $\mathbb{E} \left[M_{t \vee \theta} - M_{s \vee \theta} \mid \mathcal{F}_{s \vee \theta} \right] = 0$, ce qui implique donc que

$$\mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u dM_u \mid \mathcal{F}_s \right] = 0 \text{ p.s.}$$

- On suppose que $\rho_t = \rho \mathbb{1}_{[\theta, T]}$ et $\phi_t = \phi \mathbb{1}_{[\tau, T]}$, avec $\theta \leq \tau \leq T$. D'une part, pour tout $s, t \in \mathcal{T}, \theta \leq \tau < t, s < t$, on a :

$$\begin{aligned} \int_s^t \rho_u dM_u \int_s^t \phi_u dM_u &= \rho \phi (M_t - M_{s \vee \theta})(M_t - M_{s \vee \tau}) \text{ p.s.} \\ &= \rho \phi (M_t - M_{s \vee \tau} + M_{s \vee \tau} - M_{s \vee \theta})(M_t - M_{s \vee \tau}) \text{ p.s.} \\ &= \rho \phi \left((M_t - M_{s \vee \tau})^2 + (M_{s \vee \tau} - M_{s \vee \theta})(M_t - M_{s \vee \tau}) \right) \text{ p.s.} \end{aligned}$$

ce qui implique, par linéarité de l'espérance conditionnelle et le théorème des perpendiculaires que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u dM_u \cdot \int_s^t \phi_u dM_u \mid \mathcal{F}_s \right] &= \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\rho \phi (M_t - M_{s \vee \tau})^2 \mid \mathcal{F}_{s \vee \tau} \right] \mid \mathcal{F}_s \right] \\ &\quad + \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\rho \phi (M_{s \vee \tau} - M_{s \vee \theta})(M_t - M_{s \vee \tau}) \mid \mathcal{F}_{s \vee \tau} \right] \mid \mathcal{F}_s \right] \text{ p.s.} \end{aligned}$$

et puisque ρ est $\mathcal{F}_\theta$ -mesurable, ϕ est $\mathcal{F}_\tau$ -mesurable, et $\theta \leq \tau \leq s \vee \tau \implies \mathcal{F}_\theta \subset \mathcal{F}_\tau \subset \mathcal{F}_{s \vee \tau}$, on en déduit que $\rho\phi$ est $\mathcal{F}_\tau$ -mesurable, et que $M_{s \vee \tau} - M_{s \vee \theta}$ est $\mathcal{F}_{s \vee \tau}$ -mesurable. De plus, $(M_t)_{t \in [0, T]}$ étant une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale, il en résulte que

$$\mathbb{E} \left[M_t - M_{s \vee \tau} \mid \mathcal{F}_{s \vee \tau} \right] = 0 \text{ p.s.}$$

ce qui implique alors que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u dM_u \cdot \int_s^t \phi_u dM_u \mid \mathcal{F}_s \right] &= \mathbb{E} \left[\rho\phi \mathbb{E} \left[(M_t - M_{s \vee \tau})^2 \mid \mathcal{F}_{s \vee \tau} \right] \mid \mathcal{F}_s \right] \text{ p.s.} \\ &= \mathbb{E} \left[\rho\phi(t - s \vee \tau) \mid \mathcal{F}_s \right] \text{ p.s.} \\ &= \mathbb{E} \left[\int_s^t \rho\phi \mathbb{1}_{[\tau, T]}(u) du \mid \mathcal{F}_s \right] \text{ p.s.} \\ &= \mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u \phi_u du \mid \mathcal{F}_s \right] \text{ p.s.} \end{aligned}$$

- On en déduit le troisième résultat en posant $\rho = \phi$, et en appliquant le point 2. □

Le troisième résultat est appelé *formule d'isométrie*. C'est un résultat essentiel de la théorie de l'intégration d'Itô puisqu'il permet de relier une intégrale stochastique à une intégrale de Lebesgue en le temps. Notons également que, d'après les propriétés de l'espérance conditionnelle, ces propriétés restent valable pour des espérances usuelles.

3.1.2 Intégrale d'Itô pour les processus de $\mathcal{E}_{\mathbb{R}}([0, T])$ et de $M_{\mathcal{F}}^2([0, T])$

Soit $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$ un processus stochastique de $\mathcal{E}_{\mathbb{R}}([0, T])$. Alors, par télescopage, $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$ peut s'écrire sous la forme

$$\begin{aligned} X_t &= \sum_{i=0}^{n-2} \phi_i \mathbb{1}_{[t_i, t_{i+1}]}(t) + \phi_{n-1} \mathbb{1}_{[t_{n-1}, T]}(t) \\ &= \phi_0 \mathbb{1}_{[0, T]}(t) + \sum_{i=1}^{n-1} (\phi_i - \phi_{i-1}) \mathbb{1}_{[t_i, T]}(t) \end{aligned}$$

où :

- $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = T$ est une subdivision de l'intervalle de temps $[0, T]$;
- Pour $i \in \{0, \dots, n-1\}$, ϕ_i est un processus stochastique réel $\mathcal{F}_{t_i}$ -mesurable.

Ainsi, tout processus stochastique en escalier est une combinaison linéaire de processus élémentaires. On peut alors facilement généraliser, par linéarité, l'intégrale stochastique d'Itô aux processus en escaliers.

Pour $(\rho_t)_{t \in [0, T]}$ un processus stochastique en escalier, on écrira $\rho_t = \sum_{i=0}^n \rho_t^i$ sa décomposition en processus élémentaires comme ci-dessus.

Définition 3.1.10. Soit $(\rho_t)_{t \in [0, T]}$ un processus en escalier. On définit le processus stochastique réel $\left(\int_0^t \rho_u dM_u \right)_{t \in [0, T]}$, appelé *intégrale stochastique d'Itô* du processus $(\rho_t)_{t \in [0, T]}$ par rapport à la $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale $(M_t)_{t \in [0, T]}$ défini pour tout $t \in [0, T]$ par

$$\int_0^t \rho_u dM_u = \int_0^t \left(\sum_{i=0}^n \rho_u^i \right) dM_u = \sum_{i=0}^n \left(\int_0^t \rho_u^i dM_u \right).$$

Plus généralement, on définit pour $s < t$

$$\int_s^t \rho_u dM_u = \int_s^t \left(\sum_{i=0}^n \rho_u^i \right) dM_u = \sum_{i=0}^n \left(\int_s^t \rho_u^i dM_u \right).$$

Les propriétés de l'intégrale stochastique d'Itô pour les processus élémentaires se généralisent alors de la manière suivante.

Proposition 3.1.11. Soient $(\rho_t)_{t \in [0, T]}$ et $(\phi_t)_{t \in [0, T]}$ deux processus en escalier. Alors, pour $s, t \in [0, T]$, $s < t$, on a :

- $\mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u dM_u \mid \mathcal{F}_s \right] = 0$ p.s. ;
- $\mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u dM_u \cdot \int_s^t \phi_u dM_u \mid \mathcal{F}_s \right] = \mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u \phi_u du \mid \mathcal{F}_s \right]$ p.s. ;
- $\mathbb{E} \left[\left(\int_s^t \rho_u dM_u \right)^2 \mid \mathcal{F}_s \right] = \mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u^2 du \mid \mathcal{F}_s \right]$ p.s. ;
- $\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t \rho_u dM_u \right|^2 \right] \leq 4 \mathbb{E} \left[\int_0^T \rho_u^2 du \right].$

Démonstration. Les trois premiers points se déduisent facilement de la proposition 3.1.9 et de la linéarité de l'espérance conditionnelle. D'autre part, pour $s \in \mathcal{T}$ fixé, considérons le processus stochastique $(N_t)_{t \in [0, T]}$ défini pour tout $t \in \mathcal{T}$ par

$$N_t = \int_0^t \rho_u dM_u.$$

Par définition de l'intégrale stochastique pour les processus en escalier, il est clair que $(N_t)_{t \in [0, T]}$ est $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -adapté intégrable (puisque les processus élémentaires sont bornés, et que $(M_t)_{t \in [0, T]}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale). De plus, le point 1 de la proposition nous assure que $(N_t)_{t \in [0, T]}$

est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale. Aussi, puisque d'après la formule d'isométrie, on a que

$$\mathbb{E}[N_t^2] = \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t \rho_u dM_u \right)^2 \mid \mathcal{F}_0 \right] \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^t \rho_u^2 du \right] \leq \mathbb{E} \left[\int_0^T \rho_u^2 du \right] < +\infty$$

car ρ est bornée, on en déduit que $(N_t)_{t \in [0, T]}$ est de carré intégrable. Donc, par application de l'inégalité du maximum de Doob et de la formule d'isométrie, il en résulte que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t \rho_u dM_u \right|^2 \right] \leq 4\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T \rho_u dM_u \right)^2 \right] = 4\mathbb{E} \left[\int_0^T \rho_u^2 du \right].$$

□

Remarquons également que l'intégrale stochastique d'un processus en escalier reste un processus $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -adapté, intégrable et continu par linéarité.

Maintenant, nous voudrions généraliser la notion d'intégrale stochastique d'Itô aux processus de $M_{\mathcal{F}}^2([0, T])$. Considérons l'application

$$\begin{aligned} \Phi : \mathcal{E}_{\mathbb{R}}([0, T]) &\longrightarrow L_{C([0, T], \mathbb{R})}^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}). \\ (\phi_t)_{t \in [0, T]} &\longmapsto \left(\int_0^t \phi_u dM_u \right)_{t \in [0, T]} \end{aligned}$$

Cette application est clairement linéaire, et de par le quatrième point de la proposition 3.1.11, on en déduit facilement que l'application Φ est continue. Rappelons maintenant un théorème de topologie.

Théorème 3.1 (Théorème de prolongement des applications uniformément continues). *Soient E, F deux espaces métriques tels que F est un espace complet, A une partie dense de E et $f : A \rightarrow F$ une application uniformément continue. Alors, il existe une unique application, qui est uniformément continue, $g : E \rightarrow F$ telle que $g|_A = f$.*

Puisque l'application Φ est linéaire continue, donc uniformément continue, que $\mathcal{E}_{\mathbb{R}}([0, T])$ est dense dans $M_{\mathcal{F}}^2([0, T])$, et que l'espace $L_{C([0, T], \mathbb{R})}^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est complet pour la norme induite de son produit scalaire, on en déduit par le théorème précédent que l'application Φ se prolonge de manière unique en une application linéaire continue

$$\begin{aligned} \tilde{\Phi} : M_{\mathcal{F}}^2([0, T]) &\longrightarrow L_{C([0, T], \mathbb{R})}^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}). \\ (\phi_t)_{t \in [0, T]} &\longmapsto \left(\int_0^t \phi_u dM_u \right)_{t \in [0, T]} \end{aligned}$$

L'image d'un processus stochastique de $M_{\mathcal{F}}^2([0, T])$ par l'application $\tilde{\Phi}$ est alors appelé intégrale d'Itô du processus stochastique.

Remarque. Si $(X_t)_{t \in [0, T]} \in M_{\mathcal{F}}^2([0, T])$, alors $\left(\int_0^t X_u dM_u \right)_{t \in [0, T]}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale continue vérifiant les assertions de la proposition 3.1.11.

Remarquons que, par construction, l'intégrale stochastique d'Itô est linéaire. De plus, elle vérifie aussi les assertions de la proposition 3.1.11 lorsque l'on intègre un processus de $M_{\mathcal{F}}^2([0, T])$. De plus, bien que nous nous n'y intéresserons pas dans cette section, il est possible d'étendre la notion d'intégrale stochastique d'Itô aux processus de $L_{\mathcal{F}}^2(\mathcal{T})$ par une méthode de localisation.

Lorsque l'intégrande est déterministe, l'intégrale d'Itô est appelée intégrale de Wiener, et on a le résultat suivant.

Proposition 3.1.12. *Soit $\phi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Le processus stochastique $\left(\int_0^t \phi(u) dW_u\right)_{t \in [0, T]}$ est un processus gaussien.*

3.1.3 Intégrale d'Itô pour les processus à valeurs vectorielles

Maintenant que l'intégrale stochastique d'Itô a été introduite dans le cas de certaines classes de processus stochastiques à valeurs réelles, il est possible de généraliser cette définition dans le cas de processus à valeurs vectorielles. Dans cette section, pour considérer l'intégrabilité des processus stochastiques, nous considérerons la norme de trace sur l'espace des matrices réelles de taille $n \times d$, c'est-à-dire l'application :

$$\begin{aligned} \|\cdot\| : \mathcal{M}_{n \times d}(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ A &\longmapsto \sqrt{\text{Tr}(AA^*)} \end{aligned}$$

où A^* désigne la matrice transposée de A .

À l'instar du cas unidimensionnel, introduisons des classes de processus stochastiques sur lesquelles nous définirons l'intégrale stochastique d'Itô vectorielle.

Définition 3.1.13. *On définit par $L_{\mathcal{F}}^2([0, T], \mathbb{R}^{n \times d})$ l'ensemble des processus stochastiques $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^{n \times d}$ et $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -progressivement mesurables tels que*

$$\int_0^T \|X_t\|^2 dt = \int_0^T \text{Tr}(X_t X_t^*) dt < +\infty \text{ p.s.}$$

Remarque. *La quantité $\int_0^T \|X_t\|^2 dt$ est une variable aléatoire réelle définie sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.*

Définition 3.1.14. *On définit par $M_{\mathcal{F}}^2([0, T], \mathbb{R}^{n \times d})$ le sous-espace de $L_{\mathcal{F}}^2(\mathcal{T})$ des processus stochastiques réels $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$ tels que*

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T \|X_t\|^2 dt \right] = \int_{\Omega} \int_0^T \|X_t\|^2(\omega) dt d\omega < +\infty.$$

Remarque. *Remarquons qu'un processus stochastique à valeurs vectorielles est dans $L_{\mathcal{F}}^2([0, T], \mathbb{R}^{n \times d})$ (resp. $M_{\mathcal{F}}^2([0, T], \mathbb{R}^{n \times d})$) si, et seulement si, toutes ses coordonnées sont des processus stochastiques réels à valeurs dans $L_{\mathcal{F}}^2([0, T])$ (resp. $M_{\mathcal{F}}^2([0, T])$).*

Il est alors possible d'étendre la notion d'intégrale d'Itô pour ces classes d'intégrands vectoriels en utilisant directement l'intégrale stochastique réelle.

Définition 3.1.15. Soient $(\rho_t)_{t \in [0, T]}$ un processus stochastique de $L^2_{\mathcal{F}}([0, T], \mathbb{R}^{n \times d})$, et $(M_t)_{t \in [0, T]}$ une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ vérifiant les hypothèses du théorème de caractérisation de Lévy. On définit le processus stochastique, à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, $\left(\int_0^t \rho_u dM_u\right)_{t \in [0, T]}$, appelé intégrale stochastique d'Itô du processus $(\rho_t)_{t \in [0, T]}$ par rapport à la $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale $(M_t)_{t \in [0, T]}$ défini pour tout $t \in [0, T]$ et pour tout indice de ligne $i \in \{1, \dots, n\}$

$$\left(\int_0^t \rho_u dM_u\right)_i = \int_0^t \rho_u^i dM_u = \sum_{j=1}^d \int_0^t \rho_u^{i,j} dM_u^j$$

si bien que,

$$\int_0^t \rho_u dM_u = \begin{pmatrix} \int_0^t \sum_{j=1}^d \rho_u^{1,j} dM_u^j \\ \vdots \\ \int_0^t \sum_{j=1}^d \rho_u^{i,j} dM_u^j \\ \vdots \\ \int_0^t \sum_{j=1}^d \rho_u^{n,j} dM_u^j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^d \int_0^t \rho_u^{1,j} dM_u^j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^d \int_0^t \rho_u^{i,j} dM_u^j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^d \int_0^t \rho_u^{n,j} dM_u^j \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^d \begin{pmatrix} \int_0^t \rho_u^{1,j} dM_u^j \\ \vdots \\ \int_0^t \rho_u^{i,j} dM_u^j \\ \vdots \\ \int_0^t \rho_u^{n,j} dM_u^j \end{pmatrix}.$$

Plus généralement, on définit pour $s < t$

$$\int_s^t \rho_u dM_u = \sum_{j=1}^d \begin{pmatrix} \int_s^t \rho_u^{1,j} dM_u^j \\ \vdots \\ \int_s^t \rho_u^{i,j} dM_u^j \\ \vdots \\ \int_s^t \rho_u^{n,j} dM_u^j \end{pmatrix}.$$

Les propriétés fondamentales de l'intégrale stochastique d'Itô détaillées pour les processus stochastiques à valeurs réelles sont également valables dans le cas vectoriel, sous certaines contraintes d'adaptations.

Proposition 3.1.16. Soient $(\rho_t)_{t \in [0, T]}$ et $(\phi_t)_{t \in [0, T]}$ deux processus stochastiques de $L^2_{\mathcal{F}}([0, T], \mathbb{R}^{n \times d})$ et $(M_t)_{t \in [0, T]}$ une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. Alors, on a, pour $s, t \in [0, T], s < t$:

- $\mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u dM_u \mid \mathcal{F}_s \right] = 0 \text{ p.s. ;}$
- $\mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u dM_u \cdot \left(\int_s^t \phi_u dM_u \right)^* \mid \mathcal{F}_s \right] = \mathbb{E} \left[\int_s^t \rho_u \phi_u^* du \mid \mathcal{F}_s \right] \text{ p.s. ;}$

- $\mathbb{E} \left[\left\| \int_s^t \rho_u dM_u \right\|^2 \mid \mathcal{F}_s \right] = \mathbb{E} \left[\int_s^t \|\rho_u\|^2 du \mid \mathcal{F}_s \right] \text{ p.s. ;} \quad (\text{formule d'isométrie})$
- $\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left\| \int_0^t \rho_u dM_u \right\|^2 \right] \leq 4 \mathbb{E} \left[\int_0^T \|\rho_u\|^2 du \right].$

Démonstration. La preuve de ces résultats découle directement des propriétés de l'intégrale stochastique pour les processus à valeurs réelles. $\square$

3.2 Processus d'Itô, Formule d'Itô

Dans cette section, nous allons introduire une classe de processus stochastique particulièrement adaptée au calcul différentiel stochastique, et nous détaillerons les différentes règles de calcul associées aux processus stochastiques. On se fixe une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale continue $(M_t)_{t \in [0, T]}$, à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, telle que $M_0 = 0$ p.s. et telle que $(M_t M_t^* - t \text{Id})_{t \in [0, T]}$ soit une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale.

Définition 3.2.1 (Processus d'Itô). *On appelle processus d'Itô à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ tout processus $(X_t)_{t \in [0, T]}$ de la forme*

$$X_t = X_0 + \int_0^t K_s ds + \int_0^t H_s dM_s \quad \forall t \in [0, T]$$

où :

- X_0 est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ et $\mathcal{F}_0$ -mesurable ;
- $(K_t)_{t \in [0, T]}$ est un processus stochastique à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -adapté, tel que $\int_0^T \|K_s\| ds < +\infty$ p.s.
- $(H_t)_{t \in [0, T]}$ est un processus stochastique à valeurs dans $\mathbb{R}^{n \times d}$, $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -adapté, tel que $\int_0^T \|H_s\|^2 ds < +\infty$ p.s.

Remarque. Le processus d'Itô défini en 3.2.1 est écrit sous forme intégrale. On peut aussi réécrire un tel processus sous la forme différentielle suivante :

$$dX_t = K_t dt + H_t dM_t$$

avec X_0 fixé.

Proposition 3.2.2. *Un processus de Wiener standard $(W_t)_{t \in [0, T]}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ est un processus d'Itô.*

Démonstration. D'une part, $(W_t)_{t \in [0, T]}$ est une martingale vérifiant que $(W_t W_t^t - tI)_{t \in [0, T]}$ est aussi une martingale. Pour tout $t \in [0, T]$, en posant $K_t = X_0 = 0$ et $H_t = 1$, alors on a, puisque $(H_t)_{t \in [0, T]}$ est un processus élémentaire,

$$0 + \int_0^t 0 ds + \int_0^t dW_s = 1(W_t - W_0) = W_t.$$

□

Proposition 3.2.3. *Tout processus $d'It\bar{o} (X_t)_{t \in [0, T]}$ admet une décomposition d'Itô unique, c'est à dire que si, pour tout $t \in [0, T]$,*

$$\begin{aligned} X_t &= X_0 + \int_0^t K_s ds + \int_0^t H_s dM_s \\ &= X_0 + \int_0^t K'_s ds + \int_0^t H'_s dM_s \end{aligned}$$

où tous les processus vérifient les conditions de la définition 3.2.1, alors,

- $\forall t \in [0, T], K_t = K'_t$ p.s. ;
- $\forall t \in [0, T], H_t = H'_t$ p.s.

Maintenant, on souhaiterait pouvoir exprimer la différentielle d'une fonction d'un processus stochastique au cours du temps. C'est exactement ce que permet de faire la formule d'Itô, que nous allons introduire dans un premier temps dans le cas unidimensionnel, puis dans un second temps, dans le cas multidimensionnel.

3.2.1 Formule d'Itô unidimensionnelle

Dans le cas unidimensionnel, on suppose que la martingale $(M_t)_{t \in [0, T]}$ définie préalablement est à valeurs réelles. On supposera que tous les futurs processus d'Itô sont de la forme donnée par la définition 3.2.1.

Théorème 3.2 (Lemme d'Itô / Formule d'Itô). *Soient $(X_t)_{t \in [0, T]}$ un processus d'Itô à valeurs réelles, et $\varphi \in C_{\mathbb{R}}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R})$. Alors, pour tout $t \in [0, T]$, on a*

$$\varphi(t, X_t) = \varphi(0, X_0) + \int_0^t \frac{\partial \varphi}{\partial s}(s, X_s) ds + \int_0^t \frac{\partial \varphi}{\partial x}(s, X_s) dX_s + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(s, X_s) d\langle X \rangle_s \text{ p.s.}$$

ou alors, sous forme différentielle :

$$d\varphi(t, X_t) = \frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, X_t) dt + \frac{\partial \varphi}{\partial x}(t, X_t) dX_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(t, X_t) d\langle X \rangle_t \text{ p.s.}$$

De plus, si $(X_t)_{t \in [0, T]}$ est un processus d'Itô à valeurs réelles, alors, pour tout $t \in [0, T]$, on a formellement

$$d\langle X \rangle_t = dX_t \cdot dX_t$$

avec la règle de calcul

$$dt \cdot dt = 0, \quad dt \cdot dM_t = 0, \quad dM_t \cdot dM_t = dt.$$

Exemple 3.2.1. Soit $(W_t)_{t \in [0, T]}$ un processus de Wiener réel standard. On souhaite écrire sous la forme d'Itô le processus stochastique réel $(X_t)_{t \in [0, T]}$ défini, pour tout $t \in [0, T]$, par $X_t = 1 + 2t + \exp(W_t)$.

Remarquons d'abord que, pour tout $t \in [0, T]$, $X_t = \varphi(t, W_t)$, où $\varphi(t, x) = 1 + 2t + \exp(x)$. Notons que $\varphi \in C_{\mathbb{R}}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R})$, et de plus ,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, x) = 2, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x}(t, x) = \exp(x), \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(t, x) = \exp(x).$$

De plus, d'après la proposition 3.2.2, $(W_t)_{t \in [0, T]}$ est un processus d'Itô. La formule d'Itô nous donne que

$$\begin{aligned} dX_t &= d\varphi(t, W_t) \text{ p.s} \\ &= \frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, W_t)dt + \frac{\partial \varphi}{\partial x}(t, W_t)dW_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(t, W_t)d\langle W \rangle_t \text{ p.s.} \\ &= 2dt + \exp(W_t)dW_t + \frac{1}{2} \exp(W_t)d\langle W \rangle_t \text{ p.s.} \\ &\text{et d'après les règles de calcul de la propriété précédente,} \\ &= 2dt + \exp(W_t)dW_t + \frac{1}{2} \exp(W_t)dt \text{ p.s.} \\ &= \left(2 + \frac{1}{2} \exp(W_t)\right) dt + \exp(W_t)dW_t \text{ p.s.} \end{aligned}$$

où, sous forme intégrale :

$$\begin{aligned} X_t &= \varphi(0, W_0) + \int_0^t \left(2 + \frac{1}{2} \exp(W_s)\right) ds + \int_0^t \exp(W_s)dW_s \text{ p.s.} \\ &= 2 + \int_0^t \left(2 + \frac{1}{2} \exp(W_s)\right) ds + \int_0^t \exp(W_s)dW_s \text{ p.s.} \end{aligned}$$

Remarque. Si $(X_t)_{t \in [0, T]}$ est à valeurs dans un ouvert Σ de $\mathbb{R}$, alors la formule d'Itô s'applique aux fonctions $f \in C_{\mathbb{R}}^{1,2}([0, T] \times \Sigma)$.

Exemple 3.2.2 (Formule de l'exponentielle stochastique). Soient $(W_t)_{t \in [0, T]}$ un $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -processus de Wiener réel standard, $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$, et $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ le processus stochastique défini pour tout $t \in [0, T]$ par

$$Z_t = z_0 \exp \left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W_t \right)$$

avec $z_0 \in \mathbb{R}$ fixé. Alors, $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ est un processus d'Itô vérifiant, pour tout $t \in [0, T]$

$$Z_t = z_0 + \mu \int_0^t Z_s ds + \sigma \int_0^t Z_s dW_s \text{ p.s.}$$

En effet, soit $\varphi(t, x) = z_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma x\right)$. On a $Z_t = \varphi(t, W_t)$, $\varphi \in C_{\mathbb{R}}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R})$, et de plus,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, x) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) \varphi(t, x), \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x}(t, x) = \sigma \cdot \varphi(t, x), \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(t, x) = \sigma^2 \cdot \varphi(t, x).$$

De plus, d'après la proposition 3.2.2, $(W_t)_{t \in [0, T]}$ est un processus d'Itô. Donc, par application de la formule d'Itô pour le processus $(\varphi(t, W_t))_{t \in [0, T]}$, pour tout $t \in [0, T]$:

$$\begin{aligned} dZ_t &= d\varphi(t, W_t) \text{ p.s.} \\ &= \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) \varphi(t, W_t)dt + \sigma \cdot \varphi(t, W_t)dW_t + \frac{1}{2}\sigma^2 \cdot \varphi(t, W_t)d\langle W \rangle_t \text{ p.s.} \\ &= \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) \varphi(t, W_t)dt + \sigma \cdot \varphi(t, W_t)dW_t + \frac{1}{2}\sigma^2 \cdot \varphi(t, W_t)dt \text{ p.s.} \\ &= \mu \cdot \varphi(t, W_t)dt + \sigma \cdot \varphi(t, W_t)dW_t \text{ p.s.} \\ &= \mu \cdot Z_t dt + \sigma \cdot Z_t dW_t \text{ p.s.} \end{aligned}$$

ou, sous forme intégrale,

$$Z_t = z_0 + \mu \int_0^t Z_s ds + \sigma \int_0^t Z_s dW_s \text{ p.s.}$$

La formule d'Itô permet d'obtenir une formule d'intégration par parties pour les processus d'Itô.

Proposition 3.2.4. Soient $(X_t)_{t \in [0, T]}$ et $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ deux processus d'Itô à valeurs réelles définis, pour tout $t \in [0, T]$ par

$$X_t = X_0 + \int_0^t K_s ds + \int_0^t H_s dM_s ; \quad Y_t = Y_0 + \int_0^t K'_s ds + \int_0^t H'_s dM_s.$$

Alors, le processus produit $(X_t Y_t)_{t \in [0, T]}$ est défini, pour tout $t \in [0, T]$, par

$$X_t Y_t = X_0 Y_0 + \int_0^t X_s dY_s + \int_0^t Y_s dX_s + \langle X, Y \rangle_t$$

$$\text{où } \langle X, Y \rangle_t = \int_0^t H_s H'_s ds.$$

Remarquons que si $(X_t)_{t \in [0, T]}$ et $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ sont deux processus d'Itô à valeurs réelles, alors, pour tout $t \in [0, T]$, on a, de manière formelle

$$d\langle X, Y \rangle_t = dX_t \cdot dY_t$$

avec la règle de calcul

$$dt \cdot dt = 0, \quad dt \cdot dM_t = 0, \quad dM_t \cdot dM_t = dt.$$

3.2.2 Formule d'Itô multidimensionnelle

Dans ce paragraphe, on s'intéresse à une généralisation de la formule d'Itô dans le cas multidimensionnel, c'est-à-dire pour des processus d'Itô à valeurs dans $\mathbb{R}^n$.

Théorème 3.3 (Lemme d'Itô/ Formule d'Itô). *Soient $(X_t)_{t \in [0, T]}$ un processus d'Itô à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, et $\varphi \in C_{\mathbb{R}}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$. Alors, pour tout $t \in [0, T]$, on a :*

$$\begin{aligned}\varphi(t, X_t) &= \varphi(0, X_0) + \int_0^t \frac{\partial \varphi}{\partial s}(s, X_s) ds + \sum_{i=1}^n \int_0^t \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(s, X_s) dX_s^i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \int_0^t \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(s, X_s) d\langle X^i, X^j \rangle_s \text{ p.s.} \\ &= \varphi(0, X_0) + \int_0^t \frac{\partial \varphi}{\partial s}(s, X_s) ds + \int_0^t \nabla_x f(s, X_s) dX_s + \frac{1}{2} \int_0^t \text{Tr}(\nabla_x^2 f(s, X_s) \cdot H_s H_s^*) ds \text{ p.s.}\end{aligned}$$

ou alors, sous forme différentielle :

$$d\varphi(t, X_t) = \frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, X_t) dt + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(t, X_t) dX_t^i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(t, X_t) d\langle X^i, X^j \rangle_t \text{ p.s.}$$

où, pour tout $1 \leq i, j \leq n$, $\langle X^i, X^j \rangle_t = \sum_{k=1}^d \int_0^t H_s^{i,k} H_s^{k,j} ds$.

Remarque. Si $(X_t)_{t \in [0, T]}$ est à valeurs dans un ouvert Σ de $\mathbb{R}^n$, alors la formule d'Itô s'applique aux fonctions $f \in C_{\mathbb{R}}^{1,2}([0, T] \times \Sigma)$.

De plus, si $(X_t)_{t \in [0, T]}$ est un processus d'Itô à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, alors, pour tout $t \in [0, T]$ et pour tout $1 \leq i, j \leq n$, on a de manière formelle,

$$d\langle X^i, X^j \rangle_t = dX_t^i \cdot dX_t^j$$

avec la règle de calcul

$$dt \cdot dt = 0, \quad dt \cdot dM_t^i = 0 \quad dM_t^i \cdot dM_t^j = \delta_{i,j} \cdot dt.$$

Exemple 3.2.3. Soit $(W_t)_{t \in [0, T]}$ un processus de Wiener standard à valeurs dans $\mathbb{R}^2$. On souhaite écrire sous la forme d'Itô le processus stochastique réel $(X_t)_{t \in [0, T]}$ défini, pour tout $t \in [0, T]$, par $X_t = (W_t^1)^2 + (W_t^2)^2$.

Remarquons d'abord que, pour tout $t \in [0, T]$, $X_t = \varphi(t, W_t^1, W_t^2)$, où $\varphi(t, x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$. Notons que $\varphi \in C_{\mathbb{R}}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^2)$, et de plus,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, x_1, x_2) = 0, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(t, x_1, x_2) = 2x_1, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}(t, x_1, x_2) = 2x_2,$$

et, pour $i, j \in \{1, 2\}$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(t, x_1, x_2) = \begin{cases} 2 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Donc, comme d'après la proposition 3.2.2, $(W_t)_{t \in [0, T]}$ est un processus d'Itô, on obtient par application de la formule d'Itô,

$$\begin{aligned}
dX_t &= \frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, W_t^1, W_t^2) + \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(t, W_t^1, W_t^2)dW_t^1 + \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}(t, W_t^1, W_t^2)dW_t^2 \\
&\quad + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_1^2}(t, W_t^1, W_t^2)d \langle W^1, W^1 \rangle_t + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_2^2}(t, W_t^1, W_t^2)d \langle W^2, W^2 \rangle_t \right) \\
&= 2W_t^1 dW_t^1 + 2W_t^2 dW_t^2 + \frac{1}{2} (2dt + 2dt) \\
&= 2dt + 2W_t^1 dW_t^1 + 2W_t^2 dW_t^2
\end{aligned}$$

ou, sous forme intégrale,

$$\begin{aligned}
X_t &= 2 \int_0^t ds + \int_0^t 2W_s^1 dW_s^1 + \int_0^t 2W_s^2 dW_s^2 \\
&= 2t + \int_0^t 2W_s^1 dW_s^1 + \int_0^t 2W_s^2 dW_s^2 \\
&= 2t + \int_0^t \begin{pmatrix} 2W_s^1 & 0 \\ 0 & 2W_s^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dW_s^1 \\ dW_s^2 \end{pmatrix} \\
&= 2t + \int_0^t \begin{pmatrix} 2W_s^1 & 0 \\ 0 & 2W_s^2 \end{pmatrix} dW_s.
\end{aligned}$$

Remarque. Si la fonction $\varphi \in C_{\mathbb{R}^d}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$ est à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, alors la formule d'Itô pour le processus associé à f est le vecteur de $\mathbb{R}^d$ des formules d'Itô pour chaque processus associé à chaque composante de f .

Exemple 3.2.4. Soit $(W_t)_{t \in [0, T]}$ un processus de Wiener standard à valeurs dans $\mathbb{R}^2$. On souhaite écrire sous la forme d'Itô le processus stochastique $(X_t)_{t \in [0, T]}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^2$, défini, pour tout $t \in [0, T]$ par $X_t = (X_t^1, X_t^2) = (t \cdot W_t^1, \exp(W_t^2))$.

Remarquons d'abord que, pour tout $t \in [0, T]$, $X_t = \varphi(t, W_t^1, W_t^2)$, où $\varphi(t, x_1, x_2) = (t \cdot x_1, \exp(x_2))$. Notons que $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2) \in C_{\mathbb{R}^2}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^2)$.

- Pour $X_1 = tW_t^1$. On a, pour $\varphi_1(t, x_1, x_2) = t \cdot x_1$ et $i, j \in \{1, 2\}$,

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial t}(t, x_1, x_2) = x_1, \quad \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1}(t, x_1, x_2) = t, \quad \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2}(t, x_1, x_2) = 0, \quad \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial x_i \partial x_j}(t, x_1, x_2) = 0.$$

Et donc, par application de la formule d'Itô pour φ_1 , pour tout $t \in [0, T]$,

$$\begin{aligned}
dX_t^1 &= d\varphi_1(t, W_t^1, W_t^2) \\
&= \frac{\partial \varphi_1}{\partial t}(t, W_t^1, W_t^2)dt + \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1}(t, W_t^1, W_t^2)dW_t^1 + \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2}(t, W_t^1, W_t^2)dW_t^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^2 \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial x_i \partial x_j}(t, W_t^1, W_t^2) d \langle W^i, W^j \rangle_t \\
& = W_t^1 dt + t dW_t^1.
\end{aligned}$$

- Pour $X_2 = \exp(W_t^2)$. On a, pour $\varphi_2(t, x_1, x_2) = \exp(x_2)$ et $i, j \in \{1, 2\}$,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \varphi_2}{\partial t}(t, x_1, x_2) &= 0, & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1}(t, x_1, x_2) &= 0, & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2}(t, x_1, x_2) &= \exp(x_2), \\
\frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial x_i \partial x_j}(t, x_1, x_2) &= \begin{cases} \exp(x_2) & \text{si } i = j = 2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}
\end{aligned}$$

Et donc, par application de la formule d'Itô pour φ_2 , pour tout $t \in [0, T]$,

$$\begin{aligned}
dX_t^2 &= d\varphi_2(t, W_t^1, W_t^2) \\
&= \frac{\partial \varphi_2}{\partial t}(t, W_t^1, W_t^2) dt + \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1}(t, W_t^1, W_t^2) dW_t^1 + \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2}(t, W_t^1, W_t^2) dW_t^2 \\
&+ \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^2 \frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial x_i \partial x_j}(t, W_t^1, W_t^2) d \langle W^i, W^j \rangle_t \\
&= \frac{1}{2} \exp(W_t^2) dt + \exp(W_t^2) dW_t^2.
\end{aligned}$$

Ainsi, on a, sous forme différentielle vectorielle,

$$dX_t = \begin{pmatrix} W_t^1 \\ \frac{1}{2} W_t^2 \end{pmatrix} dt + \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & \exp(W_t^2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dW_t^1 \\ dW_t^2 \end{pmatrix}.$$

Et donc, sous forme intégrale,

$$\begin{aligned}
X_t &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & \exp(W_s^2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dW_s^1 \\ dW_s^2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & \exp(W_s^2) \end{pmatrix} dW_s.
\end{aligned}$$

3.3 Équations différentielles stochastiques

Les équations différentielles stochastiques généralisent les équations différentielles ordinaires en ajoutant un terme de bruit, modélisé par un processus de Wiener standard. Ces dernières peuvent

intervenir naturellement lors de l'application de la formule d'Itô (comme dans l'exemple 3.2.2), où l'on construit une équation différentielle stochastique dont un certain processus $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ donné est une solution. Ce type d'équation différentielle est crucial pour modéliser l'état d'un système faisant intervenir du hasard. Nous en donnerons une définition explicite ainsi que des conditions d'existence et d'unicité d'une solution, puis nous détaillerons plusieurs liens entre les équations différentielles stochastiques et certaines équations aux dérivées partielles déterministes.

Dans cette section, on considère $(W_t)_{t \in [0, T]}$ un processus de Wiener standard à valeurs dans $\mathbb{R}^d$.

3.3.1 Conditions d'existence et d'unicité d'une solution

L'objectif de cette section est de donner des résultats d'existence et d'unicité de la solution pour une équation différentielle stochastique du type

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s \quad (1)$$

et, dans certains cas, d'en expliciter la solution.

Sur $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^{n \times d}$ respectivement, introduisons les deux normes suivantes :

$$\begin{aligned} \|\cdot\|_2 : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^+ & \|\cdot\|_{\text{Tr}} : \mathbb{R}^{n \times d} &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ (x_i)_{1 \leq i \leq n} &\longmapsto \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} & \sigma &\longmapsto \sqrt{\text{Tr}(\sigma \sigma^*)} \end{aligned}$$

Dans la suite, nous noterons ces deux normes par $\|\cdot\|$. Le théorème suivant, analogue du théorème de Cauchy-Lipschitz dans le cas des équations différentielles stochastiques, donne une condition d'existence et d'unicité d'une solution à une équation différentielle stochastique de type (1).

Théorème 3.4. *Soient X_0 une variable aléatoire $\mathcal{F}_0$ -mesurable à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ de carré intégrable, $b : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\sigma : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times d}$ telles qu'il existe $K > 0$ tel que pour tout $t \in [0, T]$, et $x, y \in \mathbb{R}^n$,*

1. $\|b(t, x)\|^2 + \|\sigma(t, x)\|^2 \leq K(1 + \|x\|^2)$;
2. $\|b(t, x) - b(t, y)\| + \|\sigma(t, x) - \sigma(t, y)\| \leq K\|x - y\|$.

Alors, il existe un unique processus stochastique à trajectoires continues $(X_t)_{t \in [0, T]}$ de $M_{\mathcal{F}}^2([0, T], \mathbb{R}^n)$ solution de l'équation différentielle stochastique

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s.$$

Afin de prouver ce théorème, nous aurons besoin du résultat suivant.

Lemme 3.1 (Lemme de Grönwall). Soient $t_0 \in \mathbb{R}$, ϕ et ψ deux fonctions à valeurs réelles continues telles que

- ψ est strictement positive ;
- $\exists K \in \mathbb{R}, \forall t \geq t_0, \phi(t) \leq K + \int_{t_0}^t \phi(s)\psi(s)ds.$

Alors, pour tout $t \geq t_0$,

$$\phi(t) \leq K \exp \left(\int_{t_0}^t \psi(s)ds \right).$$

Démonstration. Nous démontrons dans un premier temps le résultat sur l'unicité de la solution, et dans un second temps le résultat d'existence.

1. Unicité de la solution.

Soient $(X_t)_{t \in [0, T]}$ et $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ deux processus stochastiques à trajectoires continues, solutions de l'équation différentielle stochastique précédente. Montrons que $(X_t)_{t \in [0, T]}$ et $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ sont indistinguables. Puisque les deux processus sont à trajectoires continues, il suffit de montrer qu'ils sont modifications l'un de l'autre, i.e. $\forall t \in [0, T], X_t = Y_t$ p.s.

Remarquons que, pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$, on a $\|x + y\|^2 \leq 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$. En effet, on a :

- $(\|x\| + \|y\|)^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\|y\| \quad (*)$;
- $(\|x\| - \|y\|)^2 \geq 0 \implies 2\|x\|\|y\| \leq \|x\|^2 + \|y\|^2.$
- D'où, par $(*)$, $\|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2 \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + (\|x\|^2 + \|y\|^2) = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$

De ce résultat, on en déduit que pour tout $t \in [0, T]$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [\|X_t - Y_t\|^2] &= \mathbb{E} \left[\left\| X_0 + \int_0^t b(s, X_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)dW_s - X_0 - \int_0^t b(s, Y_s)ds - \int_0^t \sigma(s, Y_s)dW_s \right\|^2 \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\left\| \int_0^t b(s, X_s) - b(s, Y_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) - \sigma(s, Y_s)dW_s \right\|^2 \right] \\ &\leq \mathbb{E} \left[2 \left\| \int_0^t b(s, X_s) - b(s, Y_s)ds \right\|^2 + 2 \left\| \int_0^t \sigma(s, X_s) - \sigma(s, Y_s)dW_s \right\|^2 \right] \\ &= 2\mathbb{E} \left[\left\| \int_0^t b(s, X_s) - b(s, Y_s)ds \right\|^2 \right] + 2\mathbb{E} \left[\left\| \int_0^t \sigma(s, X_s) - \sigma(s, Y_s)dW_s \right\|^2 \right] \\ &\leq 2\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t \|b(s, X_s) - b(s, Y_s)\|ds \right)^2 \right] + 2\mathbb{E} \left[\left\| \int_0^t \sigma(s, X_s) - \sigma(s, Y_s)dW_s \right\|^2 \right]. \end{aligned}$$

D'une part, par application l'inégalité de Hölder, on en déduit que

$$\begin{aligned}
\int_0^t \|b(s, X_s) - b(s, Y_s)\| ds &= \int_0^t 1 \cdot \|b(s, X_s) - b(s, Y_s)\| ds \\
&\leq \left(\int_0^t 1^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^t \|b(s, X_s) - b(s, Y_s)\|^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} \\
&= \sqrt{t} \left(\int_0^t \|b(s, X_s) - b(s, Y_s)\|^2 ds \right)^{\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

Ceci implique donc que

$$\left(\int_0^t \|b(s, X_s) - b(s, Y_s)\| ds \right)^2 = t \left(\int_0^t \|b(s, X_s) - b(s, Y_s)\|^2 ds \right).$$

D'autre part, par application de la propriété d'isométrie de l'intégrale stochastique, on a que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\left\| \int_0^t \sigma(s, X_s) - \sigma(s, Y_s) dW_s \right\|^2 \right] &= \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\left\| \int_0^t \sigma(s, X_s) - \sigma(s, Y_s) dW_s \right\|^2 \mid \mathcal{F}_0 \right] \right] \\
&= \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\int_0^t \|\sigma(s, X_s) - \sigma(s, Y_s)\|^2 ds \mid \mathcal{F}_0 \right] \right] \\
&= \mathbb{E} \left[\int_0^t \|\sigma(s, X_s) - \sigma(s, Y_s)\|^2 ds \right].
\end{aligned}$$

Et donc, en substituant ces deux résultats dans ce qui précède, on en déduit que

$$\mathbb{E} [\|X_t - Y_t\|^2] \leq 2t \mathbb{E} \left[\int_0^t \|b(s, X_s) - b(s, Y_s)\|^2 ds \right] + 2 \mathbb{E} \left[\int_0^t \|\sigma(s, X_s) - \sigma(s, Y_s)\|^2 ds \right].$$

Puis, par application du théorème de Fubini-Tonelli, il en résulte que

$$\mathbb{E} [\|X_t - Y_t\|^2] \leq 2t \int_0^t \mathbb{E} [\|b(s, X_s) - b(s, Y_s)\|^2] ds + 2 \int_0^t \mathbb{E} [\|\sigma(s, X_s) - \sigma(s, Y_s)\|^2] ds.$$

Comme les fonctions b et σ vérifient la deuxième condition de Lipschitz du théorème, alors on en déduit, par croissance de l'espérance, que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} [\|X_t - Y_t\|^2] &\leq 2t \int_0^t \mathbb{E} [(K \cdot \|X_s - Y_s\|)^2] ds + 2 \int_0^t \mathbb{E} [(K \cdot \|X_s - Y_s\|)^2] \\
&= 2tK^2 \int_0^t \mathbb{E} [\|X_s - Y_s\|^2] ds + 2K^2 \int_0^t \mathbb{E} [\|X_s - Y_s\|^2] ds \\
&= 2K^2(1+t) \int_0^t \mathbb{E} [\|X_s - Y_s\|^2] ds \\
&\leq 2K^2(1+T) \int_0^t \mathbb{E} [\|X_s - Y_s\|^2] ds.
\end{aligned}$$

Enfin, par application du lemme de Grönwall aux fonctions définies pour tout $t \in [0, T]$ par $\phi(t) = \mathbb{E} [\|X_t - Y_t\|^2]$, $\psi(t) = 2K^2(1 + T)$ et pour $C = 0$, puisque l'on a la majoration suivante,

$$\mathbb{E} [\|X_t - Y_t\|^2] \leq 0 + \int_0^t 2K^2(1 + T) \cdot \mathbb{E} [\|X_s - Y_s\|^2] ds,$$

on en déduit que

$$\mathbb{E} [\|X_t - Y_t\|^2] \leq 0 \cdot \exp\left(\int_0^t 2K^2(1 + T) ds\right) = 0 \cdot \exp(2K^2(1 + T)t) = 0.$$

D'où, comme $\|X_t - Y_t\|^2 \geq 0$, on en déduit que pour tout $t \in [0, T]$, $X_t = Y_t$ p.s. Par conséquent, les processus $(X_t)_{t \in [0, T]}$ et $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ sont des modifications l'un de l'autre, et comme les deux processus sont continus, alors ils sont indistinguables. D'où l'unicité de la solution continue.

2. Existence de la solution.

Pour prouver l'existence d'une solution à une telle équation différentielle stochastique, nous allons utiliser la méthode d'itération de Picard. Considérons la suite de processus stochastique $\left((X_t^k)_{t \in [0, T]}\right)_{k \geq 0}$ définie pour tout $k \in \mathbb{N}$ par

$$\begin{cases} X_t^0 &= X_0 \\ X_t^{k+1} &= X_t^0 + \int_0^t b(s, X_s^k) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s^k) dW_s \end{cases}$$

Montrons que pour tout $k \in \mathbb{N}$, le processus stochastique $(X_t^k)_{t \in [0, T]}$ est un processus de $M_{\mathcal{F}}^2([0, T], \mathbb{R}^n)$.

- Comme X_0 est de carré intégrable, alors on a que, pour tout $t \in [0, T]$,

$$\int_0^T \mathbb{E} [\|X_t^0\|^2] dt = \int_0^T \mathbb{E} [\|X_0\|^2] dt < +\infty.$$

Par application du théorème de Fubini-Tonelli, on en déduit que

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T \|X_t^0\|^2 dt \right] < +\infty \implies X_0 \in M_{\mathcal{F}}^2([0, T], \mathbb{R}^n) \implies (X_t^0)_{t \in [0, T]} \in M_{\mathcal{F}}^2([0, T], \mathbb{R}^n).$$

- Supposons que, pour un certain $k \in \mathbb{N}$, on ait $(X_t^k)_{t \in [0, T]} \in M_{\mathcal{F}}^2([0, T], \mathbb{R}^n)$. Montrons que $(X_t^{k+1})_{t \in [0, T]} \in M_{\mathcal{F}}^2([0, T], \mathbb{R}^n)$. Rappelons que, pour tout $x, y, z \in \mathbb{R}^n$,

$$\|x + y + z\|^2 \leq 3\|x\|^2 + 3\|y\|^2 + 3\|z\|^2.$$

Par conséquent, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{E} [\|X_t^{k+1}\|^2] &= \mathbb{E} \left[\left\| X_0 + \int_0^t b(s, X_s^n) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s^n) dW_s \right\|^2 \right] \\ &\leq 3\mathbb{E} [\|X_0\|^2] + 3\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t \|b(s, X_s^n)\| ds \right)^2 \right] + 3\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t \|\sigma(s, X_s^n)\| dW_s \right)^2 \right].\end{aligned}$$

Puis, d'après la propriété d'isométrie de l'intégrale stochastique, on en déduit que

$$\mathbb{E} [\|X_t^{k+1}\|^2] \leq 3\mathbb{E} [\|X_0\|^2] + 3\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t \|b(s, X_s^k)\| ds \right)^2 \right] + 3\mathbb{E} \left[\int_0^t \|\sigma(s, X_s^k)\|^2 ds \right].$$

De plus, par l'inégalité de Hölder, il en résulte que

$$\mathbb{E} [\|X_t^{k+1}\|^2] \leq 3\mathbb{E} [\|X_0\|^2] + 3t\mathbb{E} \left[\int_0^t \|b(s, X_s^k)\|^2 ds \right] + 3\mathbb{E} \left[\int_0^t \|\sigma(s, X_s^k)\|^2 ds \right].$$

Comme les fonctions b et σ vérifient la première condition de Lipschitz du théorème, alors on en déduit, par croissance de l'espérance, que

$$\begin{aligned}\mathbb{E} [\|X_t^{k+1}\|^2] &\leq 3\mathbb{E} [\|X_0\|^2] + 3t\mathbb{E} \left[\int_0^t \|b(s, X_s^k)\|^2 ds \right] + 3\mathbb{E} \left[\int_0^t \|\sigma(s, X_s^k)\|^2 ds \right] \\ &\leq 3\mathbb{E} [\|X_0\|^2] + 3t\mathbb{E} \left[\int_0^t K(1 + \|X_s^k\|^2) ds \right] + 3\mathbb{E} \left[\int_0^t K(1 + \|X_s^k\|^2) ds \right] \\ &\leq 3\mathbb{E} [\|X_0\|^2] + 3(t+1)\mathbb{E} \left[\int_0^t K(1 + \|X_s^k\|^2) ds \right] \\ &\leq 3\mathbb{E} [\|X_0\|^2] + 3tK(t+1)\mathbb{E} \left[\int_0^t ds + \int_0^t \|X_s^k\|^2 ds \right] \\ &\leq 3\mathbb{E} [\|X_0\|^2] + 3tK(t+1)\mathbb{E} \left[t + \int_0^t \|X_s^k\|^2 ds \right] \\ &\leq 3\mathbb{E} [\|X_0\|^2] + 3tK^2(T+1)\mathbb{E} \left[T + \int_0^T \|X_s^k\|^2 ds \right] \\ &< +\infty\end{aligned}$$

par application du théorème de Fubini-Tonelli, car X_0 est de carré intégrable et puisque $(X_t^k)_{t \in [0, T]} \in M_{\mathcal{F}}^2([0, T], \mathbb{R}^n)$. On en déduit donc que $\int_0^T \mathbb{E} [\|X_t^{k+1}\|^2 dt] < +\infty$, et par le théorème de Fubini-Tonelli, que $\mathbb{E} \left[\int_0^T \|X_t^{k+1}\|^2 dt \right] < +\infty$, ce qui implique donc que $(X_t^{k+1})_{t \in [0, T]} \in M_{\mathcal{F}}^2([0, T], \mathbb{R}^n)$.

- Par conséquent, d'après l'axiome de récurrence, nous avons bien montré que $\left((X_t^k)_{t \in [0, T]} \right)_{k \geq 0}$ est une suite de processus stochastiques de $M_{\mathcal{F}}^2([0, T], \mathbb{R}^n)$.

Maintenant, pour tout $t \in [0, T]$, posons

$$C_t = 2 \max(K, K^2)(1 + t).$$

Pour tout $t \in [0, T]$ et $k \in \mathbb{N}$, on a :

$$\mathbb{E} [\|X_t^{k+1} - X_t^k\|^2] \leq \frac{(t \cdot C_t)^{k+1}}{(k+1)!} (1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2]).$$

En effet, par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$, on a :

$$\bullet \mathbb{E} [\|X_t^1 - X_t^0\|^2] = \mathbb{E} \left[\left\| \int_0^t b(s, X_s^0) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s^0) dW_s \right\|^2 \right].$$

Par application de l'inégalité de Hölder, de la propriété d'isométrie pour l'intégrale stochastique, du théorème de Fubini-Tonelli, et puisque les fonctions b et σ vérifient la deuxième condition de Lipschitz du théorème, on en déduit que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [\|X_t^1 - X_t^0\|^2] &= 2t \mathbb{E} \left[\int_0^t \|b(s, X_s^0)\|^2 ds \right] + 2 \mathbb{E} \left[\int_0^t \|\sigma(s, X_s^0)\|^2 ds \right] \\ &\leq C_t \int_0^t \mathbb{E} [1 + \|X_0\|^2] ds \\ &\leq (t \cdot C_t) \mathbb{E} [1 + \|X_0\|^2]. \end{aligned}$$

- Supposons que, pour un certain $k \in \mathbb{N}$, on ait $\mathbb{E} [\|X_t^k - X_t^{k-1}\|^2] \leq \frac{(t \cdot C_t)^k}{(k)!} (1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2])$.
Montrons que $\mathbb{E} [\|X_t^{k+1} - X_t^k\|^2] \leq \frac{(t \cdot C_t)^{k+1}}{(k+1)!} (1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2])$. On a, pour tout $t \in [0, T]$,

$$\mathbb{E} [\|X_t^{k+1} - X_t^k\|^2] = \mathbb{E} \left[\left\| \int_0^t b(s, X_s^k) - b(s, X_s^{k-1}) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s^k) - \sigma(s, X_s^{k-1}) dW_s \right\|^2 \right].$$

Par application de l'inégalité de Hölder, de la propriété d'isométrie pour l'intégrale stochastique, du théorème de Fubini-Tonelli, par vérification de la deuxième condition de Lipschitz pour les fonctions b et σ , et par application de l'hypothèse de récurrence, on en déduit que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [\|X_t^{k+1} - X_t^k\|^2] &\leq C_t \int_0^t \mathbb{E} [\|X_s^k - X_s^{k-1}\|^2] ds \\ &\leq C_t \int_0^t \frac{(s \cdot C_s)^k}{k!} (1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2]) ds \\ &\leq \frac{C_t}{k!} (1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2]) \int_0^t s^k C_s^k ds. \end{aligned}$$

Or, si $s < t$, alors $C_s < C_t$, ce qui implique que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} [\|X_t^{k+1} - X_t^k\|^2] &\leq \frac{C_t}{k!} (1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2]) \int_0^t s^k C_s^k ds \\
&\leq \frac{C_t \cdot C_t^k}{k!} (1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2]) \int_0^t s^k ds \\
&\leq \left(\frac{1}{k+1} \right) \frac{t^k C_t^k}{k!} (1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2]) \\
&\leq \frac{(t \cdot C_t)^{k+1}}{(k+1)!} (1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2]).
\end{aligned}$$

ce qui prouve la propriété au rang $k+1$.

- D'après l'axiome de récurrence, on a que pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{E} [\|X_t^{k+1} - X_t^k\|^2] \leq \frac{(t \cdot C_t)^{k+1}}{(k+1)!} (1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2]).$$

Par conséquent, pour tout $k \in \mathbb{N}$, on en déduit par ce qui précède, par le théorème de Fubini-Tonelli et par la croissance de $t \mapsto C_t$, que

$$\begin{aligned}
\|X^{k+1} - X^k\|_{M_{\mathcal{F}}^2([0,T],\mathbb{R}^n)} &= \left[\mathbb{E} \left[\int_0^T \|X_s^{k+1} - X_s^k\|^2 ds \right] \right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \left[\int_0^T \mathbb{E} [\|X_s^{k+1} - X_s^k\|^2] ds \right]^{\frac{1}{2}} \\
&\leq \left[\frac{1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2]}{(k+1)!} \int_0^T s^{k+1} C_s^{k+1} ds \right]^{\frac{1}{2}} \\
&\leq \left[\frac{C_T^{k+1}}{(k+1)!} (1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2]) \mathbb{E} \left[\int_0^T s^{k+1} ds \right] \right]^{\frac{1}{2}} \\
&\leq \left[\frac{C_T^{k+1} T^{k+2}}{(k+2)(k+1)!} (1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2]) \right]^{\frac{1}{2}} \\
&\leq \frac{C_T^{\frac{k+1}{2}} T^{\frac{k+2}{2}}}{\sqrt{(k+2)!}} (1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2])^{\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

De ce résultat, on en déduit que, puisque la série de terme général $\frac{C_T^{\frac{k+1}{2}} T^{\frac{k+2}{2}}}{\sqrt{(k+2)!}} (1 + \mathbb{E} [\|X_0\|^2])^{\frac{1}{2}}$ converge (d'après le critère de d'Alembert), la série de terme général $\|X^{k+1} - X^k\|_{M_{\mathcal{F}}^2([0,T],\mathbb{R}^n)}$ converge également dans $M_{\mathcal{F}}^2([0,T],\mathbb{R}^n)$, qui est un espace de Hilbert, donc complet pour la norme induite de son produit scalaire. On en déduit alors que $\left((X_t^k)_{t \in [0,T]} \right)_{k \geq 0}$ est une suite de Cauchy dans un espace complet, donc converge dans $M_{\mathcal{F}}^2([0,T],\mathbb{R}^n)$.

Par conséquent, il existe un processus stochastique continu $(\tilde{X}_t)_{t \in [0, T]}$ de $M_{\mathcal{F}}^2([0, T], \mathbb{R}^n)$, limite de la suite de processus $((X_t^k)_{t \in [0, T]})_{k \geq 0}$ tel que, pour tout $t \in [0, T]$, on ait

$$\tilde{X}_t = X_0 + \int_0^t b(s, \tilde{X}_s) ds + \int_0^t \sigma(s, \tilde{X}_s) dW_s.$$

□

3.3.2 Propriétés de la solution

Théorème 3.5. Soient X_0 une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{F}_0$ -mesurable et de carré intégrable, $(b_k)_{k \geq 0}$ et $(\sigma_k)_{k \geq 0}$ deux suites de fonctions telles que :

- $\forall k \in \mathbb{N}, b_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$;
- $\forall k \in \mathbb{N}, \sigma_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times d}$;
- $\exists K \geq 1, \forall k \in \mathbb{N}, \forall t \in [0, T], \forall x, y \in \mathbb{R}^n$
 1. $\|b_k(t, x)\|^2 + \|\sigma_k(t, x)\|^2 \leq K(1 + \|x\|^2)$;
 2. $\|b_k(t, x) - b_k(t, y)\| + \|\sigma_k(t, x) - \sigma_k(t, y)\| \leq K\|x - y\|$.

convergeant respectivement vers deux fonctions $b : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\sigma : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times d}$. Alors, la suite de processus stochastique $((X_t^k)_{t \in [0, T]})_{k \geq 0}$, où, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $(X_t^k)_{t \in [0, T]}$ est la solution de l'équation différentielle stochastique

$$X_t^k = X_0 + \int_0^t b_k(s, X_s^k) ds + \int_0^t \sigma_k(s, X_s^k) dW_s$$

converge au sens L^2 vers le processus continu $(X_t)_{t \in [0, T]}$ solution de l'équation différentielle stochastique

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s$$

i.e., pour tout $t \in [0, T]$, $\mathbb{E} [\|X_t^k - X_t\|^2] \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{L^2} 0$.

Notation. Soient X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{F}_0$ -mesurable et de carré intégrable, et $s \in [0, T]$. On dénote par $(X_t^{s, X})_{t \in [0, T]}$ le processus stochastique continu solution de l'équation différentielle

$$X_t^{s, X} = X + \int_s^t b(u, X_u^{s, X}) du + \int_s^t \sigma(u, X_u^{s, X}) dW_u.$$

Théorème 3.6. Soient X_0 une variable aléatoire $\mathcal{F}_0$ -mesurable à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ de carré intégrable, $b : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\sigma : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times d}$ telles qu'il existe $K > 0$ tel que pour tout $t \in [0, T]$, et $x, y \in \mathbb{R}^n$,

- $\|b(t, x)\|^2 + \|\sigma(t, x)\|^2 \leq K(1 + \|x\|^2)$;
- $\|b(t, x) - b(t, y)\| + \|\sigma(t, x) - \sigma(t, y)\| \leq K\|x - y\|$.

Alors, pour tout $0 \leq s \leq t \leq T$, l'application

$$\begin{aligned} \phi_{s,t} : \mathbb{R}^n &\longrightarrow L^2_{\mathbb{R}^n}(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \\ x &\longmapsto X_t^{s,x} \end{aligned}$$

est continue.

3.4 Équation aux dérivées partielles associée à une équation différentielle stochastique

3.4.1 Générateur infinitésimal

Cette section a pour objectif d'introduire le générateur infinitésimal associé à une équation différentielle stochastique. Cet opérateur différentiel permettra de simplifier considérablement l'expression de certaines formules de filtrage.

Définition 3.4.1. Soient X_0 une variable aléatoire $\mathcal{F}_0$ -mesurable à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ de carré intégrable, $b : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\sigma : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times d}$ telles qu'il existe $K > 0$ tel que pour tout $t \in [0, T]$, et $x, y \in \mathbb{R}^n$,

- $\|b(t, x)\|^2 + \|\sigma(t, x)\|^2 \leq K(1 + \|x\|^2)$;
- $\|b(t, x) - b(t, y)\| + \|\sigma(t, x) - \sigma(t, y)\| \leq K\|x - y\|$.

Soit $(X_t)_{t \in [0, T]}$ la solution continue de l'équation différentielle stochastique

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s.$$

On appelle *générateur infinitésimal* du processus stochastique $(X_t)_{t \in [0, T]}$ l'opérateur différentiel $\mathcal{L} : C_{\mathbb{R}}^{0,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n) \longrightarrow C_{\mathbb{R}}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$ défini, pour toute fonction $\phi \in C_{\mathbb{R}}^{0,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$, $t \in [0, T]$ et $x \in \mathbb{R}^n$ par

$$\mathcal{L}\phi(t, x) = \sum_{i=1}^n b_i(t, x) \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(t, x) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n (\sigma \sigma^*)_{i,j}(t, x) \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}(t, x).$$

Le générateur infinitésimal $\mathcal{L}$ apparaît naturellement dans la dérive (c'est-à-dire la partie déterministe) du développement d'une fonctionnelle du processus stochastique $(X_t)_{t \in [0, T]}$ par la formule d'Itô.

Proposition 3.4.2. Soit $\varphi \in C_b^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R})$. Soit $(X_t)_{t \in [0, T]}$ le processus stochastique solution de l'équation différentielle stochastique

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s.$$

Alors le processus stochastique défini pour tout $t \in [0, T]$ par

$$M_t = \varphi(t, X_t) - \varphi(0, X_0) - \int_0^t (\nabla_s \varphi(s, X_s) + \mathcal{L}\varphi(s, X_s)) ds$$

est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale.

Formulons les hypothèses suivantes :

- (H1) : b et σ sont bornées sur $[0, T] \times \mathbb{R}^n$;
- (H2) : $\sigma\sigma^*$ est dérivable par rapport à x , et pour tout $i, j \in \{1, \dots, n\}$

$$\frac{\partial(\sigma\sigma^*)_{i,j}}{\partial x_j} \in L_{\mathbb{R}}^{\infty}([0, T] \times \mathbb{R}^n) ;$$

- (H3) : Il existe $\alpha > 0$ tel que pour tout $(t, x) \in [0, T] \times \mathbb{R}^n$, $\sigma\sigma^*(t, x) \geq \alpha \text{Id}$;
- (H4) : Il existe $\beta > 0$ tel que pour tout $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$, $-\langle \mathcal{L}u, u \rangle + \beta \|u\|_{L^2}^2 \geq \frac{\alpha}{2} \|u\|_{H^1}^2$.

On a alors le résultat suivant.

Proposition 3.4.3. Soient X_0 , a , b , σ , et $(X_t)_{t \in [0, T]}$ définis comme dans la définition 3.4.1 telles que les hypothèses (H1), (H2) et (H3) soient vérifiées. Alors, pour toute fonction $\varphi \in C_b^{0,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, on a

$$\mathcal{L}\phi(t, x) = \sum_{i=1}^n \left(b_i(t, x) - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{\partial(\sigma\sigma^*)_{i,j}}{\partial x_j}(t, x) \right) \frac{\partial\phi}{\partial x_i}(t, x) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left((\sigma\sigma^*)_{i,j}(t, x) \frac{\partial\phi}{\partial x_i}(t, x) \right).$$

3.4.2 Équation de Fokker-Planck

L'objectif de cette section est, étant donné $(X_t)_{t \in [0, T]}$ la solution continue de l'équation différentielle stochastique de générateur infinitésimal associé $\mathcal{L}$

$$X_t = X_0 + \int_0^t K_s ds + \int_0^t H_s dW_s,$$

de déduire la loi de la variable X_t , et ce, pour tout $t \in [0, T]$. A l'instar de la méthode avec l'équation de Kolmogorov rétrograde, la méthode consiste à trouver une solution d'une équation aux dérivées partielles bien choisie.

Rappelons que $H^{-1}(\mathbb{R}^n)$ désigne le dual de l'espace $H^1(\mathbb{R}^n)$. En considérant le générateur infinitésimal $\mathcal{L}$, opérateur différentiel de $\mathcal{L}(H^1(\mathbb{R}^n), H^{-1}(\mathbb{R}^n))$, on peut définir son adjoint $\mathcal{L}^*$.

Théorème 3.7. *Supposons que X_0 , a , b , σ , et $(X_t)_{t \in [0, T]}$ définis comme dans la définition 3.4.1 satisfaisant les hypothèses (H1), (H2), (H3) et (H4). Supposons de plus que la loi de probabilité de X_0 admet une densité $p_0 \in L^2(\mathbb{R}^n)$. Alors, l'équation de Fokker-Planck, l'équation aux dérivées partielles définie pour tout $s \in [0, T]$ par*

$$\frac{dp_s}{ds}(x) = \mathcal{L}^* p_s(x)$$

avec condition initiale p_0 admet, pour tout $T > 0$, une unique solution

$$v \in L^2([0, T] \times \mathbb{R}^n, H^1(\mathbb{R}^n)) \cap C([0, t] \times \mathbb{R}^n, L^2(\mathbb{R}^n)).$$

De plus, pour tout $t \in [0, T]$, la solution $x \mapsto p_t(x)$ est la densité de la variable aléatoire X_t , solution au temps t de l'équation différentielle stochastique.

Remarque. *Ce théorème permet de déduire la loi de probabilité de chaque variable aléatoire du processus stochastique solution à un instant t donné. L'équation de Fokker-Planck nous permet donc, conditionnellement à une probabilité initiale, de calculer la probabilité d'être dans un état x à un instant t .*

D'autres conditions d'existence d'une solution sont notamment discutées par Risken [35].

4 Théorème de Girsanov

Dans ce paragraphe, on s'intéresse à l'étude du théorème de Girsanov [21]. Ce théorème permet d'étudier le comportement d'un processus stochastique si l'on change de mesure sur l'espace mesurable $(\Omega, \mathcal{F})$. En particulier, le théorème de Girsanov introduit une mesure particulière permettant de simplifier l'étude de certains processus stochastiques.

Soient $(W_t)_{t \in [0, T]}$ un processus de Wiener standard à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ et $(\phi_t)_{t \in [0, T]}$ un processus stochastique de $L^2_{\mathcal{F}}([0, T], \mathbb{R}^n)$. Introduisons $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ l'exponentielle stochastique de $(\phi_t)_{t \in [0, T]}$, le processus stochastique défini pour tout $t \in [0, T]$ par

$$Z_t = \exp \left(\int_0^t \phi_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \|\phi_s\|^2 ds \right).$$

Par application de la formule d'Itô, on en déduit que le processus stochastique $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ est la solution de l'équation différentielle stochastique

$$Z_t = 1 + \int_0^t \phi_s Z_s dW_s.$$

L'objectif des résultats suivants est de donner des conditions suffisantes pour que le processus de l'exponentielle stochastique soit une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale.

Proposition 4.0.1. *Si $(\phi_t)_{t \in [0, T]}$ est un processus stochastique borné presque sûrement, c'est-à-dire qu'il existe $C > 0$ tel que pour tout $t \in [0, T]$, $\|\phi_t\| \leq C$ p.s., alors le processus $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ déduit de $(\phi_t)_{t \in [0, T]}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale telle que, pour tout $t \in [0, T]$ et $p > 0$,*

$$\mathbb{E} [Z_t^p] < +\infty.$$

Proposition 4.0.2. *Le processus stochastique $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale si et seulement si $\mathbb{E} [Z_T] = 1$.*

Proposition 4.0.3. *S'il existe $\lambda > 0$ tel que $\int_0^T \|\phi_s\|^2 ds \leq \lambda$, alors le processus $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale.*

Bien que ces résultats impliquent le caractère martingale de $(Z_t)_{t \in [0, T]}$, les deux conditions suivantes restent plus fortes.

Théorème 4.1 (Condition de Novikov). *Si le processus $(\phi_t)_{t \in [0, T]}$ est tel que*

$$\mathbb{E} \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T \|\phi_s\|^2 ds \right) \right] < +\infty,$$

alors le processus $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale.

Proposition 4.0.4. *Si le processus $(\phi_t)_{t \in [0, T]}$ est tel qu'il existe $\alpha, \beta > 0$*

$$\mathbb{E} [\exp (\alpha \|\phi_s\|^2)] < \beta,$$

alors le processus $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale.

Puisque la variable aléatoire Z_T est positive presque sûrement, et que $\mathbb{P}$ est une mesure de probabilité sur l'espace mesuré $(\Omega, \mathcal{F})$, on en déduit que $\mathbb{P}|_{\mathcal{F}_T}$ est une mesure de probabilité sur l'espace $(\Omega, \mathcal{F}_T)$, ce qui implique que l'on peut définir une probabilité $\bar{\mathbb{P}}$ sur l'espace mesurable $(\Omega, \mathcal{F}_T)$ de dérivée de Radon-Nikodym

$$\frac{d\bar{\mathbb{P}}}{d\mathbb{P}} \Big|_{\mathcal{F}_T} = Z_T.$$

Notation. On note $\bar{\mathbb{E}}[\cdot]$ l'espérance sous la probabilité $\bar{\mathbb{P}}$.

Remarque. Une telle probabilité $\bar{\mathbb{P}}$ existe. En effet, pour tout $A \in \mathcal{F}_T$, en définissant

$$\bar{\mathbb{P}}(A) = \mathbb{E}[Z_T \cdot \mathbb{1}_A] = \int_A Z_T d\mathbb{P}$$

puisque Z_T est intégrable et $\mathbb{E}[Z_T] = 1$, alors $\bar{\mathbb{P}}$ définit bien une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F}_T)$. De plus, $\bar{\mathbb{P}}$ est absolument continue par rapport à $\mathbb{P}$.

Théorème 4.2 (Théorème de Girsanov). *Si le processus stochastique $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ est une $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -martingale sous la probabilité $\mathbb{P}$, alors le processus stochastique $(\bar{W}_t)_{t \in [0, T]}$, défini pour tout $t \in [0, T]$ par*

$$\bar{W}_t = W_t - \int_0^t \phi_s ds$$

est un processus de Wiener standard à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ sous la probabilité $\bar{\mathbb{P}}$.

La démonstration du théorème de Girsanov repose sur le théorème de caractérisation de Paul Lévy, et sur le lemme suivant.

Lemme 4.1. *Soient $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{F}_T$ et Y est une variable aléatoire $\mathcal{F}_T$ -mesurable telle que $Y Z_t \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Alors,*

$$\bar{\mathbb{E}}[Y \mid \mathcal{G}] = \frac{\mathbb{E}[Y Z_T \mid \mathcal{G}]}{\mathbb{E}[Z_T \mid \mathcal{G}]}.$$

Démonstration. D'une part, remarquons que, puisque $Y Z_T \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, il en résulte que $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \bar{\mathbb{P}})$. De plus, Z_T étant strictement positive presque sûrement, il en est de même pour $\mathbb{E}[Z_T \mid \mathcal{G}]$, ce qui implique que le quotient est bien défini. D'autre part, remarquons que puisque $\mathbb{E}[Z_T \mid \mathcal{G}]$ est $\mathcal{G}$ -mesurable, démontrer la formule du lemme revient à démontrer que

$$\mathbb{E}[\bar{\mathbb{E}}[Y \mid \mathcal{G}] Z_T \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[Y Z_T \mid \mathcal{G}].$$

Pour tout $B \in \mathcal{G}$, on a, d'après le théorème de Radon-Nikodym et puisque $\mathbb{1}_B$ est $\mathcal{G}$ -mesurable, que

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_B \bar{\mathbb{E}}[Y \mid \mathcal{G}] Z_T] = \bar{\mathbb{E}}[\mathbb{1}_B \bar{\mathbb{E}}[Y \mid \mathcal{G}]] = \bar{\mathbb{E}}[\bar{\mathbb{E}}[\mathbb{1}_B Y \mid \mathcal{G}]] = \bar{\mathbb{E}}[\mathbb{1}_B Y].$$

De plus, par application du théorème de Radon-Nikodym, il en résulte que

$$\bar{\mathbb{E}}[\mathbb{1}_B Y] = \mathbb{E}[\mathbb{1}_B Y Z_T] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_B Y Z_T \mid \mathcal{G}\right]\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_B \mathbb{E}\left[Y Z_T \mid \mathcal{G}\right]\right].$$

Ainsi, on en déduit que, pour tout $B \in \mathcal{G}$,

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_B \bar{\mathbb{E}}\left[Y \mid \mathcal{G}\right] Z_T\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_B \mathbb{E}\left[Y Z_T \mid \mathcal{G}\right]\right]$$

ce qui implique par définition de l'espérance conditionnelle que

$$\mathbb{E}\left[\bar{\mathbb{E}}\left[Y \mid \mathcal{G}\right] Z_T \mid \mathcal{G}\right] = \mathbb{E}\left[Y Z_T \mid \mathcal{G}\right].$$

□

La formule de ce lemme est désignée dans le cadre du filtrage non-linéaire comme la *formule de Kallianpur-Striebel*.

Deuxième partie

Introduction à la théorie du filtrage

La théorie du filtrage est une branche du calcul stochastique s'intéressant à l'étude de l'état d'un système au cours du temps. L'objectif d'un problème de filtrage est d'obtenir le meilleur estimateur d'une trajectoire d'un signal qui n'est pas directement observable, conditionnellement à une collection d'observations partielles et bruitées de ce dernier. Ces problèmes trouvent leurs applications dans de vastes domaines, comme en aéronautique, en balistique ou encore en finance. Le meilleur estimateur des moindres carrés étant l'espérance conditionnelle, une fonctionnelle de la solution d'un problème de filtrage revient alors à calculer la loi de la fonctionnelle, conditionnellement à la tribu engendrée par les observations. Formellement, si l'évolution du système est décrite par un processus stochastique $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$ et les observations sont décrites par un processus stochastique $(Y_t)_{t \in \mathcal{T}}$, l'objectif est de déterminer la quantité

$$\mathbb{E} \left[\varphi(X_t) \mid \mathcal{F}_t^Y \right]$$

où φ est une fonctionnelle de la trajectoire du signal inconnu et $\mathcal{F}_t^Y$ la tribu engendrée par les observations. La quantité décrite ci-dessus, souvent notée $\pi_t(\varphi)$, est appelée *filtre*, et décrit la meilleure approximation de l'état du système en un temps t conditionnellement aux observations bruitées disponibles jusqu'à cet instant.

Certains problèmes de filtrage ont été résolus explicitement, comme pour des systèmes linéaires gaussiens par Rudolf Kalman et Richard Snowden Bucy. Le « filtre de Kalman-Bucy » suggère que la densité du filtre est gaussienne et a la particularité d'être déterminée par deux statistiques : la moyenne conditionnelle étant donnée par une équation différentielle stochastique, et la variance conditionnelle par une équation de Riccati (cf. [25] et [26]). Ce filtre a notamment été utilisé par la NASA dans le cadre des missions Apollo, afin d'estimer au mieux la position, la vitesse et l'orientation du module spatial.

Bien que le filtre de Kalman-Bucy permette de trouver explicitement le filtre en un nombre fini de statistiques d'un problème de filtrage linéaire, il convient de se demander s'il est possible, pour un modèle de filtrage arbitraire, d'obtenir certaines informations qualitatives sur le filtre. En particulier,

- Est-il possible d'obtenir des équations générales permettant de déduire explicitement le filtre associé à un modèle de filtrage non-linéaire ?
- Le filtre admet-il une densité par rapport à la mesure de Lebesgue ?
- Peut-on quantifier le nombre de problèmes de filtrage admettant un filtre de dimension finie, i.e. ne s'exprimant que sous la forme d'un nombre fini de statistiques ?

L'essor du calcul stochastique a permis dans un premier temps de répondre à la première interrogation. Les travaux de Harold Kushner et de Ruslan Stratonovich ont permis de mettre en lumière une équation permettant d'exprimer le filtre associé à un problème de filtrage comme la

solution d'une équation aux dérivées partielles stochastique. Bien que ce résultat soit théoriquement fort, il est en pratique assez délicat à appliquer car l'équation de Kushner-Stratonovich se trouve être non-linéaire, donc assez complexe à étudier et à simuler en pratique (cf. Ito et Rozovskii [23] par exemple). C'est pour contourner ce problème que le filtre non-normalisé a été introduit : il possède les mêmes propriétés d'approximation que le filtre, mais est exprimé sous une probabilité différente, la probabilité de référence. Il a été prouvé par Moshe Zakai [36] que le filtre non-normalisé associé à un problème de filtrage non linéaire avec bruits indépendants et coefficients bornés est solution d'une équation aux dérivées partielles stochastique : l'équation de Zakai. Cette méthode a ensuite été étendue au cas de problèmes de filtrage non linéaire avec bruits dépendants et coefficients bornés par, entre autres, M. Davis [11] et E. Pardoux [32] puis dans le cas de systèmes de filtrage avec coefficients d'observation non bornés par E. Pardoux [33] dans le cas de systèmes de filtrage avec bruits indépendants et par P. Florchinger et G. Nappo [19] pour des systèmes de filtrage avec bruits dépendants.

Cependant, les équations du filtrage se trouvent toutes être de dimension infinie, ce qui complique drastiquement leur implémentation numérique (cf. par exemple A. Bensoussan, R. Glowinski et A. Rascanu [3] ou F. Le Gland [22] pour des schémas de discrétisation en temps de l'équation de Zakai pour des problèmes de filtrage avec bruits indépendants et P. Florchinger et F. Le Gland [18] dans le cas de systèmes avec bruits dépendants). C'est pourquoi il est important, s'il s'avère possible de le faire, de mettre en place des problèmes de filtrage dont le filtre est de dimension finie. Bien qu'il ait été prouvé, notamment par Mireille Chaleyat Maurel et Dominique Michel [5], que les filtres de dimension finie sont des objets d'une grande rareté, certains mathématiciens, comme Václav Edvard Beneš [2] ou Frederick Daum [9, 10] ont démontré l'existence de filtres de dimension finie dans des cas particuliers de problèmes de filtrage avec bruits indépendants. Notons aussi que le filtre de Beneš a été étendu à des fonctions exponentielles du signal par Elliott et Krishnamurthy [12] et que les résultats de Beneš et de Daum ont été généralisés à des problèmes de filtrage avec bruits dépendants par Florchinger dans [16] et [17].

Dans cette seconde partie, nous commencerons par construire un modèle de filtrage à bruits corrélés afin de formaliser et préciser le problème d'estimation. Nous établirons ensuite les équations générales du filtrage en temps continu, caractérisant le filtre du modèle préalablement construit. Enfin, nous nous intéresserons à l'étude du modèle de Beneš et de Daum, pour lesquels le filtre, de dimension finie, est explicitement donné grâce à une structure analytique particulièrement favorable.

5 Formalisation d'un problème de filtrage

Afin de formaliser rigoureusement un problème de filtrage, il est nécessaire d'introduire un modèle probabiliste décrivant simultanément l'évolution d'un signal caché ainsi que le mécanisme d'observation associé. Dans cette partie, nous nous intéresserons aux problèmes de filtrage à bruits corrélés, c'est-à-dire dont le bruit d'observation intervient également dans la dynamique du signal.

Un problème de filtrage à bruits corrélés est la donnée d'un couple de processus stochastiques définis sur un même espace probabilisé filtré complet $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}, \mathbb{P})$ de la forme

$$(X_t, Y_t)_{t \in [0, T]} \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p$$

défini par un système d'équations différentielles stochastiques du type :

$$\begin{cases} X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s + \int_0^t \tilde{\sigma}(s, X_s) dV_s \\ Y_t = \int_0^t h(s, X_s) ds + V_t \end{cases} \quad (2)$$

où :

- $(W_t)_{t \in [0, T]}$ et $(V_t)_{t \in [0, T]}$ sont deux processus de Wiener standard indépendants à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^p$ respectivement ;
- X_0 est une variable aléatoire $\mathcal{F}_0$ -mesurable, indépendante de $(W_t)_{t \in [0, T]}$ et de $(V_t)_{t \in [0, T]}$, et admettant une densité m_0 par rapport à la mesure de Lebesgue n -dimensionnelle ;
- $b : [0, T] \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $\sigma : [0, T] \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$, et $\tilde{\sigma} : [0, T] \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times p}$ vérifient les conditions du théorème 3.4 ;
- $h : [0, T] \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ est mesurable et bornée.

Le processus $(X_t)_{t \in [0, T]}$ est la formalisation du signal dont on cherche à estimer la trajectoire par des observations partielles et bruitées. Son évolution peut être interprétée comme celle d'une dynamique déterministe perturbée par des phénomènes aléatoires.

En pratique, le terme déterministe b , généralement issu des lois de la physique ou de la mécanique (entre autres), permet de décrire l'état moyen du système observé. Les termes de bruit σ et $\tilde{\sigma}$ viennent alors raffiner la modélisation en prenant en compte sous forme de bruit, tous les phénomènes négligés par la modélisation déterministe. Par exemple, il est courant en physique de négliger les frottements de l'air lors de modélisations d'une trajectoire d'un projectile lourd et lent. Dans ce cas, les termes σ et $\tilde{\sigma}$ viennent compenser ces approximations en ajoutant du bruit.

Le processus $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ modélise quant à lui les observations effectuées du signal. Ces observations dépendent d'une partie déterministe, et d'une partie stochastique caractérisant les erreurs de

mesure. L'équation de $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ est généralement directement donnée par les appareils de mesure utilisés.

Remarque. On peut se ramener à un problème de filtrage à bruits non corrélés en posant $\tilde{\sigma} \equiv 0$.

Notation. On note $\mathcal{Y}_t = \sigma(\{Y_s ; 0 \leq s \leq t\})$ la tribu engendrée par les observations jusqu'au temps $t \in [0, T]$.

On introduit alors le filtre associé au modèle de filtrage (2), qui donne alors la meilleure approximation du signal conditionnellement aux observations effectuées.

Définition 5.0.1 (Filtre). On appelle filtre au temps $t \in [0, T]$ associé au problème de filtrage (2) l'opérateur π_t défini par

$$\pi_t(\varphi) = \mathbb{E} \left[\varphi(X_t) \mid \mathcal{Y}_t \right]$$

pour toute fonction $\varphi \in C_b(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$.

D'autre part, on définit aussi l'exponentielle stochastique associée au système précédent par

$$\begin{aligned} Z_t &= \exp \left(\int_0^t h^*(s, X_s) dY_s - \frac{1}{2} \int_0^t h^*(s, X_s) h(s, X_s) ds \right) \\ &= \exp \left(\int_0^t -h^*(s, X_s) dV_s - \frac{1}{2} \int_0^t (-h^*(s, X_s))(-h(s, X_s)) ds \right). \end{aligned}$$

On peut alors définir une nouvelle probabilité $\bar{\mathbb{P}}$ sur l'espace filtré $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]})$, dont la dérivée de Radon-Nikodym est Z_t , c'est-à-dire

$$\frac{d\bar{\mathbb{P}}}{d\mathbb{P}} \Big|_{\mathcal{F}_t} = Z_t.$$

Ainsi, le théorème de Girsanov implique que, sous la probabilité $\bar{\mathbb{P}}$, le processus stochastique $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ est un $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -processus de Wiener standard. Ce résultat implique qu'il est possible de considérer le filtre, non pas sous la probabilité $\mathbb{P}$, mais sous $\bar{\mathbb{P}}$, si bien que l'on a la définition suivante.

Définition 5.0.2 (Filtre non-normalisé). On appelle filtre non-normalisé au temps $t \in [0, T]$ associé au problème de filtrage (2) l'opérateur ρ_t défini par

$$\rho_t(\varphi) = \bar{\mathbb{E}} \left[\varphi(X_t) Z_t \mid \mathcal{Y}_t \right]$$

pour toute fonction $\varphi \in C_b(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$.

Remarquons de plus que la formule de Kallianpur-Striebel permet de relier le filtre (sous la probabilité $\mathbb{P}$) au filtre non-normalisé (sous la probabilité $\bar{\mathbb{P}}$). En effet, on a :

$$\pi_t(\varphi) = \frac{\rho_t(\varphi)}{\rho_t(1)}.$$

À ce jour, il n'existe dans la littérature aucune formule permettant de donner, pour un problème de filtrage le plus général qui soit, une expression explicite du filtre et du filtre non-normalisé, ou de sa densité. L'objectif de la prochaine section est de détailler des relations vérifiées par les filtres, permettant ensuite de déterminer des résultats d'existence de filtres de dimension finie pour des modèles précis.

6 Équations du filtrage

La résolution explicite d'un problème de filtrage étant généralement impossible, on cherche alors à établir une relation entre le filtre et les composantes du modèle de filtrage qui lui sont associées. Cette approche conduit naturellement à des équations aux dérivées partielles stochastiques dont le filtre constitue la solution. Selon que l'on considère le filtre non-normalisé ou le filtre, il convient d'utiliser l'équation de Zakai ou l'équation de Kushner-Stratonovich respectivement.

Il convient de rappeler la forme du générateur infinitésimal associé au problème de filtrage (2). Remarquons que seule la dynamique du signal $(X_t)_{t \in [0, T]}$ importe dans la définition du générateur infinitésimal. Ainsi, pour toute fonction $\phi \in C_{\mathbb{R}}^2(\mathbb{R}^n)$, on définit le générateur infinitésimal, au temps $t \in [0, T]$, associé à (2) comme

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_t \phi(x) &= \sum_{i=1}^n b_i(t, x) \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(x) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n (\sigma \sigma^*)_{i,j}(t, x) \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}(x) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n (\tilde{\sigma} \tilde{\sigma}^*)_{i,j}(t, x) \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}(x) \\ &= (\nabla \phi(x))^* b(t, x) + \frac{1}{2} \text{Tr}[(\sigma \sigma^* + \tilde{\sigma} \tilde{\sigma}^*)(t, x) \nabla^2 \phi(x)]. \end{aligned}$$

Définissons également, pour tout $\phi \in C_{\mathbb{R}}^1(\mathbb{R}^n)$ et $t \in [0, T]$ l'opérateur différentiel suivant :

$$\mathfrak{B}_t \phi(x) = \phi(x) h(t, x)^* + (\nabla \phi(x))^* \tilde{\sigma}(t, x).$$

Ces deux opérateurs différentiels interviendront naturellement dans la définition des équations du filtrage et permettront d'en alléger les notations.

6.1 Équation de Zakai

Dans le cadre du filtrage non-linéaire, l'étude du filtre comme solution d'une équation différentielle stochastique conduit à l'exploitation d'équations aux dérivées partielles non-linéaires, ce qui complique leur analyse théorique en plus de leur implémentation numérique. Cette constatation justifie l'introduction du filtre non-normalisé, contenant la même information probabiliste que le filtre, tout en satisfaisant une équation aux dérivées partielles stochastique linéaire.

L'introduction du filtre non-normalisé conduit directement à l'équation de Zakai, une équation aux dérivées partielles stochastique linéaire dont la solution est précisément le filtre non-normalisé associé au modèle (2).

Théorème 6.1 (Équation de Zakai pour des bruits corrélés). *Pour toute fonction $\phi \in C_0^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ et pour tout $t \in [0, T]$, le filtre non-normalisé $\rho_t(\phi)$ est solution de l'équation aux dérivées partielles stochastique*

$$\rho_t(\phi) = \mathbb{E}[\phi(X_0)] + \int_0^t \rho_s(\mathcal{L}_s \phi) ds + \int_0^t \rho_s(\mathfrak{B}_s \phi) dY_s$$

ou, sous forme différentielle :

$$d\rho_t(\phi) = \rho_t(\mathcal{L}_t \phi) dt + \rho_t(\mathfrak{B}_t \phi) dY_t.$$

Démonstration. D'une part, remarquons que le couple $(X_t, Y_t)_{t \in [0, T]}$ satisfait les équations différentielles stochastiques suivantes :

$$\begin{cases} dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t + \tilde{\sigma}(t, X_t)dV_t \\ dY_t = h(t, X_t)dt + dV_t \end{cases}$$

On en déduit donc que, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$dX_t^i = b_i(t, X_t)dt + \sigma_{i,\cdot}(t, X_t)dW_t + \tilde{\sigma}_{i,\cdot}(t, X_t)dV_t.$$

Ainsi, par application de la formule d'Itô, on en déduit que

$$\begin{aligned} d\phi(X_t) &= \sum_{i=1}^n b_i(t, X_t) \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(X_t)dt + \sum_{i=1}^n \sigma_{i,\cdot}(t, X_t) \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(X_t)dW_t + \sum_{i=1}^n \tilde{\sigma}_{i,\cdot}(t, X_t) \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(X_t)dV_t \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}(X_t) d\langle X^i, X^j \rangle_t \\ &= (\nabla \phi(X_t))^* b(t, X_t)dt + (\nabla \phi(X_t))^* \sigma(t, X_t)dW_t + (\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t)dV_t \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}(X_t) d\langle X^i, X^j \rangle_t. \end{aligned}$$

Or, par application des règles de calcul d'Itô, on en déduit que, pour tout $i, j \in \{1, \dots, n\}$,

$$\begin{aligned} d\langle X^i, X^j \rangle_t &= (b_i(t, X_t)dt + \sigma_{i,\cdot}(t, X_t)dW_t + \tilde{\sigma}_{i,\cdot}(t, X_t)dV_t) \cdot (b_j(t, X_t)dt + \sigma_{j,\cdot}(t, X_t)dW_t \\ &+ \tilde{\sigma}_{j,\cdot}(t, X_t)dV_t) \\ &= (\sigma_{i,\cdot}(t, X_t)dW_t + \tilde{\sigma}_{i,\cdot}(t, X_t)dV_t) \cdot (\sigma_{j,\cdot}(t, X_t)dW_t + \tilde{\sigma}_{j,\cdot}(t, X_t)dV_t) \\ &= (\sigma \sigma_{i,j}^*(t, X_t) + \tilde{\sigma} \tilde{\sigma}_{i,j}^*(t, X_t))dt. \end{aligned}$$

Donc, on en déduit que

$$\begin{aligned} d\phi(X_t) &= (\nabla \phi(X_t))^* b(t, X_t)dt + (\nabla \phi(X_t))^* \sigma(t, X_t)dW_t + (\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t)dV_t \\ &+ \frac{1}{2} \text{Tr}[(\sigma \sigma^* + \tilde{\sigma} \tilde{\sigma}^*)(t, X_t) \nabla^2 \phi(X_t)]dt. \end{aligned}$$

D'autre part, par application de la formule d'Itô au processus $(Z_t)_{t \in [0, T]}$, on en déduit que $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ est solution de l'équation différentielle stochastique

$$dZ_t = Z_t h^*(t, X_t) dY_t = Z_t h^*(t, X_t) [h(t, X_t)dt + dV_t].$$

Ainsi, en appliquant la formule d'Itô pour le produit de deux processus stochastiques, il en résulte que

$$d(\phi(X_t)Z_t) = d\phi(X_t) \cdot Z_t + \phi(X_t)dZ_t + d\langle \phi(X), Z \rangle_t.$$

Or, par application des règles de calcul d'Itô, on a :

$$\begin{aligned}
d < \phi(X), Z >_t &= ((\nabla \phi(X_t))^* \sigma(t, X_t) dW_t + (\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t) dV_t) \cdot (Z_t h^*(t, X_t) dY_t)^* \\
&= ((\nabla \phi(X_t))^* \sigma(t, X_t) dW_t + (\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t) dV_t) \cdot (Z_t h^*(t, X_t) dV_t)^* \\
&= (\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t) h(t, X_t) Z_t^* dt \\
&= (\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t) h(t, X_t) Z_t dt
\end{aligned}$$

puisque $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ est un processus stochastique à valeurs dans $\mathbb{R}$. En substituant dans la formule d'Itô du produit précédemment calculée, on en déduit que :

$$\begin{aligned}
d(\phi(X_t) Z_t) &= \left((\nabla \phi(X_t))^* b(t, X_t) dt + (\nabla \phi(X_t))^* \sigma(t, X_t) dW_t + (\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t) dV_t \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} \text{Tr}[(\sigma \sigma^* + \tilde{\sigma} \tilde{\sigma}^*)(t, X_t) \nabla^2(X_t)] dt \right) Z_t + \phi(X_t) h(t, X_t)^* Z_t dY_t \\
&\quad + (\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t) h(t, X_t) Z_t dt.
\end{aligned}$$

Or, puisque $dV_t = dY_t - h(t, X_t) dt$, on en déduit que

$$(\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t) dV_t = (\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t) dY_t - (\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t) h(t, X_t) dt$$

et donc, en substituant dans ce qui précède, on obtient que

$$\begin{aligned}
d(\phi(X_t) Z_t) &= \left((\nabla \phi(X_t))^* b(t, X_t) dt + (\nabla \phi(X_t))^* \sigma(t, X_t) dW_t + (\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t) dY_t \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} \text{Tr}[(\sigma \sigma^* + \tilde{\sigma} \tilde{\sigma}^*)(t, X_t) \nabla^2(X_t)] dt \right) Z_t + \phi(X_t) h(t, X_t)^* Z_t dY_t \\
&= \mathcal{L}_t(\phi) + \mathfrak{B}_t(\phi) + (\nabla \phi(X_t))^* \sigma(t, X_t) Z_t dW_t
\end{aligned}$$

ou, sous forme intégrale :

$$\phi(X_t) Z_t = \phi(X_0) + \int_0^t \mathcal{L}_s(\phi) Z_s ds + \int_0^t \mathfrak{B}_s(\phi) Z_s dY_s + \int_0^t (\nabla \phi(X_s))^* \sigma(s, X_s) Z_s dW_s.$$

Par application du théorème de Fubini et du théorème de Fubini stochastique (cf. Pardoux [34]), et puisque les processus $(W_t)_{t \in [0, T]}$ et $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ sont indépendants sous la probabilité $\bar{\mathbb{P}}$, il en résulte que

$$\bar{\mathbb{E}} \left[\phi(X_t) Z_t \mid \mathcal{Y}_t \right] = \bar{\mathbb{E}} \left[\phi(X_0) \mid \mathcal{Y}_t \right] + \int_0^t \bar{\mathbb{E}} \left[\mathcal{L}_s(\phi) Z_s \mid \mathcal{Y}_t \right] ds + \int_0^t \bar{\mathbb{E}} \left[\mathfrak{B}_s(\phi) Z_s \mid \mathcal{Y}_t \right] dY_s$$

ce qui implique finalement, puisque $\rho_0(\phi) = \bar{\mathbb{E}} \left[\phi(X_0) \mid \mathcal{Y}_0 \right] = \bar{\mathbb{E}} [\phi(X_0)]$, que

$$\rho_t(\phi) = \bar{\mathbb{E}} [\phi(X_0)] + \int_0^t \rho_s(\mathcal{L}_s \phi) ds + \int_0^t \rho_s(\mathfrak{B}_s \phi) dY_s.$$

□

Le filtre non-normalisé étant une mesure sur $\mathbb{R}^n$, il est naturel de s'interroger sur l'absolue continuité de celui-ci par rapport à la mesure de Lebesgue n -dimensionnelle, et donc sur l'existence d'une densité. Des conditions d'existence d'une densité pour le filtre non-normalisé ont été démontrées par Pardoux [33] par des méthodes basées sur des équations aux dérivées partielles stochastiques, et par du calcul de variations stochastiques (calcul de Malliavin) par Bismut et Michel [4], Ferreyra [13], et Florchinger [15].

En supposant désormais que le filtre non-normalisé ρ_t admet une densité p_t par rapport à la mesure de Lebesgue n -dimensionnelle, il en résulte que, pour toute fonction $\phi \in C_0^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, on a,

$$\rho_t(\phi) = \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) p_t(x) dx = (p_t | \phi).$$

Ce résultat nous permet de déduire le résultat suivant.

Théorème 6.2 (Équation de Zakai pour la densité du filtre non-normalisé). *Supposons que le filtre non-normalisé ρ_t admet une densité p_t par rapport à la mesure de Lebesgue n -dimensionnelle. Alors, p_t est solution de l'équation aux dérivées partielles stochastique*

$$p_t(x) = p_0(x) + \int_0^t \mathcal{L}_s^* p_s(x) ds + \int_0^t \mathfrak{B}_s^* p_s(x) dY_s$$

ou, sous forme différentielle :

$$p_t(x) = \mathcal{L}_t^* p_t(x) dt + \mathfrak{B}_t^* p_t(x) dY_t.$$

Démonstration. Nous montrons ce résultat par dualité. D'après l'équation de Zakai, il en résulte que pour toute fonction $\phi \in C_C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} (p_t | \phi) &= (p_0 | \phi) + \int_0^t (p_s | \mathcal{L}_s \phi) ds + \int_0^t (p_s | \mathfrak{B}_s \phi) dY_s \\ &= (p_0 | \phi) + \int_0^t (\mathcal{L}_s^* p_s | \phi) ds + \int_0^t (\mathfrak{B}_s^* p_s | \phi) dY_s \\ &= (p_0 | \phi) + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{L}_s^* p_s(x) \phi(x) dx ds + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \mathfrak{B}_s^* p_s(x) \phi(x) dx dY_s \end{aligned}$$

et par application du théorème de Fubini et du théorème de Fubini stochastique, il en résulte que :

$$\begin{aligned} (p_t | \phi) &= (p_0 | \phi) + \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) \int_0^t \mathcal{L}_s^* p_s(x) ds dx + \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) \int_0^t \mathfrak{B}_s^* p_s(x) dY_s dx \\ &= (p_0 | \phi) + \left(\int_0^t \mathcal{L}_s^* p_s ds | \phi \right) + \left(\int_0^t \mathfrak{B}_s^* p_s dY_s | \phi \right) \\ &= \left(p_0 + \int_0^t \mathcal{L}_s^* p_s ds + \int_0^t \mathfrak{B}_s^* p_s dY_s | \phi \right) \end{aligned}$$

ce qui implique, par densité de $C_C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ dans $C_0^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ que

$$p_t(x) = p_0(x) + \int_0^t \mathcal{L}_s^* p_s(x) ds + \int_0^t \mathfrak{B}_s^* p_s(x) dY_s$$

ou, sous forme différentielle :

$$dp_t(x) = \mathcal{L}_t^* p_t(x) dt + \mathfrak{B}_t^* p_t(x) dY_t.$$

□

6.2 Équation de Kushner-Stratonovich

Bien que l'équation de Zakai possède une structure analytique particulièrement adaptée en raison de sa linéarité, celle-ci porte sur le filtre non-normalisé. Afin d'étudier le problème de filtrage sous la probabilité $\mathbb{P}$ associée au modèle (2), il est nécessaire de revenir au filtre.

L'utilisation du filtre conduit alors à l'équation de Kushner-Stratonovich dont il est solution, décrivant l'évolution du filtre conditionnellement aux observations disponibles.

Bien que l'équation de Kushner-Stratonovich soit non-linéaire, ce qui complique son étude théorique et numérique, elle n'en reste pas moins fondamentale, notamment pour trouver le filtre optimal sous la probabilité $\mathbb{P}$.

Théorème 6.3 (Équation de Kushner-Stratonovich). *Pour toute fonction $\phi \in C_0^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ et pour tout $t \in [0, T]$, le filtre $\pi_t(\phi)$ est solution de l'équation aux dérivées partielles stochastique*

$$\pi_t(\phi) = \pi_0(\phi) + \int_0^t \pi_s(\mathcal{L}_s \phi) ds + \int_0^t (\pi_s(\mathfrak{B}_s \phi) - \pi_s(\phi) \pi_s(h(s, X_s)^*)) (dY_s - \pi_s(h(s, X_s)) ds).$$

Démonstration. Nous allons utiliser la formule de Kallianpur-Striebel et l'équation de Zakai pour démontrer ce résultat. D'une part, on sait que

$$dZ_t = Z_t h(t, X_t)^* dY_t$$

ou, sous forme intégrale, que

$$Z_t = 1 + \int_0^t Z_s h(s, X_s)^* dY_s.$$

En appliquant le théorème de Fubini stochastique avec l'espérance sous $\bar{\mathbb{P}}$, on en déduit que

$$\rho_t(1) = 1 + \int_0^t \rho_s(1) \pi_s(h(s, X_s)) dY_s.$$

Une solution de cette équation différentielle est donnée par :

$$\rho_t(1) = \exp \left(\int_0^t \pi_s(h(s, X_s)^*) dY_s - \frac{1}{2} \int_0^t \pi_s(h(s, X_s)^*) \pi_s(h(s, X_s)) ds \right).$$

On en déduit donc, d'après la formule d'Itô que

$$d[\rho_t(1)]^{-1} = \pi_t(h(t, X_t)^*) \pi_t(h(t, X_t)) (\rho_t(1))^{-1} dt - \pi_t(h(t, X_t)^*) (\rho_t(1))^{-1} dY_t.$$

D'autre part, l'équation de Zakai implique que

$$d\rho_t(\phi) = \rho_t(\mathcal{L}_t\phi)dt + \rho_t(\mathfrak{B}_t\phi)dY_t.$$

De plus, comme $\pi_t(\phi) = \rho_t(\phi)[\rho_t(1)]^{-1}$, on en déduit, par application de la formule d'Itô que

$$d\pi_t(\phi) = d\rho_t(\phi) \cdot [\rho_t(1)]^{-1} + \rho_t(\phi) \cdot d[\rho_t(1)]^{-1} + d\langle \rho(\phi), \rho(1)^{-1} \rangle_t.$$

On obtient donc que

$$\begin{aligned} d\pi_t(\phi) &= \rho_t(\phi)[\rho_t(1)]^{-1}\pi_t(h(t, X_t)^*)\pi_t(h(t, X_t))dt + \rho_t(\phi)[\rho_t(1)]^{-1}\pi_t(h(t, X_t)^*)dY_t \\ &\quad + [\rho_t(1)]^{-1}(\rho_t(\mathcal{L}_t\phi)dt + \rho_t(\mathfrak{B}_t\phi)dY_t) - [\rho_t(1)]^{-1}(\rho_t(\mathfrak{B}_t\phi)\pi_t(h(t, X_t))dt \end{aligned}$$

ce qui donne, puisque $\pi_t(\varphi) = \rho_t(\varphi)[\rho_t(1)]^{-1}$,

$$d\pi_t(\phi) = \pi_t(\mathcal{L}_t\phi)dt - \pi_t(\phi)dt + (\pi_t(\mathfrak{B}_t\phi) - \pi_t(\phi)\pi_t(h(t, X_t)^*))(dY_t - \pi_t(h(t, X_t))dt)$$

et donc, sous forme intégrale

$$\pi_t(\phi) = \pi_0(\phi) + \int_0^t \pi_s(\mathcal{L}_s\phi)ds + \int_0^t (\pi_s(\mathfrak{B}_s\phi) - \pi_s(\phi)\pi_s(h(s, X_s)^*))(dY_s - \pi_s(h(s, X_s))ds).$$

□

Dans l'étude de problèmes de filtrage non linéaire, on privilégie généralement l'utilisation du filtre non-normalisé ainsi que l'équation de Zakai afin de bénéficier d'une structure analytique plus favorable. Cette convention permet alors de simplifier l'implémentation numérique des équations du filtrage, et de faciliter la construction de filtres de dimension finie, parmi lesquels figurent les filtres de Beneš (cf. [2] et [16]) et de Daum (cf. [8–10] et [17]).

7 Sur quelques filtres de dimension finie

Dans le cadre du filtrage non-linéaire, les équations de Zakai et de Kushner-Stratonovich n'admettent généralement aucune solution explicite. Bien qu'il soit possible d'approximer numériquement des solutions de ces équations, cette opération peut rapidement devenir coûteuse en pratique.

Toutefois, il existe un groupe restreint de modèles pour lesquels le filtre non-normalisé peut être explicitement décrit à l'aide d'un nombre fini de statistiques calculables théoriquement ou numériquement. Ces filtres, dits de dimension finie, jouent un rôle clé en théorie du filtrage non-linéaire, puisqu'ils permettent de déduire analytiquement le filtre non-normalisé associé à un problème de filtrage donné.

Parmi les rares modèles qui amènent à établir un filtre de dimension finie figure le modèle de type Beneš, sur lequel peuvent se construire deux filtres de dimension finie : le filtre de Beneš et le filtre de Daum. Ce modèle permet d'étendre les coefficients déterministes du modèle à des fonctions lipschitziennes et à croissance au plus linéaire (ce qui garantit l'existence et l'unicité d'un couple solution au modèle), tout en considérant des bruits ne dépendant explicitement que du temps.

L'objectif de cette section est alors de présenter quelques résultats théoriques sur le modèle de type Beneš, dans une version simplifiée dans un premier temps, puis dans sa version générale, ainsi que de construire les filtres de Beneš et de Daum associés à ce modèle à partir de la théorie décrite.

7.1 Quelques éléments de théorie sur le modèle de type Beneš

Introduisons le modèle de type Beneš simplifié. On se donne un couple signal-observations $(X_t, Y_t)_{t \in [0, T]}$ de la forme suivante :

$$\begin{cases} X_t = X_0 + \int_0^t \psi(s, X_s) ds + \int_0^t B_s dW_s + \int_0^t \Sigma_s dV_s \\ Y_t = \int_0^t (H_s X_s + h(s, X_s)) ds + V_t \end{cases} \quad (3)$$

où :

- $(W_t)_{t \in [0, T]}$ et $(V_t)_{t \in [0, T]}$ sont deux processus de Wiener standard indépendants, à valeurs dans $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^p$ respectivement ;
- X_0 est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{F}_0$ -mesurable, indépendante de $(W_t)_{t \in [0, T]}$ et de $(V_t)_{t \in [0, T]}$, et admettant une densité p_0 par rapport à la mesure de Lebesgue n -dimensionnelle ;

- $B : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$, $\Sigma : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times p}$, $H : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{p \times n}$ sont des fonctions mesurable et bornée ;
- $\psi \in C_{\mathbb{R}^n}^{0,1}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$ telle que ψ est K -lipschitzienne par rapport à la seconde variable uniformément par rapport à la première variable, et telle que pour tout $t \in [0, T]$ et $x \in \mathbb{R}^n$, $\|\psi(t, x)\| \leq K(1 + \|x\|)$;
- $h \in C_{\mathbb{R}^p}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$ telle que h est K -lipschitzienne par rapport à la seconde variable uniformément par rapport à la première variable, et telle que pour tout $t \in [0, T]$ et $x \in \mathbb{R}^n$, $\|h(t, x)\| \leq K(1 + \|x\|)$.

Dans ce cas, le générateur infinitésimal associé au modèle (3) s'écrit comme

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_t \phi(x) &= (\nabla \phi(x))^* \psi(t, x) + \frac{1}{2} \text{Tr}(B_t B_t^* \nabla^2 \phi(x)) + \frac{1}{2} \text{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla^2 \phi(x)) \\ &= \sum_{i=1}^n \underbrace{\psi_i(t, x) \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(x)}_{(\mathcal{L}_i^1 \phi)(t, x)} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \underbrace{(B_t B_t^*)_{i,j} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}(x)}_{(\mathcal{L}_{i,j}^2 \phi)(t, x)} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \underbrace{(\Sigma_t \Sigma_t^*)_{i,j} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}(x)}_{(\mathcal{L}_{i,j}^3 \phi)(t, x)}. \end{aligned}$$

Afin d'utiliser l'équation de Zakai pour la densité du filtre non-normalisé, nous avons besoin de calculer l'adjoint de l'opérateur $\mathcal{L}$. Pour tout $i, j \in \{1, \dots, n\}$, et pour tout $\phi, \theta \in C_C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, on a :

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}_i^1 \phi \mid \theta) &= \int_{\mathbb{R}^n} \psi_i(t, x) \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(x) \theta(x) dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) \frac{\partial(\psi_i \theta)}{\partial x_i}(x) dx \quad (\text{d'après la formule de Green}) \\ &= - \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) \left(\theta(x) \frac{\partial \psi_i}{\partial x_i}(x) + \psi_i(x) \frac{\partial \theta}{\partial x_i}(x) \right) dx \end{aligned}$$

ce qui implique que

$$(\mathcal{L}_i^1)^* \theta = -\theta \frac{\partial \psi_i}{\partial x_i} - \psi_i \frac{\partial \theta}{\partial x_i}.$$

D'autre part,

$$(\mathcal{L}_{i,j}^2 \phi \mid \theta) = (B_t B_t^*)_{i,j} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}(x) \theta(x) dx = (B_t B_t^*)_{i,j} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_i \partial x_j}(x) \phi(x) dx$$

par double intégration par parties. On en déduit donc que

$$(\mathcal{L}_{i,j}^2)^* \theta = (B_t B_t^*)_{i,j} \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_i \partial x_j}$$

et, par un raisonnement similaire, on obtient

$$(\mathcal{L}_{i,j}^3)^* \theta = (\Sigma_t \Sigma_t^*)_{i,j} \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_i \partial x_j}.$$

Par linéarité et unicité de l'adjoint, on en déduit que

$$\mathcal{L}_t^* \theta = -\theta \sum_{i=1}^n \frac{\partial \psi_i}{\partial x_i} - \sum_{i=1}^n \psi_i \frac{\partial \theta}{\partial x_i} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n (B_t B_t^*)_{i,j} \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_i \partial x_j} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n (\Sigma_t \Sigma_t^*)_{i,j} \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_i \partial x_j}$$

$$= -\theta \operatorname{div}(\psi) - \psi^* \nabla \theta + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(B_t B_t^* \nabla^2 \theta) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla^2 \theta).$$

D'autre part, l'opérateur $\mathfrak{B}$ associé au modèle (3) s'écrit comme

$$\mathfrak{B}_t^* \phi(x) = \underbrace{\phi(x)(H_t x + h(t, x))^*}_{\mathfrak{B}_1 \phi(x)} + \underbrace{(\nabla \phi(x))^* \Sigma_t}_{\mathfrak{B}_2 \phi(x)}$$

et ainsi, pour tout $\phi, \theta \in C_C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, on a

$$(\mathfrak{B}_1 \phi \mid \theta) = \int_{\mathbb{R}^n} (\phi(x)(H_t x + h(t, x))^* \theta(x)) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x)((H_t x + h(t, x))^* \theta(x)) dx$$

ce qui implique que

$$\mathfrak{B}_1^* \theta(x) = (H_t x + h(t, x))^* \theta(x).$$

De plus,

$$(\mathfrak{B}_2 \phi \mid \theta) = \int_{\mathbb{R}^n} (\nabla \phi(x))^* \Sigma_t \theta(x) dx = \left(\int_{\mathbb{R}^n} ((\nabla \phi(x))^* \Sigma_t)_j \theta(x) dx \right)_{1 \leq j \leq p}.$$

Or, pour tout $1 \leq j \leq p$, $((\nabla \phi(x))^* \Sigma_t)_j = \sum_{k=1}^n (\nabla \phi(x))_{1,k} (\Sigma_t)_{k,j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \phi}{\partial x_k} (\Sigma_t)_{k,j}$, ce qui implique que

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} ((\nabla \phi(x))^* \Sigma_t)_j \theta(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \theta(x) \sum_{k=1}^n \frac{\partial \phi}{\partial x_k} (\Sigma_t)_{k,j} dx = \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \theta(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_k} (\Sigma_t)_{k,j} dx \\ &= - \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) \frac{\partial \theta}{\partial x_k} (\Sigma_t)_{k,j} dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) \frac{\partial \theta}{\partial x_k} (\Sigma_t)_{k,j} dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) (\nabla \theta(x))^* \Sigma_{\cdot,j} dx \end{aligned}$$

ce qui permet de conclure que

$$(\mathfrak{B}_2 \phi \mid \theta) = \left(- \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) (\nabla \theta(x))^* \Sigma_{\cdot,j} dx \right)_{1 \leq j \leq p} = - \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) (\nabla \theta(x))^* \Sigma_t dx,$$

d'où $\mathfrak{B}_2^* \theta = -(\nabla \theta)^* \Sigma_t$. Par linéarité et unicité de l'adjoint, on en déduit donc que

$$\mathfrak{B}_t^* \theta(x) = (H_t x + h(t, x))^* \theta(x) - (\nabla \theta(x))^* \Sigma_t.$$

7.2 Filtre de Beneš

Dans la section précédente, nous avons considéré le modèle de Beneš sous une forme simplifiée, où seul le bruit de l'observation intervient dans la perturbation du signal observé. Dans sa version générale, le modèle de Beneš possède une structure plus fortement couplée : désormais, la dynamique du signal dépend explicitement du processus d'observation, et non plus uniquement du bruit de mesure.

Introduisons alors formellement le modèle général :

$$\begin{cases} X_t = X_0 + \int_0^t \varphi(s, X_s) ds + \int_0^t B_s dW_s + \int_0^t \Sigma_s dY_s \\ Y_t = \int_0^t (H_s X_s + h(s, X_s)) ds + V_t \end{cases} \quad (4)$$

où :

- $(W_t)_{t \in [0, T]}$ et $(V_t)_{t \in [0, T]}$ sont deux processus de Wiener standard indépendants, à valeurs dans $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^p$ respectivement ;
- X_0 est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{F}_0$ -mesurable, indépendante de $(W_t)_{t \in [0, T]}$ et de $(V_t)_{t \in [0, T]}$, et admettant une densité p_0 par rapport à la mesure de Lebesgue n -dimensionnelle ;
- $B : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$, $\Sigma : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times p}$, $H : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{p \times n}$ sont des fonctions mesurables et bornées ;
- $\varphi \in C_{\mathbb{R}^n}^{0,1}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$ telle que φ est K -lipschitzienne par rapport à la seconde variable uniformément par rapport à la première variable, et telle que pour tout $t \in [0, T]$ et $x \in \mathbb{R}^n$, $\|\varphi(t, x)\| \leq K(1 + \|x\|)$;
- $h \in C_{\mathbb{R}^p}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$ telle que h est K -lipschitzienne par rapport à la seconde variable uniformément par rapport à la première variable, et telle que pour tout $t \in [0, T]$ et $x \in \mathbb{R}^n$, $\|h(t, x)\| \leq K(1 + \|x\|)$.

Remarque. Le modèle (4) est tout à fait équivalent au modèle (3). Il suffit de considérer ψ définie par $\psi(t, x) = \varphi(t, x) + \Sigma_t H_t x + \Sigma_t h(t, x)$ dans le modèle (3).

Supposons que le filtre non-normalisé associé au modèle (4) admet une densité p_t par rapport à la mesure de Lebesgue n -dimensionnelle, et qu'il existe une fonction $\Theta \in C_{\mathbb{R}}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$ telle que

- $B_t B_t^* \nabla_x \Theta(t, x) = \varphi(t, x)$;
- $\Sigma_t^* \nabla_x \Theta(t, x) = h(t, x)$;

et vérifiant l'équation aux dérivées partielles suivante

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \Theta}{\partial t} + \frac{1}{2} \text{Tr}(B_t B_t^* \nabla_x^2 \Theta) + \frac{1}{2} \text{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 \Theta) + \frac{1}{2} (\nabla_x \Theta)^* B_t B_t^* (\nabla_x \Theta) + \frac{1}{2} (\nabla_x \Theta)^* \Sigma_t \Sigma_t^* (\nabla_x \Theta) \\ & + x^* H_t^* \Sigma_t^* (\nabla_x \Theta) = \frac{1}{2} x^* \Lambda_t x + \delta_t^* x + \zeta_t, \end{aligned}$$

où :

- $\Lambda : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$, $\delta : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ et $\zeta : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}$ sont des fonctions mesurables ;

- $\Lambda_t + H_t^* H_t$ est symétrique définie positive.

Sous ces conditions, la densité du filtre non-normalisé associé au modèle de Beneš général (4) peut être explicitement décrite, et est donnée par le résultat suivant.

Théorème 7.1 (Filtre de Beneš). *La densité p_t du filtre non-normalisé ρ_t associé au modèle (4) est donnée par*

$$p_t(x) = \exp \left(\Theta(t, x) - \frac{1}{2} x^* M_t x + r_t^* x + \mu_t \right)$$

où :

- $M : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ est solution de l'équation différentielle ordinaire suivante :

$$\frac{dM_t}{dt} = \Lambda_t - \frac{1}{2} H_t^* \Sigma_t^* (M_t + M_t^*) + \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) \Sigma_t H_t - \frac{1}{4} (M_t + M_t^*) B_t B_t^* (M_t + M_t^*) + H_t^* H_t ;$$

- $r : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ est solution de l'équation différentielle stochastique suivante :

$$dr_t = \left(-\delta_t - \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) B_t B_t^* r_t \right) dt + \left(H_t^* + \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) \Sigma_t \right) dY_t ;$$

- $\mu : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}$ est solution de l'équation différentielle stochastique suivante :

$$d\mu_t = \left(-\zeta_t - \text{Tr}(\Sigma_t H_t) - \frac{1}{4} \text{Tr}(B_t B_t^* (M_t + M_t^*)) - \frac{1}{4} \text{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* (M_t + M_t^*)) \right. \\ \left. + \frac{1}{2} r_t^* B_t B_t^* r_t \right) dt - r_t^* \Sigma_t dY_t.$$

Démonstration. D'après le théorème 6.2, p_t est solution de l'équation différentielle stochastique suivante :

$$dp_t(x) = L_t^* p_t(x) dt + B_t^* p_t(x) dY_t.$$

Comme le modèle (4) est équivalent au modèle (3) en choisissant $\psi(t, x) = \varphi(t, x) + \Sigma_t H_t x + \Sigma_t h(t, x)$, il résulte de la section précédente que, pour toute fonction $\theta \in C_{\mathbb{R}}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_t^* \theta &= -\theta \text{div}(\psi) - \psi^* \nabla_x \theta + \frac{1}{2} \text{Tr}(B_t B_t^* \nabla_x^2 \theta) + \frac{1}{2} \text{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 \theta) \\ &= -\theta \text{div}(\varphi) - \theta \text{Tr}(\Sigma_t H_t) - \theta \text{div}(\Sigma_t h) - \varphi^* \nabla_x \theta - x^* H_t^* \Sigma_t^* \nabla_x \theta - h^* \Sigma_t^* \nabla_x \theta \\ &\quad + \frac{1}{2} \text{Tr}(B_t B_t^* \nabla_x^2 \theta) + \frac{1}{2} \text{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 \theta) \end{aligned}$$

et

$$\mathfrak{B}_t^* \theta(x) = (H_t x + h(t, x))^* \theta(x) - (\nabla \theta(t, x))^* \Sigma_t.$$

Par application de la formule d'Itô à p_t , on en déduit que

$$\begin{aligned} dp_t(x) &= p_t(x) \left(d\Theta(t, x) - \frac{1}{2}x^* dM_t x + dr_t^* x + d\mu_t \right) + \frac{1}{2}p_t(x) d \langle \Theta(\cdot, x) - \frac{1}{2}x^* M x + r^* x + \mu \rangle_t \\ &= p_t(x) \left(d\Theta(t, x) - \frac{1}{2}x^* dM_t x + dr_t^* x + d\mu_t \right) + \frac{1}{2}p_t(x) d \langle r^* x + \mu \rangle_t \end{aligned}$$

puisque M_t et Θ sont solutions d'équations différentielles déterministes. On va chercher à égaliser les deux membres de l'équation de Zakai pour la densité. On a :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_t^* p_t(x) &= -p_t(x) \operatorname{div}(\varphi)(t, x) - p_t(x) \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t) - p_t(x) \operatorname{div}(\Sigma_t h)(t, x) - \varphi^*(t, x) \nabla p_t(x) \\ &\quad - x^* H_t^* \Sigma_t^* \nabla p_t(x) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(B_t B_t^* \nabla_x^2 \theta) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 \theta). \end{aligned}$$

Puisque $p_t(x)$ est un facteur de tous les termes de $\mathcal{L}_t^* p_t(x)$, il en résulte que, après simplification et puisque $h(t, x) = \Sigma_t^* \nabla_x \Theta \implies \operatorname{div}(\Sigma_t h) = \operatorname{div}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x \Theta) = \operatorname{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 \Theta)$,

$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{L}_t^* p_t(x)}{p_t(x)} &= -\operatorname{div}(\varphi)(t, x) - \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t) - \operatorname{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 \Theta(t, x)) \\ &\quad - \varphi^*(t, x) \left(\nabla_x \Theta(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*)x + r_t \right) - x^* H_t^* \Sigma_t^* \left(\nabla_x \Theta(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*)x + r_t \right) \\ &\quad - h^*(t, x) \Sigma_t^* \left(\nabla_x \Theta(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*)x + r_t \right) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr} \left(B_t B_t^* \left(\nabla_x^2 \Theta(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*) \right) \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(\nabla_x \Theta(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*)x + r_t \right)^* B_t B_t^* \left(\nabla_x \Theta(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*)x + r_t \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(\nabla_x \Theta(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*)x + r_t \right)^* \Sigma_t \Sigma_t^* \left(\nabla_x \Theta(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*)x + r_t \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} \operatorname{Tr} \left(\Sigma_t \Sigma_t^* \left(\nabla_x^2 \Theta(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*) \right) \right). \end{aligned}$$

D'autre part, on déduit facilement de l'expression de $\mathfrak{B}_t^*$ que

$$\frac{\mathfrak{B}_t^* p_t(x)}{p_t(x)} = (h^*(t, x) + x^* H_t^*) - \left(\nabla_x \Theta(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*)x + r_t \right)^* \Sigma_t.$$

Dans un premier temps, nous allons montrer comment obtenir l'équation aux dérivées partielles vérifiées par Θ . En regroupant de part et d'autres de l'équation de Zakai les termes en Θ et en φ , il en résulte que

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Theta}{\partial t}(t, x) &= -\operatorname{div}(\varphi)(t, x) - \operatorname{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 \Theta(t, x)) - \varphi^*(t, x) \nabla_x \Theta(t, x) + \frac{1}{2} \varphi^*(t, x) (M_t + M_t^*)x \\ &\quad - \varphi^*(t, x) r_t - x^* H_t^* \Sigma_t^* \nabla_x \Theta(t, x) - h^*(t, x) \Sigma_t^* \nabla_x \Theta(t, x) + \frac{1}{2} h^*(t, x) \Sigma_t^* (M_t + M_t^*)x \\ &\quad + h^*(t, x) \Sigma_t^* r_t + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(B_t B_t^* \nabla_x^2 \Theta(t, x)) + \frac{1}{2} (\nabla_x \Theta(t, x))^* B_t B_t^* (\nabla_x \Theta(t, x)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{2}x^*(M_t + M_t^*)B_tB_t^*(\nabla_x\Theta(t, x)) + r_t^*B_tB_t^*\nabla_x\Theta(t, x) \\
& + \frac{1}{2}\text{Tr}(\Sigma_t\Sigma_t^*\nabla_x^2\Theta(t, x)) + \frac{1}{2}(\nabla_x\Theta(t, x))^*\Sigma_t\Sigma_t^*(\nabla_x\Theta(t, x)) \\
& - \frac{1}{2}x^*(M_t + M_t^*)\Sigma_t\Sigma_t^*(\nabla_x\Theta(t, x)) + r_t^*\Sigma_t\Sigma_t^*\nabla_x\Theta(t, x)
\end{aligned}$$

et puisque $\varphi(t, x) = B_tB_t^*\nabla_x\Theta(t, x)$ et que $h^* = (\nabla_x\Theta)^*\Sigma_t \implies h^*\Sigma_t\nabla_x\Theta = (\nabla_x\Theta)^*\Sigma_t\Sigma_t^*(\nabla_x\Theta)$, on en déduit que

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\Theta}{\partial t}(t, x) = & -\frac{1}{2}\text{Tr}(B_tB_t^*\nabla_x^2\Theta(t, x)) - \frac{1}{2}\text{Tr}(\Sigma_t\Sigma_t^*\nabla_x^2\Theta(t, x)) - \frac{1}{2}(\nabla_x\Theta(t, x))^*B_tB_t^*(\nabla_x\Theta(t, x)) \\
& - \frac{1}{2}(\nabla_x\Theta(t, x))^*\Sigma_t\Sigma_t^*(\nabla_x\Theta(t, x)) - (\nabla_x\Theta(t, x))^*\Sigma_tH_tx.
\end{aligned}$$

D'autre part, puisque Θ est solution de l'équation aux dérivées partielles précédente, il en résulte que

$$\begin{aligned}
\frac{\mathcal{L}_t^*p_t(x)}{p_t(x)} = & -\frac{1}{2}\text{Tr}(B_tB_t^*\nabla_x^2\Theta(t, x)) - \frac{1}{2}(\Sigma_t\Sigma_t^*\nabla_x^2\Theta(t, x)) - \frac{1}{2}(\nabla_x\Theta(t, x))^*B_tB_t^*(\nabla_x\Theta(t, x)) \\
& - \frac{1}{2}(\nabla_x\Theta(t, x))^*\Sigma_t\Sigma_t^*(\nabla_x\Theta(t, x)) - x^*H_t^*\Sigma_t^*\left(-\frac{1}{2}(M_t + M_t^*)^*x + r_t\right) \\
& - h^*(t, x)\Sigma_t^*\left(-\frac{1}{2}(M_t + M_t^*)^*x + r_t\right) - \frac{1}{4}\text{Tr}(B_tB_t^*(M_t + M_t^*)) \\
& + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}(M_t + M_t^*)^*x + r_t\right)^*B_tB_t^*\left(-\frac{1}{2}(M_t + M_t^*)^*x + r_t\right) - \frac{1}{4}\text{Tr}(\Sigma_t\Sigma_t^*(M_t + M_t^*)) \\
& + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}(M_t + M_t^*)^*x + r_t\right)^*\Sigma_t\Sigma_t^*\left(-\frac{1}{2}(M_t + M_t^*)^*x + r_t\right) \\
& + \left(-\frac{1}{2}(M_t + M_t^*)^*x + r_t\right)^*\Sigma_t\Sigma_t^*(\nabla_x\Theta(t, x)) - \text{Tr}(\Sigma_tH_t) \\
= & \frac{\partial\Theta}{\partial t}(t, x) - \frac{1}{2}x^*\Lambda_tx - \delta_t^*x - \zeta_t + \frac{1}{2}x^*H_t^*\Sigma_t^*(M_t + M_t^*)x - x^*H_t^*\Sigma_t^*r_t + \frac{1}{2}r_t^*B_tB_t^*r_t \\
& + \frac{1}{2}h^*(t, x)\Sigma_t^*(M_t + M_t^*)x - h^*(t, x)\Sigma_t^*r_t - \frac{1}{4}\text{Tr}(B_tB_t^*(M_t + M_t^*)) + \frac{1}{2}r_t^*\Sigma_t\Sigma_t^*r_t \\
& + \frac{1}{8}x^*(M_t + M_t^*)B_tB_t^*(M_t + M_t^*)x + \frac{1}{8}x^*(M_t + M_t^*)\Sigma_t\Sigma_t^*(M_t + M_t^*)x \\
& - \frac{1}{2}r_t^*B_tB_t^*(M_t + M_t^*)x - \frac{1}{2}r_t^*\Sigma_t\Sigma_t^*(M_t + M_t^*)x - \frac{1}{4}\text{Tr}(\Sigma_t\Sigma_t^*(M_t + M_t^*)) \\
& + r_t^*\Sigma_t\Sigma_t^*\nabla_x\Theta(t, x) - \frac{1}{2}x^*(M_t + M_t^*)\Sigma_t\Sigma_t^*\nabla_x\Theta(t, x) - \text{Tr}(\Sigma_tH_t).
\end{aligned}$$

Maintenant, l'équation de Zakai devient une équation polynomiale de degré 2. Pour obtenir les équations souhaitées, il suffit d'égaliser les termes de chaque degré. Pour les termes constants, il en résulte que :

$$\begin{aligned}
d\mu_t + \frac{1}{2}d < \mu, \mu >_t &= \left(-\zeta_t - \text{Tr}(\Sigma_t H_t) - h^*(t, x) \Sigma_t^* r_t - \frac{1}{4} \text{Tr}(B_t B_t^* (M_t + M_t^*)) \right. \\
&\quad + \frac{1}{2} r_t^* B_t B_t^* r_t - \frac{1}{4} \text{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* (M_t + M_t^*)) + \frac{1}{2} r_t^* \Sigma_t \Sigma_t^* r_t \\
&\quad \left. + r_t^* \Sigma_t \Sigma_t \nabla_x \Theta(t, x) \right) dt + (h^*(t, x) - (\nabla_x \Theta(t, x))^* \Sigma_t - r_t^* \Sigma_t) dY_t \\
&= \left(-\zeta_t - \text{Tr}(\Sigma_t H_t) - \frac{1}{4} \text{Tr}(B_t B_t^* (M_t + M_t^*)) + \frac{1}{2} r_t^* B_t B_t^* r_t \right. \\
&\quad \left. - \frac{1}{4} \text{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* (M_t + M_t^*)) + \frac{1}{2} r_t^* \Sigma_t \Sigma_t^* r_t \right) dt - r_t^* \Sigma_t dY_t
\end{aligned}$$

et ainsi, d'après les règles de calcul de la formule d'Itô, il en résulte que

$$d < \mu, \mu >_t = -r_t^* \Sigma_t \Sigma_t^* r_t dt.$$

On en déduit alors que

$$\begin{aligned}
d\mu_t &= \left(-\zeta_t - \text{Tr}(\Sigma_t H_t) - \frac{1}{4} \text{Tr}(B_t B_t^* (M_t + M_t^*)) + \frac{1}{2} r_t^* B_t B_t^* r_t - \frac{1}{4} \text{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* (M_t + M_t^*)) \right) dt \\
&\quad - r_t^* \Sigma_t dY_t.
\end{aligned}$$

Pour les termes linéaires (en x et en x^*), on obtient :

$$\begin{aligned}
dr_t^* x + x^* d < r^*, \mu >_t + d < r, \mu >_t x &= \left(-\delta_t^* x - x^* H_t^* \Sigma_t^* r_t + \frac{1}{2} h^*(t, x) \Sigma_t^* (M_t + M_t^*) x \right. \\
&\quad - \frac{1}{2} r_t^* B_t B_t^* (M_t + M_t^*) x - \frac{1}{2} x^* (M_t + M_t^*) \Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x \Theta(t, x) \\
&\quad - \frac{1}{2} r_t^* \Sigma_t \Sigma_t (M_t + M_t^*) x \left. \right) dt \\
&\quad + \left(x^* H_t^* + \frac{1}{2} x^* (M_t + M_t^*) \Sigma_t \right) dY_t
\end{aligned}$$

ce qui implique, puisque cette quantité est scalaire, que :

$$\begin{aligned}
x^* (dr_t + d < r^*, \mu >_t + (d < r, \mu >_t)^*) &= x^* \left(-\delta_t - H_t^* \Sigma_t^* r_t - \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) B_t B_t^* r_t \right. \\
&\quad \left. - \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) \Sigma_t \Sigma_t^* r_t \right) dt \\
&\quad + x^* \left(H_t^* + \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) \Sigma_t \right) dY_t.
\end{aligned}$$

Ainsi, des règles de calcul de la formule d'Itô, on en déduit que

$$d < r^*, \mu >_t = d < r, \mu >_t = - \left(H_t^* + \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) \Sigma_t \right) \Sigma_t^* r_t dt$$

$$= \left(-H_t^* \Sigma_t^* r_t - \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) \Sigma_t \Sigma_t^* r_t \right) dt.$$

On en déduit donc que

$$dr_t = \left(-\delta_t - \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) B_t B_t^* r_t \right) dt + \left(H_t^* + \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) \Sigma_t \right) dY_t.$$

Maintenant, pour les termes quadratiques, on en déduit que :

$$\begin{aligned} -dM_t + d \langle r^*, r \rangle_t = & \left(-\Lambda_t + H_t^* \Sigma_t^* (M_t + M_t^*) + \frac{1}{4} (M_t + M_t^*) B_t B_t^* (M_t + M_t^*) \right. \\ & \left. - \frac{1}{4} (M_t + M_t^*) \Sigma_t \Sigma_t^* (M_t + M_t^*) \right) dt. \end{aligned}$$

Or, on a :

$$\begin{aligned} d \langle r^*, r \rangle_t = & \left(H_t^* + \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) \Sigma_t \right) \left(H_t + \frac{1}{2} \Sigma_t^* (M_t + M_t^*) \right) dt \\ = & \left(H_t^* H_t + \frac{1}{2} H_t^* \Sigma_t^* (M_t + M_t^*) + \frac{1}{4} (M_t + M_t^*) \Sigma_t \Sigma_t^* (M_t + M_t^*) \right. \\ & \left. + \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) \Sigma_t H_t \right) dt \end{aligned}$$

ce qui implique alors que

$$\frac{dM_t}{dt} = \Lambda_t - \frac{1}{2} H_t^* \Sigma_t^* (M_t + M_t^*) + \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) \Sigma_t H_t - \frac{1}{4} (M_t + M_t^*) B_t B_t^* (M_t + M_t^*) + H_t^* H_t.$$

□

7.3 Filtre de Daum

Le filtre de Beneš est un exemple remarquable de filtre de dimension finie associé à un modèle de filtrage particulier. Cependant, il est nécessaire de supposer que φ est le gradient d'une certaine fonction Θ , à un facteur matriciel près, ce qui est une hypothèse très restrictive pour le modèle. Le but du filtre de Daum est de contourner ce problème, en ne supposant plus une telle égalité, mais en admettant que l'équation de Fokker-Planck associée à la dynamique du signal possède une solution ψ . L'existence d'une solution est notamment discutée par Risken [35].

Bien que le filtre de Daum trouve son application dans un modèle de type Beneš général restreint à une observation linéaire, il permet de généraliser dans ce cas à la fois le filtre de Beneš ainsi que le filtre de Kalman-Bucy.

On considère un problème de filtrage de type (4) avec $h \equiv 0$. On suppose de plus que :

- X_0 admet une densité non-normalisée deux fois dérivable p_0 ;

- L'équation de Fokker-Planck associée à (4) admet une solution $\psi \in C_{\mathbb{R}^+}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$, i.e.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial t}(t, x) = & -\psi(t, x) \operatorname{div}(\varphi)(t, x) - \psi(t, x) \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t) - \varphi^*(t, x) \nabla_x \psi(t, x) \\ & - x^* H_t^* \Sigma_t^* \nabla_x \psi(t, x) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(B_t B_t^* \nabla_x^2 \psi(t, x)) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 \psi(t, x)) \end{aligned}$$

avec condition initiale

$$\psi(0, x) = \left(p_0(x) \exp \left(\frac{1}{2} (x - m_0)^* P_0^{-1} (x - m_0) \right) \right)^{\frac{1}{s}}$$

pour un certain $s \in]0, 1[$.

De plus, en posant $r : [0, T] \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ la fonction définie par

$$r(t, x) = \nabla_x \ln(\psi(t, x)) = (\psi(t, x))^{-1} \nabla_x \psi(t, x),$$

on suppose également que les conditions suivantes soient satisfaites :

- Il existe $A : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ symétrique, $b : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $c : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}$ des fonctions mesurables telles que

$$\operatorname{div}(\varphi(t, x)) + \frac{s}{2} r^*(t, x) B_t B_t^* r(t, x) = x^* A_t x + x^* b_t + c_t;$$

- Il existe $\Lambda : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ et $\delta : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ des fonctions mesurables telles que

$$\varphi(t, x) - s B_t B_t^* r(t, x) = \Lambda x + \delta;$$

- Il existe $\Gamma : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times p}$ et $\zeta : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{1 \times p}$ des fonctions mesurables telles que

$$r^*(t, x) \Sigma_t = x^* \Gamma_t + \zeta_t.$$

Remarquons d'une part que ces conditions impliquent que

$$\operatorname{div}(\varphi) + \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t) + \frac{s}{2} r^*(t, x) (B_t B_t^* + \Sigma_t \Sigma_t^*) r(t, x) = x^* \bar{A}_t x + x^* \bar{b}_t + \bar{c}_t$$

avec $\bar{A}_t = A_t + \frac{s}{2} \Gamma_t \Gamma_t^*$, $\bar{b}_t = b_t + s \Gamma_t \zeta_t^*$, et $\bar{c}_t = c_t + \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t) + \zeta_t \zeta_t^*$, et que

$$\varphi(t, x) + \Sigma_t H_t x - s (B_t B_t^* + \Sigma_t \Sigma_t^*) r(t, x) = \bar{\Lambda}_t x + \bar{\delta}_t$$

avec $\bar{\Lambda}_t = \Lambda_t + \Sigma_t H_t - s \Sigma_t \Gamma_t^*$ et $\bar{\delta}_t = \delta_t - s \Sigma_t \zeta_t^*$.

Sous ces conditions, le théorème suivant garantit une expression explicite pour le filtre non-normalisé associé au modèle (4).

Théorème 7.2 (Filtre de Daum). *La densité du filtre non-normalisé p_t associé au modèle (4) sous les hypothèses précédentes est donnée par*

$$p_t(x) = K_t \psi(t, x)^s \exp \left(-\frac{1}{2} (x - m_t)^* P_t^{-1} (x - m_t) \right)$$

où

- $P : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ est solution symétrique de l'équation différentielle ordinaire suivante :

$$\frac{dP_t}{dt} = P_t (2(s-1)A_t - H_t^* H_t - s\Gamma_t \Gamma_t^* + sH_t^* \Gamma_t^* + s\Gamma_t H_t) P_t + \Lambda_t P_t + P_t \Lambda_t^* + B_t B_t^*;$$

- $m : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ est solution de l'équation différentielle stochastique suivante :

$$\begin{aligned} dm_t = & P_t (2(s-1)A_t - H_t^* H_t - s\Gamma_t \Gamma_t^* + sH_t^* \Gamma_t^* + s\Gamma_t H_t) m_t dt + \Lambda_t m_t dt \\ & + P_t ((s-1)b_t - s\Gamma_t \zeta_t^* + sH_t^* \zeta_t^*) dt + \delta_t dt + (P_t H_t^* - sP_t \Gamma_t + \Sigma_t) dY_t; \end{aligned}$$

- $K : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ est donnée pour tout $t \in [0, T]$ par :

$$\begin{aligned} K_t = \exp & \left[\int_0^t \left((s-1)(m_u^s \bar{A}_u m_u + m_u^* \bar{b}_u + \bar{c}_u) - \frac{1}{2} \text{Tr}((B_u B_u^* + \Sigma_u \Sigma_u^*) P_u^{-1}) \right. \right. \\ & + \frac{1}{2} \text{Tr}(P_u^{-1} (P_u H_u^* - sP_u \Gamma_u + \Sigma_u) (H_u P_u - s\Gamma_u^* P_u + \Sigma_u^*)) \\ & - \frac{1}{2} (m_u^* H_u^* - sm_u^* \Gamma_u - s\zeta_u) (m_u^* H_u^* - sm_u^* \Gamma_u - s\zeta_u)^* \\ & \left. \left. - \frac{1}{2} m_u^* P_u^{-1} \Sigma_u (H_u - s\Gamma_u^*) m_u \right) du + \int_0^t (m_u^* H_u^* - sm_u^* \Gamma_u - s\zeta_u) dY_u \right]. \end{aligned}$$

Démonstration. Posons $\phi_t = -\frac{1}{2}(x - m_t)^* P_t^{-1} (x - m_t)$. Alors p_t se réécrit comme $p_t(x) = K_t \psi(t, x)^s \exp(\phi_t)$. Par application de la formule d'Itô à p_t , il en résulte que

$$\begin{aligned} dp_t(x) = & sK_t \left(\frac{\partial \psi}{\partial t}(t, x) \right) \psi(t, x)^{s-1} \exp(\phi_t) dt + \psi(t, x)^s \exp(\phi_t) dK_t + K_t \psi(t, x)^s \exp(\phi_t) d\phi_t \\ & + \frac{1}{2} \left(\psi(t, x)^s \exp(\phi_t) d \langle K, \phi \rangle_t + K_t \psi(t, x)^s \exp(\phi_t) d \langle \phi, \phi \rangle_t \right. \\ & \left. + \psi(t, x)^s \exp(\phi_t) d \langle \phi, K \rangle_t \right) \\ = & sK_t \left(\frac{\partial \psi}{\partial t}(t, x) \right) \psi(t, x)^{s-1} \exp(\phi_t) dt + \psi(t, x)^s \exp(\phi_t) dK_t + K_t \psi(t, x)^s \exp(\phi_t) d\phi_t \\ & + \psi(t, x)^s \exp(\phi_t) d \langle K, \phi \rangle_t + \frac{1}{2} K_t \psi(t, x)^s \exp(\phi_t) d \langle \phi, \phi \rangle_t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{dK_t}{K_t} p_t(x) + s\psi(t, x)^{-1} p_t(x) \left(\frac{\partial \psi}{\partial t}(t, x) \right) dt + p_t(x) d\phi_t + \frac{1}{K_t} p_t(x) d < K, \phi >_t \\
&+ \frac{1}{2} p_t(x) d < \phi, \phi >_t .
\end{aligned}$$

Or, puisque ψ est solution de l'équation de Fokker-Planck associée au modèle (4), on en déduit que l'on peut écrire p_t sous la forme

$$\begin{aligned}
dp_t(x) &= \frac{dK_t}{K_t} p_t(x) + s\psi(t, x)^{-1} p_t(x) \left(-\psi(t, x) \operatorname{div}(\varphi)(t, x) - \psi(t, x) \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t) - \varphi^*(t, x) \nabla_x \psi(t, x) \right. \\
&\quad \left. - x^* H_t^* \Sigma_t^* \nabla_x \psi(t, x) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(B_t B_t^* \nabla_x^2 \psi(t, x)) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 \psi(t, x)) \right) + p_t(x) d\phi_t \\
&+ \frac{1}{K_t} p_t(x) d < K, \phi >_t + \frac{1}{2} p_t(x) d < \phi, \phi >_t .
\end{aligned}$$

D'autre part, p_t est deux fois différentiable en x et

$$\begin{aligned}
\nabla_x p_t(x) &= K_t \psi(t, x)^s \exp(\phi_t) \nabla_x \phi_t + s K_t (\nabla_x \psi(t, x)) \psi(t, x)^{s-1} \exp(\phi_t) \\
&= p_t(x) \nabla_x \phi_t + s p_t(x) (\nabla_x \psi(t, x)) \psi(t, x)^{-1}
\end{aligned}$$

ainsi que

$$\begin{aligned}
\nabla_x^2 p_t(x) &= K_t \psi(t, x)^s \exp(\phi_t) \nabla_x^2 \phi_t + K_t \psi(t, x)^s \exp(\phi_t) (\nabla_x \phi_t) (\nabla_x \phi_t)^* \\
&\quad + s K_t \psi(t, x)^{s-1} \exp(\phi_t) (\nabla_x \psi(t, x)) (\nabla_x \phi_t)^* + s K_t \psi(t, x)^{s-1} \exp(\phi_t) (\nabla_x \phi_t) (\nabla_x \psi(t, x))^* \\
&\quad + s(s-1) K_t \psi(t, x)^{s-2} \exp(\phi_t) (\nabla_x \psi(t, x)) (\nabla_x \psi(t, x))^* + s K_t \psi(t, x)^s \exp(\phi_t) \nabla_x^2 \psi(t, x) \\
&= p_t(x) \nabla_x^2 \phi_t + p_t(x) (\nabla_x \phi_t) (\nabla_x \phi_t)^* + s \psi(t, x)^{-1} p_t(x) (\nabla_x \psi(t, x)) (\nabla_x \phi_t)^* \\
&\quad + s \psi(t, x)^{-1} p_t(x) (\nabla_x \phi_t) (\nabla_x \psi(t, x))^* + s(s-1) \psi(t, x)^{-2} p_t(x) (\nabla_x \psi(t, x)) (\nabla_x \psi(t, x))^* \\
&\quad + s \psi(t, x)^{-1} p_t(x) (\nabla_x^2 \psi(t, x)).
\end{aligned}$$

Ainsi, en posant $Q_t = B_t B_t^* + \Sigma_t \Sigma_t^*$, il résulte de l'équation de Zakai que

$$\begin{aligned}
dp_t(x) &= \mathcal{L}_t^* p_t(x) dt + \mathfrak{B}_t^* p_t(x) dY_t \\
&= \left(-p_t(x) \operatorname{div}(\varphi)(t, x) - p_t(x) \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t) - \varphi^*(t, x) (\nabla_x \phi_t) p_t(x) \right. \\
&\quad \left. - s \varphi^*(t, x) (\nabla_x \psi(t, x)) \psi(t, x)^{-1} p_t(x) - x^* H_t^* \Sigma_t^* (\nabla_x \phi_t) p_t(x) \right. \\
&\quad \left. - s x^* H_t^* \Sigma_t^* (\nabla_x \psi(t, x)) \psi(t, x)^{-1} p_t(x) + \frac{1}{2} s \psi(t, x)^{-1} p_t(x) \operatorname{Tr}(Q_t \nabla_x^2 \psi(t, x)) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} s(s-1) \psi(t, x)^{-2} p_t(x) \operatorname{Tr}(Q_t (\nabla_x \psi(t, x)) (\nabla_x \psi(t, x))^*) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} s \psi(t, x)^{-1} p_t(x) \operatorname{Tr}(Q_t (\nabla_x \psi(t, x)) (\nabla_x \phi_t)^*) + \frac{1}{2} s \psi(t, x)^{-1} p_t(x) \operatorname{Tr}(Q_t (\nabla_x \phi_t) (\nabla_x \psi(t, x))^*) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} p_t(x) \operatorname{Tr}(Q_t (\nabla_x \phi_t) (\nabla_x \phi_t)^*) + \frac{1}{2} p_t(x) \operatorname{Tr}(Q_t \nabla_x^2 \phi_t) \right) dt
\end{aligned}$$

$$+ \left(x^* H_t^* p_t(x) - s\psi(t, x)^{-1} p_t(x) (\nabla_x \psi(t, x))^* \Sigma_t - p_t(x) (\nabla_x \phi_t)^* \Sigma_t \right) dY_t.$$

En égalisant les deux expressions obtenues pour $dp_t(x)$, et en simplifiant les deux expressions par $p_t(x)$, on en déduit que

$$\begin{aligned} & \frac{dK_t}{K_t} - s \operatorname{div}(\varphi)(t, x) dt - s \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t) dt + \frac{1}{2} s \psi(t, x)^{-1} \operatorname{Tr}(Q_t \nabla_x^2 \psi(t, x)) dt + d\phi_t + \frac{1}{K_t} d < K, \phi >_t \\ & + \frac{1}{2} d < \phi, \phi >_t \\ = & \left(-\operatorname{div}(\varphi)(t, x) - \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t) - \varphi^*(t, x) (\nabla_x \phi_t) - s \varphi^*(t, x) (\nabla_x \psi(t, x)) \psi(t, x)^{-1} - x^* H_t^* \Sigma_t^* (\nabla_x \phi_t) \right. \\ & - s x^* H_t^* \Sigma_t^* (\nabla_x \psi(t, x)) \psi(t, x)^{-1} + \frac{1}{2} s \psi(t, x)^{-1} \operatorname{Tr}(Q_t \nabla_x^2 \psi(t, x)) \\ & + \frac{1}{2} s (s-1) \psi(t, x)^{-2} \operatorname{Tr}(Q_t (\nabla_x \psi(t, x)) (\nabla_x \psi(t, x))^*) + \frac{1}{2} s \psi(t, x)^{-1} \operatorname{Tr}(Q_t (\nabla_x \psi(t, x)) (\nabla_x \phi_t)^*) \\ & + \frac{1}{2} s \psi(t, x)^{-1} \operatorname{Tr}(Q_t (\nabla_x \phi_t) (\nabla_x \psi(t, x))^*) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(Q_t (\nabla_x \phi_t) (\nabla_x \phi_t)^*) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(Q_t \nabla_x^2 \phi_t) \Big) dt \\ & + \left(x^* H_t^* - s \psi(t, x)^{-1} (\nabla_x \psi(t, x))^* \Sigma_t - (\nabla_x \phi_t)^* \Sigma_t \right) dY_t \end{aligned}$$

ce qui implique que

$$\begin{aligned} & \frac{dK_t}{K_t} + d\phi_t + \frac{1}{K_t} d < K, \phi >_t + \frac{1}{2} d < \phi, \phi >_t \\ = & \left((s-1) \operatorname{div}(\varphi)(t, x) + (s-1) \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t) - \varphi^*(t, x) \nabla_x \phi_t - x^* H_t^* \Sigma_t^* (\nabla_x \phi_t) \right. \\ & + \frac{1}{2} s (s-1) \psi(t, x)^{-2} \operatorname{Tr}(Q_t (\nabla_x \psi(t, x)) (\nabla_x \psi(t, x))^*) + \frac{1}{2} s \psi(t, x)^{-1} (\nabla_x \phi_t)^* Q_t (\nabla_x \psi(t, x)) \\ & + \frac{1}{2} s \psi(t, x)^{-1} (\nabla_x \psi(t, x))^* Q_t (\nabla_x \phi_t) + \frac{1}{2} (\nabla_x \phi_t)^* Q_t (\nabla_x \phi_t) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(Q_t \nabla_x^2 \phi_t) \Big) dt \\ & + \left(x^* H_t^* - s \psi(t, x)^{-1} (\nabla_x \psi(t, x))^* \Sigma_t - (\nabla_x \phi_t)^* \Sigma_t \right) dY_t \\ = & \left((s-1) \operatorname{div}(\varphi)(t, x) + (s-1) \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t) - \varphi^*(t, x) \nabla_x \phi_t - x^* H_t^* \Sigma_t^* (\nabla_x \phi_t) \right. \\ & + \frac{1}{2} s (s-1) \psi(t, x)^{-2} \operatorname{Tr}(Q_t (\nabla_x \psi(t, x)) (\nabla_x \psi(t, x))^*) + s \psi(t, x)^{-1} (\nabla_x \phi_t)^* Q_t (\nabla_x \psi(t, x)) \\ & + \frac{1}{2} (\nabla_x \phi_t)^* Q_t (\nabla_x \phi_t) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(Q_t \nabla_x^2 \phi_t) \Big) dt \\ & + \left(x^* H_t^* - s \psi(t, x)^{-1} (\nabla_x \psi(t, x))^* \Sigma_t - (\nabla_x \phi_t)^* \Sigma_t \right) dY_t. \end{aligned}$$

Remarquons que ϕ_t est deux fois différentiable en x , et que

$$\nabla_x \phi_t = -P_t^{-1}(x - m_t) \quad \text{et} \quad \nabla_x^2 \phi_t = -P_t^{-1}.$$

De ce fait, on déduit alors que

$$\begin{aligned}
\frac{dK_t}{K_t} + d\phi_t + \frac{1}{K_t}d < K, \phi >_t + \frac{1}{2} < \phi, \phi >_t = & \left((s-1) \operatorname{div}(\varphi)(t, x) + (s-1) \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t) \right. \\
& + \varphi^*(t, x) P_t^{-1} (x - m_t) + x^* H_t^* \Sigma_t^* P_t^{-1} (x - m_t) \\
& + \frac{1}{2} s(s-1) \psi(t, x)^{-2} \operatorname{Tr}(Q_t (\nabla_x \psi(t, x)) (\nabla_x \psi(t, x))^*) \\
& - s \psi(t, x)^{-1} (x - m_t)^* P_t^{-1} Q_t (\nabla_x \psi(t, x)) \\
& + \frac{1}{2} (x - m_t)^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} (x - m_t) - \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(Q_t P_t^{-1}) \Big) dt \\
& + \left(x^* H_t^* - s \psi(t, x)^{-1} (\nabla_x \psi(t, x))^* \Sigma_t \right. \\
& \left. + (x - m_t)^* P_t^{-1} \Sigma_t \right) dY_t
\end{aligned}$$

et, puisque $r(t, x) = \psi(t, x)^{-1} \nabla_x \psi(t, x)$, cette expression peut se réécrire comme

$$\begin{aligned}
& (s-1) (\operatorname{div}(\varphi)(t, x) + \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t)) dt + \varphi^*(t, x) P_t^{-1} x dt - \varphi^*(t, x) P_t^{-1} m_t dt + x^* H_t^* \Sigma_t^* P_t^{-1} x dt \\
& - x^* H_t^* \Sigma_t^* P_t^{-1} m_t dt + \frac{1}{2} s(s-1) \psi(t, x)^{-2} \operatorname{Tr}(Q_t (\nabla_x \psi(t, x)) (\nabla_x \psi(t, x))^*) dt - s x^* P_t^{-1} Q_t r(t, x) dt \\
& + s m_t^* P_t^{-1} Q_t r(t, x) dt + \frac{1}{2} x^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} x dt - x^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} m_t dt + \frac{1}{2} m_t^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} m_t dt \\
& - \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(Q_t P_t^{-1}) dt + x^* H_t^* dY_t - s r^*(t, x) \Sigma_t dY_t + x^* P_t^{-1} \Sigma_t dY_t - m_t^* P_t^{-1} \Sigma_t dY_t \\
& = \frac{dK_t}{K_t} + d\phi_t + \frac{1}{K_t}d < K, \phi >_t + \frac{1}{2} < \phi, \phi >_t .
\end{aligned}$$

Désormais, il est possible de simplifier le membre de gauche de cette expression à l'aide des hypothèses sur le modèle. Dans un premier temps, étudions les termes précédant dt . On a alors

$$\begin{aligned}
& (s-1) (\operatorname{div}(\varphi)(t, x) + \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t)) + \varphi^*(t, x) P_t^{-1} x - \varphi^*(t, x) P_t^{-1} m_t + x^* H_t^* \Sigma_t^* P_t^{-1} x \\
& - x^* H_t^* \Sigma_t^* P_t^{-1} m_t + \frac{1}{2} s(s-1) \psi(t, x)^{-2} \operatorname{Tr}(Q_t (\nabla_x \psi(t, x)) (\nabla_x \psi(t, x))^*) - s x^* P_t^{-1} Q_t r(t, x) \\
& + s m_t^* P_t^{-1} Q_t r(t, x) + \frac{1}{2} x^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} x - x^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} m_t + \frac{1}{2} m_t^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} m_t \\
& = (s-1) \left(x^* \bar{A}_t x + x^* \bar{b}_t + \bar{c}_t - \frac{s}{2} r^*(t, x) B_t B_t^* r(t, x) - \frac{s}{2} r^*(t, x) \Sigma_t \Sigma_t^* r(t, x) \right) \\
& + (\bar{\Lambda}_t x + \bar{\delta}_t + s Q_t r(t, x) - \Sigma_t H_t x)^* P_t^{-1} x + (\bar{\Lambda}_t x + \bar{\delta}_t + s Q_t r(t, x) - \Sigma_t H_t x)^* P_t^{-1} m_t \\
& + \frac{1}{2} s(s-1) \operatorname{Tr}(Q_t r(t, x) r^*(t, x)) - s x^* P_t^{-1} (B_t B_t^* + \Sigma_t \Sigma_t^*) r(t, x) + s m_t^* P_t^{-1} (B_t B_t^* + \Sigma_t \Sigma_t^*) r(t, x) \\
& + \frac{1}{2} x^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} x - x^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} m_t + \frac{1}{2} m_t^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} m_t - \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(Q_t P_t^{-1}) \\
& + x^* H_t^* \Sigma_t^* P_t^{-1} x - x^* H_t^* \Sigma_t^* P_t^{-1} m_t
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (s-1) \left(x^* \bar{A}_t x + x^* \bar{b}_t + \bar{c}_t - \frac{s}{2} r^*(t, x) B_t B_t^* r(t, x) - \frac{s}{2} r^* \Sigma_t \Sigma_t^* r(t, x) \right) + x^* \bar{\Lambda}_t^* P_t^{-1} x + \bar{\delta}_t^* P_t^{-1} x \\
&- sr^*(t, x) B_t B_t^* P_t^{-1} x + sr^*(t, x) \Sigma_t \Sigma_t^* P_t^{-1} x - x^* \Sigma_t H_t P_t^{-1} x - x^* \bar{\Lambda}_t^* P_t^{-1} m_t - \bar{\delta}_t P_t^{-1} m_t \\
&- sr^*(t, x) B_t B_t^* P_t^{-1} m_t - s^* r(t, x) \Sigma_t \Sigma_t^* P_t^{-1} m_t + x^* \Sigma_t H_t P_t^{-1} m_t + \frac{1}{2} s(s-1) r^*(t, x) B_t B_t^* r(t, x) \\
&+ \frac{1}{2} s(s-1) r^*(t, x) \Sigma_t \Sigma_t^* r(t, x) - s x^* P_t^{-1} B_t B_t^* r(t, x) - s x^* P_t^{-1} \Sigma_t \Sigma_t^* r(t, x) + s m_t^* P_t^{-1} B_t B_t^* r(t, x) \\
&+ s m_t^* P_t^{-1} \Sigma_t \Sigma_t^* r(t, x) + \frac{1}{2} x^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} x - x^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} m_t + \frac{1}{2} m_t^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} m_t - \frac{1}{2} \text{Tr}(Q_t P_t^{-1}) \\
&+ x^* H_t^* \Sigma_t^* P_t^{-1} x - x^* H_t^* \Sigma_t^* P_t^{-1} m_t \\
&= (s-1)(x^* \bar{A}_t x + x^* \bar{b}_t + \bar{c}_t) + x^* P_t^{-1} \bar{\Lambda}_t x + x^* P_t^{-1} \bar{\delta}_t - m_t P_t^{-1} \bar{\Lambda}_t x - m_t^* P_t^{-1} \bar{\delta}_t + \frac{1}{2} x^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} x \\
&- x^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} m_t + \frac{1}{2} m_t^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} m_t - \frac{1}{2} \text{Tr}(Q_t P_t^{-1}) \\
&= x^* \left((s-1) \bar{A}_t + P_t^{-1} \bar{\Lambda}_t + \frac{1}{2} P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} \right) + x^* \left((s-1) \bar{b}_t + P_t^{-1} \bar{\delta}_t - \bar{\Lambda}_t^* P_t^{-1} m_t - P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} m_t \right) \\
&+ (s-1) \bar{c}_t - m_t^* P_t^{-1} \bar{\delta}_t + \frac{1}{2} m_t P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} m_t - \frac{1}{2} \text{Tr}(Q_t P_t^{-1}).
\end{aligned}$$

Les termes en dY_t peuvent quant à eux se simplifier comme

$$\begin{aligned}
&x^* H_t^* - s(x^* \Gamma_t + \zeta_t) + x^* P_t^{-1} \Sigma_t - m_t^* P_t^{-1} \Sigma_t \\
&= x^* (H_t^* - s \Gamma_t + P_t^{-1} \Sigma_t) - (s \zeta_t + m_t P_t^{-1} \Sigma_t).
\end{aligned}$$

Ainsi, on en déduit l'équation suivante :

$$\begin{aligned}
\frac{dK_t}{K_t} + d\phi_t + \frac{1}{K_t} < K, \phi >_t + \frac{1}{2} < \phi, \phi >_t &= x^* \left((s-1) \bar{A}_t + P_t^{-1} \bar{\Lambda}_t + \frac{1}{2} P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} \right) x dt \\
&+ x^* \left((s-1) \bar{b}_t + P_t^{-1} \bar{\delta}_t - \bar{\Lambda}_t^* P_t^{-1} m_t - P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} m_t \right) dt \\
&+ (s-1) \bar{c}_t dt + m_t^* P_t^{-1} \bar{\delta}_t dt + \frac{1}{2} m_t^* P_t^{-1} Q_t P_t^{-1} m_t dt \\
&- \frac{1}{2} \text{Tr}(Q_t P_t^{-1}) dt + x^* (H_t^* - s \Gamma_t + P_t^* \Sigma_t) dY_t \\
&- (s \zeta_t + m_t P_t^* \Sigma_t) dY_t.
\end{aligned}$$

En supposant que P_t est solution d'une équation différentielle ordinaire déterministe, on déduit de la formule d'Itô que

$$d(P_t^{-1}(x - m_t)) = dP_t^{-1}(x - m_t) - P_t^{-1} dm_t$$

et

$$d\phi_t = (x - m_t)^* P_t^{-1} dm_t - \frac{1}{2}(x - m_t)^* dP_t^{-1}(x - m_t) - \frac{1}{2}d < m, P^{-1}m >_t$$

ce qui implique que

$$d < \phi, \phi >_t = (x - m_t)^* P_t^{-1} d < m, m >_t P_t^{-1}(x - m_t).$$

Ainsi, on peut conclure que

$$\begin{aligned} \frac{dK_t}{K_t} + \frac{1}{K_t} < K, \phi >_t + \frac{1}{2} < \phi, \phi >_t + d\phi_t &= \frac{dK_t}{K_t} + \frac{1}{2} x^* P_t^{-1} d < m, m >_t P_t^{-1} x \\ &- x^* P_t^{-1} d < m, m >_t P_t^{-1} m_t \\ &+ \frac{1}{2} m_t^* P_t^{-1} d < m, m >_t P_t^{-1} dm_t + x^* P_t^{-1} dm_t \\ &- m_t P_t^{-1} dm_t - \frac{1}{2} x^* dP_t^{-1} x^* + x^* dP_t^{-1} m_t \\ &- \frac{1}{2} m_t^* dP_t^{-1} m_t - \frac{1}{2} d < m, P^{-1}m >_t \\ &+ \frac{1}{K_t} x^* P_t^{-1} d < m, K >_t - \frac{1}{K_t} m_t^* P_t^{-1} d < m, K >_t. \end{aligned}$$

Le membre de droite étant un polynôme de degré 2, on identifie les coefficients de même degré. Pour les coefficients de $x^* \cdot x$, il en résulte que

$$-\frac{1}{2}dP_t^{-1} + \frac{1}{2}P_t^{-1}d < m, m >_t P_t^{-1} = \left((s-1)\bar{A}_t + \frac{1}{2}P_t^{-1}\bar{\Lambda}_t + \frac{1}{2}\bar{\Lambda}_t^* P_t^{-1} + \frac{1}{2}P_t^{-1}Q_t P_t^{-1} \right) dt. \quad (5)$$

Remarquons que nous avons utilisé le fait que $x^* \bar{A}_t x = x^* \left(\frac{\bar{A}_t + \bar{A}_t^*}{2} \right) x$. En identifiant les termes en x^* , on en déduit que

$$\begin{aligned} &-P_t^{-1}d < m, m >_t P_t^{-1}m_t + P_t^{-1}dm_t + dP_t^{-1}m_t + \frac{1}{K_t}P_t^{-1}d < m, K >_t \\ &= ((s-1)\bar{b}_t + P_t^{-1}\bar{\delta}_t - \bar{\Lambda}_t^* P_t^{-1}m_t - P_t^{-1}Q_t P_t^{-1}m_t) dt + (H_t^* + s\Gamma_t + P_t^{-1}\Sigma_t) dY_t. \end{aligned} \quad (6)$$

Enfin, en identifiant les termes constants, on obtient l'équation suivante :

$$\begin{aligned} &\frac{dK_t}{K_t} + \frac{1}{2}m_t^* P_t^{-1}d < m, m >_t P_t^{-1}m_t - \frac{1}{2}m_t^* dP_t^{-1}m_t - \frac{1}{2}d < m, P^{-1}m >_t \\ &- \frac{1}{K_t}m_t P_t^{-1}d < m, K >_t - m_t^* P_t^{-1}dm_t \\ &= \left((s-1)\bar{c}_t - m_t^* P_t^{-1}\bar{\delta}_t + \frac{1}{2}m_t^* P_t^{-1}Q_t P_t^{-1}m_t - \frac{1}{2}\text{Tr}(Q_t P_t^{-1}) \right) dt \\ &- (s\zeta_t + m_t P_t^{-1}\Sigma_t) dY_t. \end{aligned} \quad (7)$$

Des équations (6) et (7), il s'ensuit que

$$\begin{aligned}
P_t^{-1}dm_t + \frac{1}{K_t}P_t^{-1}d < m, K >_t &= ((s-1)\bar{b}_t + P_t^{-1}\bar{\delta}_t - \bar{\Lambda}_t^*P_t^{-1}m_t - P_t^{-1}Q_tP_t^{-1}m_t \\
&\quad + 2(s-1)\bar{A}_tm_t + P_t^{-1}\bar{\Lambda}_tm_t + \bar{\Lambda}_t^*P_t^{-1}m_t + P_t^{-1}Q_tP_t^{-1}m_t) dt \\
&\quad + (H_t^* - s\Gamma_t + P_t^{-1}\Sigma_t) dY_t \\
&= (2(s-1)\bar{A}_tm_t + (s-1)\bar{b}_t + P_t^{-1}\bar{\Lambda}_tm_t + P_t^{-1}\bar{\delta}_t) dt \\
&\quad + (H_t^* - s\Gamma_t + P_t^{-1}\Sigma_t) dY_t.
\end{aligned} \tag{8}$$

Ainsi, d'après les règles de calcul de la formule d'Itô, il en résulte que

$$\begin{aligned}
d < m, m >_t &= P_t (H_t^* - s\Gamma_t + P_t^{-1}\Sigma_t) (H_t^* - s\Gamma_t + P_t^{-1}\Sigma_t)^* P_t dt \\
&= (P_t(H_t^* - s\Gamma_t)(H_t - s\Gamma_t^*)P_t + \Sigma_t(H_t - s\Gamma_t^*)P_t + P_t(H_t^* - s\Gamma_t)\Sigma_t^* + \Sigma_t\Sigma_t^*) dt.
\end{aligned}$$

En injectant ce résultat dans l'équation (5), il en résulte que

$$\begin{aligned}
dP_t^{-1} &= (-2(s-1)\bar{A}_t - \bar{\Lambda}_t^*P_t^{-1} - P_t^{-1}\bar{\Lambda}_t - P_t^{-1}Q_tP_t^{-1} + (H_t^* - s\Gamma_t)(H_t - s\Gamma_t^*) \\
&\quad + P_t^{-1}\Sigma_t(H_t - s\Gamma_t^*) + (H_t^* - s\Gamma_t)\Sigma_t^*P_t^{-1} + P_t^{-1}\Sigma_t\Sigma_t^*P_t^{-1}) dt \\
&= (-2(s-1)\bar{A}_t - \bar{\Lambda}_t^*P_t^{-1} - P_t^{-1}\bar{\Lambda}_t - P_t^{-1}B_tB_t^*P_t^{-1} + (H_t^* - s\Gamma_t)(H_t - s\Gamma_t^*) \\
&\quad + P_t^{-1}\Sigma_t(H_t - s\Gamma_t^*) + (H_t^* - s\Gamma_t)\Sigma_t^*P_t^{-1}) dt.
\end{aligned}$$

Or, puisque $dP_t^{-1} = -P_t^{-1}dP_tP_t^{-1}$, il suit que

$$\begin{aligned}
dP_t &= (2(s-1)P_t\bar{A}_tP_t + P_t\bar{\Lambda}_t^* + \bar{\Lambda}_tP_t + B_tB_t^* - P_t(H_t^* - s\Gamma_t)(H_t - s\Gamma_t^*)P_t - \Sigma_t(H_t - s\Gamma_t^*)P_t \\
&\quad - P_t(H_t^* - s\Gamma_t)\Sigma_t^*) dt
\end{aligned}$$

et en remplaçant $\bar{A}_t$ et $\bar{a}_t$ par leurs expressions respectives, on conclut que

$$\frac{dP_t}{dt} = P_t (2(s-1)A_t - H_t^*H_t - s\Gamma_t\Gamma_t^* + sH_t^*\Gamma_t^* + s\Gamma_tH_t) P_t + \Lambda_tP_t + P_t\Lambda_t^* + B_tB_t^*.$$

En injectant (8) dans (7), on déduit des règles de calcul de la formule d'Itô que

$$\begin{aligned}
d < m, K >_t &= K_tP_t (H_t^* - s\Gamma_t + P_t^{-1}\Sigma_t) (H_tm_t - s\Gamma_t^*m_t - s\zeta_t^*) dt \\
&= K_t(P_tH_t^* - sP_t\Gamma_t + \Sigma_t)(H_tm_t - s\Gamma_t^*m_t - s\zeta_t^*)dt.
\end{aligned}$$

Ainsi, on en déduit de (8) que m_t vérifie l'équation différentielle stochastique suivante :

$$\begin{aligned}
dm_t &= (2(s-1)P_t\bar{A}_tm_t + (s-1)P_t\bar{b}_t + \bar{\Lambda}_tm_t + \bar{\delta}_t \\
&\quad - (P_tH_t^* - sP_t\Gamma_t + \Sigma_t)(H_tm_t - s\Gamma_t^*m_t - s\zeta_t^*)) dt + (P_tH_t^* - sP_t\Gamma_t + \Sigma_t)dY_t
\end{aligned}$$

et en remplaçant $\bar{A}_t$, $\bar{b}_t$, $\bar{\Lambda}_t$ et $\bar{\delta}_t$ par leurs expressions respectives, on en conclut que

$$\begin{aligned} dm_t = & (P_t (2(s-1)A_t - H_t^* H_t - \Gamma_t \Gamma_t^* + sH_t^* \Gamma_t + s\Gamma_t H_t) m_t + \Lambda_t m_t \\ & + P_t ((s-1)b_t - s\Gamma_t \zeta_t^* + sH_t^* \zeta_t^*) + \delta_t) dt + (P_t H_t^* - sP_t \Gamma_t + \Sigma_t) dY_t. \end{aligned}$$

Enfin, on peut d  duire de (7) que

$$\begin{aligned} \frac{dK_t}{K_t} = & \left((s-1)m_t^* \bar{A}_t m_t + (s-1)m_t^* \bar{b}_t + (s-1)\bar{c}_t - \frac{1}{2} \text{Tr} ((B_t B_t^* + \Sigma_t \Sigma_t^*) P^{-1}) \right. \\ & + \frac{1}{2} \text{Tr} (P_t^{-1} (P_t H_t^* - sP_t \Gamma_t + \Sigma_t) (H_t P_t - s\Gamma_t P_t + \Sigma_t)) - \frac{1}{2} m_t^* P_t^{-1} \Sigma_t (H_t - s\Gamma_t^*) m_t \Big) dt \\ & + (m_t^* H_t^* - s m_t^* \Gamma_t - s \zeta_t) dY_t, \end{aligned}$$

ce qui permet de conclure que

$$\begin{aligned} K_t = \exp & \left[\int_0^t \left((s-1)(m_u^s \bar{A}_u m_u + m_u^* \bar{b}_u + \bar{c}_u) - \frac{1}{2} \text{Tr} ((B_u B_u^* + \Sigma_u \Sigma_u^*) P_u^{-1}) \right. \right. \\ & + \frac{1}{2} \text{Tr} (P_u^{-1} (P_u H_u^* - sP_u \Gamma_u + \Sigma_u) (H_u P_u - s\Gamma_u^* P_u + \Sigma_u^*)) \\ & - \frac{1}{2} (m_u^* H_u^* - s m_u^* \Gamma_u - s \zeta_u) (m_u^* H_u^* - s m_u^* \Gamma_u - s \zeta_u)^* \\ & \left. \left. - \frac{1}{2} m_u^* P_u^{-1} \Sigma_u (H_u - s\Gamma_u^*) m_u \right) du + \int_0^t (m_u^* H_u^* - s m_u^* \Gamma_u - s \zeta_u) dY_u \right]. \end{aligned}$$

□

8 Filtre pour les processus auto-régressifs

Cette dernière section a pour objectif de présenter certains résultats de filtrage pour le cas particulier des processus auto-régressifs doublement stochastiques.

Un processus auto-régressif d'ordre p est un processus stochastique dont l'évolution de sa trajectoire dépend de p réalisations passées du processus. Il est courant de représenter tel un processus stochastique discret $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de la façon suivante :

$$X_0 \text{ fixé et } X_{n+1} = \sum_{k=0}^p \alpha_k X_{n-k} + \varepsilon_n$$

où ε_n est un terme de bruit.

En temps continu, de tels modèles peuvent être généralisés sous forme de dynamiques stochastiques dépendant de l'état courant du système. On considère ainsi un processus $(R_t)_{t \in [0, T]}$ solution d'une équation différentielle stochastique de la forme

$$R_t = R_0 + \int_0^t f(R_s) ds + \int_0^t \sigma(R_s) dW_s$$

avec :

- $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mesurable ;
- $\sigma : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ mesurable ;

vérifiant les hypothèses du théorème 3.4.

Dans cette section, nous étudions une classe particulière de processus auto-régressifs doublement stochastiques. Les processus considérés sont de la forme

$$\theta_t = 1 + \int_0^t f(X_s) \theta_s + U_t$$

où $(X_t)_{t \in [0, T]}$ est une trajectoire stochastique.

Remarquons que le processus $(\theta_t)_{t \in [0, T]}$ peut alors s'écrire sous la forme

$$\theta_t = \left[1 + \int_0^t \exp \left(- \int_0^s f(X_z) dz \right) dU_s \right] \exp \left(\int_0^t f(X_s) ds \right).$$

L'objectif de cette section est alors de construire des équations de filtrage pour un triplet

$$(X_t, \theta_t, Y_t)_{t \in [0, T]} \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^p$$

et un modèle du type

$$\begin{cases} X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)dW_s + \int_0^t \tilde{\sigma}(s, X_s)dV_s \\ \theta_t = 1 + \int_0^t f(X_s)\theta_s ds + U_t \\ Y_t = \int_0^t h(s, X_s)ds + V_t \end{cases} \quad (9)$$

où :

- $(W_t)_{t \in [0, T]}$, $(V_t)_{t \in [0, T]}$ et $(U_t)_{t \in [0, T]}$ sont trois processus de Wiener standard indépendants à valeurs dans $\mathbb{R}^m$, $\mathbb{R}^p$ et $\mathbb{R}$ respectivement ;
- X_0 est une variable aléatoire $\mathcal{F}_0$ -mesurable, indépendante de $(W_t)_{t \in [0, T]}$ et de $(V_t)_{t \in [0, T]}$, et admettant une densité m_0 par rapport à la mesure de Lebesgue n -dimensionnelle ;
- $b : [0, T] \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $\sigma : [0, T] \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$, et $\tilde{\sigma} : [0, T] \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times p}$ vérifient les conditions du théorème 3.4 ;
- $h : [0, T] \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ est mesurable et bornée ;
- $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ est mesurable.

Dans la pratique, le processus $(\theta_t)_{t \in [0, T]}$ représente une caractéristique d'une trajectoire que l'on souhaite observer, dont la dynamique dépend explicitement du signal $(X_t)_{t \in [0, T]}$, et permettant de modéliser un changement sur cette dite caractéristique au cours du temps. Formellement, l'objectif est de déterminer des équations vérifiées par le filtre non-normalisé associé à $(\theta_t)_{t \in [0, T]}$, défini par

$$\Upsilon_t(\phi) = \mathbb{E} \left[\phi(X_t) \theta_t Z_t \mid \mathcal{Y}_t \right].$$

8.1 Équation de Zakai pour les processus auto-régressifs

L'objectif de cette section est de déterminer l'équation de Zakai associée au modèle (9) dans le cadre de la prévision d'un processus auto-régressif continu doublement stochastique associé à un signal inconnu $(X_t)_{t \in [0, T]}$.

Théorème 8.1 (Équation de Zakai pour un processus auto-régressif). *Pour toute fonction $\phi \in C_0^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ et pour tout $t \in [0, T]$, le filtre non-normalisé $\Upsilon_t(\phi)$ est solution de l'équation aux dérivées partielles stochastique*

$$\Upsilon_t(\phi) = \Upsilon_0(\phi) + \int_0^t \Upsilon_s(\mathcal{L}_s \phi) ds + \int_0^t \Upsilon_s(\mathfrak{B}_s \phi) dY_s + \int_0^t \Upsilon_s(\phi f) ds$$

ou, sous forme différentielle :

$$d\Upsilon_t(\phi) = \Upsilon_t(\mathcal{L}_t \phi) dt + \Upsilon_t(\mathfrak{B}_t \phi) dY_t + \Upsilon_t(\phi f) dt.$$

Démonstration. La démonstration de ce théorème nécessite les mêmes idées que la démonstration du théorème 6.1. Soit $t \in [0, T]$.

Par la formule d'Itô appliquée à la fonction ϕ , on en déduit que

$$\begin{aligned} d\phi(X_t) &= (\nabla\phi(X_t))^*b(t, X_t)dt + (\nabla\phi(X_t))^*\sigma(t, X_t)dW_t + (\nabla\phi(X_t))^*\tilde{\sigma}(t, X_t)dV_t \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2\phi}{\partial x_i \partial x_j}(X_t) d\langle X^i, X^j \rangle_t. \end{aligned}$$

Or d'après les règles de calculs, on a directement que pour tout $i, j \in \{1, \dots, n\}$,

$$d\langle X^i, X^j \rangle_t = (\sigma\sigma^* + \tilde{\sigma}\tilde{\sigma}^*)_{i,j}(t, X_t)dt$$

ce qui implique que

$$\begin{aligned} d\phi(X_t) &= (\nabla\phi(X_t))^*b(t, X_t)dt + (\nabla\phi(X_t))^*\sigma(t, X_t)dW_t + (\nabla\phi(X_t))^*\tilde{\sigma}(t, X_t)dV_t \\ &\quad + \frac{1}{2} \text{Tr} [(\sigma\sigma^* + \tilde{\sigma}\tilde{\sigma}^*)(t, X_t)\nabla^2\phi(X_t)] dt. \end{aligned}$$

D'autre part, par application de la formule d'Itô à $(Z_t)_{t \in [0, T]}$, il en résulte que

$$dZ_t = Z_t h^*(t, X_t)dY_t = Z_t h^*(t, X_t)(h(t, X_t) + dV_t).$$

En appliquant la formule d'Itô pour le produit de deux processus stochastique, on en déduit que

$$d(\phi(X_t)\theta_t) = d\phi(X_t)\theta_t + \phi(X_t)d\theta_t + d\langle \phi(X), \theta \rangle_t.$$

Or, puisque $(U_t)_{t \in [0, T]}$ est indépendant des processus $(W_t)_{t \in [0, T]}$ et $(V_t)_{t \in [0, T]}$, il est clair, par application des règles de calcul, que

$$d\langle \phi(X), \theta \rangle_t = 0$$

ce qui implique immédiatement que

$$\begin{aligned} d(\phi(X_t)\theta_t) &= d\phi(X_t)\theta_t + \phi(X_t)d\theta_t \\ &= \theta_t \left((\nabla\phi(X_t))^*b(t, X_t) + (\nabla\phi(X_t))^*\sigma(t, X_t) + (\nabla\phi(X_t))^*\tilde{\sigma}(t, X_t) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \text{Tr} [(\sigma\sigma^* + \tilde{\sigma}\tilde{\sigma}^*)(t, X_t)\nabla^2\phi(X_t)] dt \right) + \phi(X_t)(f(X_t)\theta_t dt + dU_t). \end{aligned}$$

On en déduit alors que

$$\begin{aligned} d\langle \phi(X)\theta, Z \rangle_t &= (\theta_t(\nabla\phi(X_t))^*\tilde{\sigma}(t, X_t)dV_t)(Z_t h^*(t, X_t)dV_t^* \\ &= Z_t \theta_t (\nabla\phi(X_t))^*\tilde{\sigma}(t, X_t)h^*(t, X_t)dt \end{aligned}$$

ce qui implique alors, par la formule d'Itô pour le produit de deux processus stochastiques, que

$$d(\phi(X_t)\theta_t Z_t) = d\phi(X_t)\theta_t Z_t + \phi(X_t)\theta_t dZ_t + d\langle \phi(X)\theta, Z \rangle_t$$

$$\begin{aligned}
&= Z_t \theta_t \left((\nabla \phi(X_t))^* b(t, X_t) dt + (\nabla \phi(X_t))^* \sigma(t, X_t) dW_t + (\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t) dV_t \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} \text{Tr} [(\sigma \sigma^* + \tilde{\sigma} \tilde{\sigma}^*)(t, X_t) \nabla^2 \phi(X_t)] dt \right) + \phi(X_t) f(X_t) \theta_t Z_t dt + \phi(X_t) Z_t dU_t \\
&\quad + \phi(X_t) \theta_t Z_t h^*(t, X_t) dY_t + Z_t \theta_t (\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t) h^*(t, X_t) dt \\
&= Z_t \theta_t \left((\nabla \phi(X_t))^* b(t, X_t) dt + (\nabla \phi(X_t))^* \sigma(t, X_t) dW_t + (\nabla \phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t) dY_t \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} \text{Tr} [(\sigma \sigma^* + \tilde{\sigma} \tilde{\sigma}^*)(t, X_t) \nabla^2 \phi(X_t)] dt \right) + \phi(X_t) f(X_t) \theta_t Z_t dt + \phi(X_t) Z_t dU_t \\
&\quad + \phi(X_t) \theta_t Z_t h^*(t, X_t) dY_t
\end{aligned}$$

car $dV_t = dY_t - h(t, X_t)dt$. Ceci implique donc, sous passage à la forme intégrale, que

$$\begin{aligned}
\phi(X_t) \theta_t Z_t &= \phi(X_0) \theta_0 Z_0 + \int_0^t (\nabla \phi(X_s))^* b(s, X_s) \theta_s Z_s ds + \int_0^t (\nabla \phi(X_s))^* \sigma(s, X_s) \theta_s Z_s dW_s \\
&\quad + \int_0^t (\nabla \phi(X_s))^* \tilde{\sigma}(s, X_s) \theta_s Z_s dY_s + \frac{1}{2} \int_0^t \text{Tr} [(\sigma \sigma^* + \tilde{\sigma} \tilde{\sigma}^*)(s, X_s) \nabla^2 \phi(X_s)] ds \\
&\quad + \int_0^t \phi(X_s) f(X_s) \theta_s Z_s ds + \int_0^t \phi(X_s) Z_s dU_s + \int_0^t \phi(X_s) h^*(s, X_s) \theta_s Z_s dY_s \\
&= \phi(X_0) \theta_0 Z_0 + \int_0^t \mathcal{L}_s(\phi) ds + \int_0^t \mathfrak{B}_s(\phi) dY_s + \int_0^t \phi(X_s) f(X_s) \theta_s Z_s ds \\
&\quad + \int_0^t \phi(X_s) Z_s dU_s + \int_0^t (\nabla \phi(X_s))^* \sigma(s, X_s) \theta_s Z_s dW_s.
\end{aligned}$$

En appliquant l'espérance conditionnelle sous la probabilité $\bar{\mathbb{P}}$ conditionnellement à la tribu $\mathcal{Y}_t$, ainsi que la version stochastique du théorème de Fubini, puisque les processus $(U_t)_{t \in [0, T]}$ et $(W_t)_{t \in [0, T]}$ sont indépendants de la tribu $\mathcal{Y}_t$ sous la probabilité $\bar{\mathbb{P}}$, il en résulte que

$$\Upsilon_t(\phi) = \Upsilon_0(\phi) + \int_0^t \Upsilon_s(\mathcal{L}_s \phi) ds + \int_0^t \Upsilon_s(\mathfrak{B}_s \phi) dY_s + \int_0^t \Upsilon_s(\phi f) ds$$

ou, sous forme différentielle :

$$d\Upsilon_t(\phi) = \Upsilon_t(\mathcal{L}_t \phi) dt + \Upsilon_t(\mathfrak{B}_t \phi) dY_t + \Upsilon_t(\phi f) dt.$$

□

Similairement à la théorie plus générale établie dans les sections précédentes, puisque le filtre non-normalisé Υ_t est une mesure borélienne sur $\mathbb{R}^n$, on peut s'interroger quant à son absolue continuité par rapport à la mesure de Lebesgue n -dimensionnelle. Dans le cas où le filtre non-normalisé admet une densité v_t , on peut déduire du théorème précédent, par dualité, l'équation de Zakai pour la densité v_t du filtre non-normalisé Υ_t . On a alors le résultat suivant :

Théorème 8.2 (Équation de Zakai pour la densité, pour un processus auto-régressif). *Pour toute fonction $\phi \in C_0^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ et pour tout $t \in [0, T]$, la densité v_t du filtre non-normalisé Υ_t est solution de l'équation aux dérivées partielles stochastique*

$$v_t(x) = v_0(x) + \int_0^t \mathcal{L}_s^* v_s(x) ds + \int_0^t \mathfrak{B}_s^* v_s(x) dY_s + \int_0^t v_s(x) f(x) ds$$

ou, sous forme différentielle :

$$dv_t(x) = \mathcal{L}_t^* v_t(x) dt + \mathfrak{B}_t^* v_t(x) dY_t + v_t(x) f(x) dt.$$

Démonstration. Montrons d'abord le résultat pour $\phi \in C_C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$. On a, pour tout $t \in [0, T]$, d'après l'équation de Zakai,

$$\Upsilon_t(\phi) = \Upsilon_0(\phi) + \int_0^t \Upsilon_s(\mathcal{L}_s \phi) ds + \int_0^t \Upsilon_s(\mathfrak{B}_s \phi) dY_s + \int_0^t \Upsilon_s(\phi f) ds$$

ce qui implique alors, puisque Υ_t admet une densité v_t que

$$\begin{aligned} (\phi | v_t) &= (\phi | v_0) + \int_0^t (\mathcal{L}_s \phi | v_s) ds + \int_0^t (\mathfrak{B}_s \phi | v_s) dY_s + \int_0^t (\phi f | v_s) ds \\ &= (\phi | v_0) + \int_0^t (\phi | \mathcal{L}_s^* v_s) ds + \int_0^t (\phi | \mathfrak{B}_s^* v_s) dY_s + \int_0^t (\phi | f v_s) ds. \end{aligned}$$

Par application du théorème de Fubini, on en déduit alors que

$$\begin{aligned} (\phi | v_t) &= (\phi | v_0) + \left(\phi | \int_0^t \mathcal{L}_s^* v_s ds \right) + \left(\phi | \int_0^t \mathfrak{B}_s^* v_s dY_s \right) + \left(\phi | \int_0^t f v_s ds \right) \\ &= \left(\phi | v_0(x) + \int_0^t \mathcal{L}_s^* v_s(x) ds + \int_0^t \mathfrak{B}_s^* v_s(x) dY_s + \int_0^t v_s(x) f(x) ds \right). \end{aligned}$$

Cela implique, par densité de $C_C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ dans $C_0^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ que

$$v_t = v_0(x) + \int_0^t \mathcal{L}_s^* v_s(x) ds + \int_0^t \mathfrak{B}_s^* v_s(x) dY_s + \int_0^t v_s(x) f(x) ds$$

ou, sous forme différentielle :

$$dv_t(x) = \mathcal{L}_t^* v_t(x) dt + \mathfrak{B}_t^* v_t(x) dY_t + v_t(x) f(x) dt.$$

□

8.2 Filtre de Beneš pour les processus auto-régressifs

Cette section a pour objectif d'introduire un filtre de dimension finie pour les processus auto-régressifs dans le cadre d'un modèle de Beneš étendu du type :

$$\begin{cases} X_t = X_0 + \int_0^t \varphi(s, X_s) ds + \int_0^t B_s dW_s + \int_0^t \Sigma_s dY_s \\ \theta_t = 1 + \int_0^t f(X_s) \theta_s ds + U_t \\ Y_t = \int_0^t (H_s X_s + h(s, X_s)) ds + V_t \end{cases} \quad (10)$$

vérifiant les mêmes hypothèses que pour le modèle (4). L'objet de cette section est de chercher la densité de Υ_t sous la forme

$$\tilde{v}_t(x) = \Psi_t(x) p_t(x)$$

où p_t désigne la densité du filtre non-normalisé ρ_t associé au modèle de filtrage (4) donnée par le filtre de Beneš (voir section 7.2), et où Ψ est une fonctionnelle des coefficients du modèle (10). En supposant que $\tilde{v}_t$ est solution de l'équation de Zakai pour la densité pour les processus auto-régressifs, le résultat suivant donne une condition sur Ψ .

Théorème 8.3 (Densité du filtre pour les processus auto-régressifs). *Si le processus stochastique $(\tilde{v}_t)_{t \in [0, T]}$ est solution de l'équation de Zakai pour la densité pour les processus auto-régressifs, alors Ψ_t est solution de l'équation différentielle stochastique suivante :*

$$\begin{aligned} d\Psi_t(x) = & -\frac{1}{2} ((\nabla_x \Psi_t(x))^* B_t B_t^* (M_t + M_t^*) x + r_t) dt + \frac{1}{2} \text{Tr}((B_t B_t^* + \Sigma_t \Sigma_t^*) \nabla_x^2 \Psi_t(x)) dt \\ & + f(x) \Psi_t(x) dt - (\nabla_x \Psi_t(x))^* \Sigma_t dY_t. \end{aligned}$$

Démonstration. D'une part, pour tout $t \in [0, T]$, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_t^* \tilde{v}_t(x) = & -\tilde{v}_t(x) \text{div}(\varphi)(t, x) - \tilde{v}_t(x) \text{Tr}(\Sigma_t H_t) - \tilde{v}_t \text{div}(\Sigma_t h)(t, x) - x^* H_t^* \Sigma_t^* \nabla_x \tilde{v}_t(x) \\ & - h^*(t, x) \Sigma_t^* \nabla_x \tilde{v}_t(x) + \frac{1}{2} \text{Tr}(B_t B_t^* \nabla_x^2 \tilde{v}_t) + \frac{1}{2} \text{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 \tilde{v}_t) \\ \\ = & \Psi_t(x) p_t(x) \text{div}(\varphi)(t, x) - \Psi_t(x) p_t(x) \text{Tr}(\Sigma_t H_t) - \Psi_t(x) \text{div}(\Sigma_t h)(t, x) \\ & - \varphi^*(t, x) p_t(x) \nabla_x \Psi_t(x) - \varphi^*(t, x) \Psi_t(x) \nabla_x p_t(x) - x^* H_t^* \Sigma_t^* \Psi_t(x) \nabla_x p_t(x) \\ & - x^* H_t^* \Sigma_t^* p_t(x) \nabla_x \Psi_t(x) - h^*(t, x) \Sigma_t^* \Phi_t(x) \nabla_x p_t(x) - h^*(t, x) \Sigma_t^* p_t(x) \nabla_x \Psi_t(x) \\ & + \frac{1}{2} \text{Tr}(B_t B_t^* \Psi_t(x) \nabla_x^2 p_t(x)) + \text{Tr}(B_t B_t^* (\nabla_x \Phi_t(x)) (\nabla_x p_t(x))^*) \\ & + \frac{1}{2} \text{Tr}(B_t B_t^* p_t(x) \nabla_x^2 \Psi_t(x)) + \frac{1}{2} \text{Tr}(B_t B_t^* (\nabla_x p_t(x)) (\nabla_x \psi_t(x))^*) \\ & + \frac{1}{2} \text{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \Psi_t(x) \nabla_x^2 p_t(x)) + \frac{1}{2} \text{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* (\nabla_x \Phi_t(x)) (\nabla_x p_t(x))^*) \\ & + \frac{1}{2} \text{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* p_t(x) \nabla_x^2 \Psi_t(x)) + \frac{1}{2} \text{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* (\nabla_x p_t(x)) (\nabla_x \psi_t(x))^*) \\ \\ = & \Psi_t(x) p_t(x) \text{div}(\varphi)(t, x) - \Psi_t(x) p_t(x) \text{Tr}(\Sigma_t H_t) - \Psi_t(x) \text{div}(\Sigma_t h)(t, x) \\ & - \varphi^*(t, x) p_t(x) \nabla_x \Psi_t(x) - \varphi^*(t, x) \Psi_t(x) \nabla_x p_t(x) - x^* H_t^* \Sigma_t^* \Psi_t(x) \nabla_x p_t(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -x^* H_t^* \Sigma_t^* p_t(x) \nabla_x \Psi_t(x) - h^*(t, x) \Sigma_t^* \Phi_t(x) \nabla_x p_t(x) - h^*(t, x) \Sigma_t^* p_t(x) \nabla_x \Psi_t(x) \\
& + \frac{1}{2} \text{Tr} (B_t B_t^* \Psi_t(x) \nabla_x^2 p_t(x)) + (\nabla_x \Psi_t(x))^* B_t B_t^* (\nabla_x p_t(x)) + \frac{1}{2} \text{Tr} (B_t B_t^* p_t(x) \nabla_x^2 \Psi_t(x)) \\
& + \frac{1}{2} \text{Tr} (\Sigma_t \Sigma_t^* \Psi_t(x) \nabla_x^2 p_t(x)) + (\nabla_x \Psi_t(x))^* \Sigma_t \Sigma_t^* (\nabla_x p_t(x)) + \frac{1}{2} \text{Tr} (\Sigma_t \Sigma_t^* p_t(x) \nabla_x^2 \Psi_t(x))
\end{aligned}$$

et on a aussi

$$\begin{aligned}
\mathfrak{B}_t^* \tilde{v}_t(x) &= (H_t x + h(t, x))^* \tilde{v}_t - (\nabla_x v_t(x))^* \Sigma_t \\
&= (H_t x + h(t, x))^* \Psi_t(x) p_t(x) - \Psi_t(x) (\nabla_x p_t(x))^* \Sigma_t - p_t(x) (\nabla_x \Psi_t(x))^* \Sigma_t.
\end{aligned}$$

D'autre part, par application de la formule d'Itô à $\tilde{v}_t$ et puisque p_t vérifie l'équation de Zakai usuelle pour la densité, on en déduit que

$$\begin{aligned}
dv_t(x) &= p_t(x) d\Psi_t(x) + \Psi_t(x) dp_t(x) + d \langle \Psi(x), p(x) \rangle_t \\
&= p_t(x) d\Psi_t(x) + \Psi_t(x) [\mathcal{L}_t^* p_t(x) dt + \mathfrak{B}_t^* p_t(x) dY_t] + d \langle \Psi(x), p(x) \rangle_t \\
&= p_t(x) d\Psi_t(x) + \Psi_t(x) \left[(-p_t(x) \text{div}(\varphi)(t, x) - p_t(x) \text{Tr}(\Sigma_t H_t) - p_t \text{div}(\Sigma_t h)(t, x) \right. \\
&\quad \left. - \varphi^* \nabla_x p_t(x) - x^* H_t^* \Sigma_t^* \nabla_x p_t(x) - h^*(t, x) \Sigma_t^* \nabla_x p_t(x) + \frac{1}{2} \text{Tr} (B_t B_t^* \nabla_x^2 p_t(x)) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} \text{Tr} (\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 p_t(x)) \right] dt + \Psi_t(x) \left[(x^* H_t^* + h^*(t, x)) p_t(x) - (\nabla_x p_t(x))^* \Sigma_t \right] dY_t \\
&\quad + d \langle \Psi(x), p(x) \rangle_t.
\end{aligned}$$

Or, puisque $\tilde{v}_t$ vérifie l'équation de Zakai pour la densité pour les processus auto-régressifs, on en déduit que

$$\begin{aligned}
p_t(x) d\Psi_t(x) + d \langle \Psi(x), p(x) \rangle_t &= \left(-\varphi^* p_t(x) \nabla_x \Psi_t(x) - x^* H_t^* \Sigma_t^* p_t(x) \nabla_x \Psi_t(x) \right. \\
&\quad \left. - h^*(t, x) \Sigma_t^* p_t(x) \nabla_x \Psi_t(x) + (\nabla_x \Psi_t(x))^* B_t B_t^* (\nabla_x p_t(x)) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} \text{Tr} (B_t B_t^* p_t(x) \nabla_x^2 \Psi_t(x)) + (\nabla_x \Psi_t(x))^* \Sigma_t \Sigma_t^* (\nabla_x p_t(x)) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} \text{Tr} (\Sigma_t \Sigma_t^* p_t(x) \nabla_x^2 \Psi_t(x)) \right) dt - p_t(x) (\nabla_x \Psi_t(x))^* \Sigma_t dY_t \\
&\quad + f(x) \Psi_t(x) p_t(x) dt.
\end{aligned}$$

D'autre part, comme p_t vérifie l'équation de Zakai usuelle pour la densité, on a que

$$dp_t(x) = \mathcal{L}_t^* p_t(x) dt + \mathfrak{B}_t^* p_t(x) dY_t$$

et on en déduit directement que

$$\begin{aligned}
\langle \Psi(x), p(x) \rangle_t &= -(\nabla_x \Psi_t(x))^* \Sigma_t ((H_t x + h(t, x)) p_t(x) dt - \Sigma_t^* (\nabla_x p_t(x)) dt) \\
&= -(\nabla_x \Psi_t(x))^* \Sigma_t (H_t x + h(t, x)) p_t(x) dt + (\nabla_x \Psi_t(x))^* \Sigma_t \Sigma_t^* (\nabla_x p_t(x)) dt.
\end{aligned}$$

Donc, comme p_t est la densité du filtre non-normalisé associé au modèle de Beneš (4), p_t est de la forme

$$p_t(x) = \exp \left(\Theta(t, x) - \frac{1}{2} x^* M_t x + r_t^* x + \mu_t \right)$$

où Θ , $(M_t)_{t \in [0, T]}$, $(r_t)_{t \in [0, T]}$ et $(\mu_t)_{t \in [0, T]}$ vérifient les hypothèses du modèle de Beneš. Il est donc immédiat que

$$\nabla_x p_t(x) = \left(\nabla_x \Theta(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*)x + r_t \right) p_t(x)$$

mais, puisque $B_t B_t^* \nabla_x \Theta(t, x) = \varphi(t, x)$, il en résulte que

$$\nabla_x p_t(x) = \left((B_t B_t^*)^{-1} \varphi(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*)x + r_t \right) p_t(x).$$

Ainsi, on en déduit que

$$\begin{aligned} d \langle \Psi(t), p(t) \rangle_t &= -(\nabla_x \Psi_t(x))^* \Sigma_t (H_t x + h) p_t(x) dt + (\nabla_x \Psi_t(x))^* \Sigma_t \Sigma_t^* \left((B_t B_t^*)^{-1} \varphi(t, x) \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*)x + r_t \right) p_t(x) dt. \end{aligned}$$

Finalement, cela implique que

$$\begin{aligned} d\Psi_t(x) &= \left[-\varphi^* \nabla_x \Psi_t(x) - x^* H_t^* \Sigma_t^* \nabla_x \Psi_t(x) - h^*(t, x) \Sigma_t \nabla_x \Psi_t(x) \right. \\ &\quad + (\nabla_x \Psi_t(x))^* B_t B_t^* \left((B_t B_t^*)^{-1} \varphi(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*)x + r_t \right) + \frac{1}{2} \text{Tr} (B_t B_t^* \nabla_x^2 \Psi_t(x)) \\ &\quad + (\nabla_x \Psi_t(x))^* \Sigma_t \Sigma_t^* \left((B_t B_t^*)^{-1} \varphi(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*)x + r_t \right) + \frac{1}{2} \text{Tr} (\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 \Psi_t(x)) \\ &\quad \left. + f(x) \Psi_t(x) \right] dt - (\nabla_x \Psi_t(x))^* \Sigma_t dY_t + (\nabla_x \Psi_t(x)) \Sigma_t (H_t x + h(t, x)) dt \\ &\quad - (\nabla_x \Psi_t(x))^* \Sigma_t \Sigma_t^* \left((B_t B_t^*)^{-1} \varphi(t, x) - \frac{1}{2}(M_t + M_t^*)x + r_t \right) dt \\ &= -\frac{1}{2} ((\nabla_x \Psi_t(x))^* B_t B_t^* (M_t + M_t^*)x + r_t) dt + \frac{1}{2} \text{Tr} ((B_t B_t^* + \Sigma_t \Sigma_t^*) \nabla_x^2 \Psi_t(x)) dt \\ &\quad + f(x) \Psi_t(x) dt - (\nabla_x \Psi_t(x))^* \Sigma_t dY_t. \end{aligned}$$

□

Ce résultat permet d'identifier la densité du filtre non-normalisé Υ_t associé à un modèle de Beneš étendu à partir de la densité du filtre non-normalisé ρ_t associé au modèle de Beneš standard (sans l'équation du processus auto-régressif) sans devoir recalculer théoriquement ou numériquement la densité à partir des équations générales du filtrage.

Conclusion

Au cours de ce mémoire, nous avons proposé une introduction progressive au calcul stochastique en vue d'aborder la théorie du filtrage non-linéaire. L'objectif principal était de mettre en évidence la manière dont certains outils probabilistes permettent de modéliser des phénomènes liés à des systèmes dynamiques soumis à un aléa constant, et d'explicitier pourquoi, dans le cas de la modélisation des bruits, les outils issus de l'analyse réelle et du calcul différentiel usuel ne suffisent plus.

Nous avons dans un premier temps introduit les notions fondamentales de calcul stochastique, telles que les martingales à temps continu, les processus de Wiener, l'intégrale stochastique et les équations différentielles stochastiques. Ces outils constituent aujourd'hui un cadre mathématique essentiel pour l'étude de systèmes dynamiques, dont l'incertitude qui leur est intrinsèque perturbe leur évolution. La formule d'Itô joue notamment un rôle central, en permettant de formaliser un calcul différentiel adapté aux trajectoires aléatoires.

Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à la théorie du filtrage non-linéaire, dont l'objectif est d'estimer la trajectoire d'un signal aléatoire à partir d'une collection d'observations partielles et bruitées de celui-ci. L'étude des équations de Zakai et de Kushner-Stratonovich a permis de mettre en évidence la richesse analytique des problèmes de filtrage, ainsi que de souligner encore une fois les liens étroits entre probabilité et analyse. Nous avons également mis en avant le filtre de Beneš et le filtre de Daum, deux filtres remarquables de dimension finie, dont nous avons détaillé les principaux mécanismes, ainsi que certains avantages et limitations. Enfin, nous avons abordé le cas particulier des processus auto-régressifs, afin d'illustrer concrètement certains mécanismes du filtrage et leurs applications possibles.

Au delà des divers résultats présentés, ce mémoire met en lumière l'importance et la complexité de la mise en place de modèles de filtrage non-linéaire, notamment dans des domaines tels que le traitement du signal, la biologie, ou encore la finance quantitative.

Enfin, de nombreuses perspectives peuvent prolonger ce travail. Il serait par exemple possible d'approfondir l'étude d'applications concrètes de ces modèles, ou encore d'étudier plus en détail des méthodes numériques de filtrage, telles que les filtres particulaires, notamment présentés par Del Moral et Miclo [31], et Crisan [6] ou la résolution numérique de problèmes de filtrage à temps discret.

Références

- [1] A. Bain, D. Crisan. *Fundamentals of Stochastic Filtering*. Springer New York, 2009.
- [2] V. E. Beneš. Exact finite-dimensional filters for certain diffusions with nonlinear drift. *Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes*, 5 :65–92, 1981.
- [3] A. Bensoussan, R. Glowinski, A. Rascanu. Approximation of the Zakai Equation by the Splitting up Method. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 28 :1420–1431, 1990.
- [4] J.-M. Bismut, D. Michel. Diffusions conditionnelles. I. Hypocoellipticité partielle. *Journal of Functional Analysis*, 44 :174–211, 1981.
- [5] M. Chaleyat-Maurel, D. Michel. Des résultats de non existence de filtre de dimension finie. *Stochastics*, 13 :83–102, 1984.
- [6] D. Crisan. *Particle Filters — A Theoretical Perspective*, pages 17–41. Springer New York, 2001.
- [7] D. Crisan. The stochastic filtering problem : a brief historical account. *Journal of Applied Probability*, 51 :13–22, 2014.
- [8] F. Daum. Exact solution to the Zakai equation for certain diffusions. In *1985 24th IEEE Conference on Decision and Control*, pages 1964–1965. IEEE, 1985.
- [9] F. Daum. Exact finite-dimensional nonlinear filters. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 31 :616–622, 1986.
- [10] F. Daum. Beyond Kalman filters : practical design of nonlinear filters. In *SPIE Proceedings*, volume 2561, pages 252–262. SPIE, 1995.
- [11] M. H. A. Davis. *Pathwise Non-Linear Filtering*, pages 505–528. Springer Netherlands, 1981.
- [12] R. J. Elliott, V. Krishnamurthy. *Exact Finite Dimensional Filters for Exponential Functionals of the State*, pages 391–408. Birkhäuser Boston, 1999.
- [13] G. Ferreyra. Smoothness of the unnormalized conditional measures of stochastic nonlinear filtering. In *The 23rd IEEE Conference on Decision and Control*, pages 705–711. IEEE, 1984.
- [14] P. Florchinger. Cours de calcul stochastique - Chapitre 1 à 6. *Master 2 PSA, Université de Lorraine - Metz*.
- [15] P. Florchinger. Malliavin calculus with time dependent coefficients and application to nonlinear filtering. *Probability Theory and Related Fields*, 86 :203–223, 1990.
- [16] P. Florchinger. Exact Finite-Dimensional Filter for Exponential Functionals of the State of Beneš Systems. *Stochastic Analysis and Applications*, 33 :1056–1067, 2015.
- [17] P. Florchinger. Finite-dimensional filter for a class of nonlinear systems with correlated noises. *Stochastic Analysis and Applications*, 34 :882–892, 2016.
- [18] P. Florchinger, F. L. Gland. *Time-discretization of the Zakai equation for diffusion processes observed in correlated noise*, pages 228–237. Springer Berlin Heidelberg, 1990.
- [19] P. Florchinger, G. Nappo. Nonlinear filtering equations for systems with correlated noises and unbounded observation coefficient. (Submitted for publication). 2025.
- [20] M. Fujisaki, G. Kallianpur, H. Kunita. Stochastic differential equations for the non linear filtering problem. *Osaka J. Math.*, 9(1) :19–40, 1972.

- [21] I. V. Girsanov. On Transforming a Certain Class of Stochastic Processes by Absolutely Continuous Substitution of Measures. *Theory of Probability & Its Applications*, 5 :285–301, 1960.
- [22] F. L. Gland. Time discretization of nonlinear filtering equations. *Proceedings of the 28th IEEE Conference on Decision and Control*,, pages 2601–2606 vol.3, 1989.
- [23] K. Ito, B. Rozovskii. Approximation of the Kushner Equation for Nonlinear Filtering. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 38 :893–915, 2000.
- [24] G. Kallianpur. *Stochastic Filtering Theory*. Springer New York, 1980.
- [25] R. E. Kalman. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82 :35–45, 1960.
- [26] R. E. Kalman, R. S. Bucy. New Results in Linear Filtering and Prediction Theory. *Journal of Basic Engineering*, 83 :95–108, 1961.
- [27] I. Karatzas, S. E. Shreve. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. Springer New York, 1998.
- [28] H. Kushner. Dynamical equations for optimal nonlinear filtering. *Journal of Differential Equations*, 3 :179–190, 1967.
- [29] R. S. Liptser, A. N. Shirayev. *Statistics of Random Processes I*. Springer New York, 1977.
- [30] K. Matthes, N. Ikeda, S. Watanabe. Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes. *Biometrical Journal*, 28 :510–510, 1986.
- [31] P. D. Moral, L. Miclo. *Branching and interacting particle systems approximations of feynman-kac formulae with applications to non-linear filtering*, pages 1–145. Springer Berlin Heidelberg, 2000.
- [32] E. Pardoux. Stochastic partial differential equations and filtering of diffusion processes. *Stochastics*, 3 :127–167, 1980.
- [33] E. Pardoux. Équations du filtrage non linéaire de la prédiction et du lissage. *Stochastics*, 6 :193–231, 1982.
- [34] E. Pardoux. *Filtrage Non Linéaire Et Équations Aux Dérivées Partielles Stochastiques Associées*, pages 68–163. Springer Berlin Heidelberg, 1991.
- [35] H. Risken. *The Fokker-Planck Equation*. Springer Berlin Heidelberg, 1984.
- [36] M. Zakai. On the optimal filtering of diffusion processes. *Zeitschrift fr Wahrscheinlichkeits-theorie und Verwandte Gebiete*, 11 :230–243, 1969.
- [37] B. Øksendal. *Stochastic Differential Equations*. Springer Berlin Heidelberg, 2003.